REVIEW | ANALYSIS | SKINCARE | K-BEAUTY

CreamyView:

리뷰 속 소비자는 무엇을 말하고, 분석가는 무엇을 들어야 하는가

4개국 쇼핑몰의 스킨케어 크림 리뷰 텍스트마이닝·머신러닝 분석으로 제안하는 K-Beauty 글로벌 전략

2026 빅데이터 분석 프로젝트

김지수, 복헌영, 손새연, 임하연

Contents

01 **프로젝트 개요** p.3
배경·문제 정의 | 목적 | 파이프라인

02 **데이터 수집** p.7
수집 범위 | 수집 항목 | 데이터 구조

03 **데이터 전처리** p.11
전처리 | TF-IDF | 토픽 분류

04 **탐색적 데이터 분석(EDA)** p.16
기술통계량 | 단변량 분석 | 이변량 분석 | 다변량 분석

05 **파생변수 생성 및 로지스틱 회귀** p.24
분석 목적·변수 선택 | 파생변수 | 로지스틱 회귀 | 분석 결과

06 **모델링** p.34
설계 | 결과 비교·선정 | 검증

07 **머신러닝 분석 결과** p.40
Feature Importance | SHAP | Group Holdout | 로지스틱 회귀와의 연결

08 **결론** p.52
분석 결과 요약 | 시사점·한계 | 현지화 전략

09 **참고자료** p.60

10 **부록** p.63

PART 01

프로젝트 개요

1-1 배경·문제 정의

1-2 분석 목적

1-3 분석 파이프라인

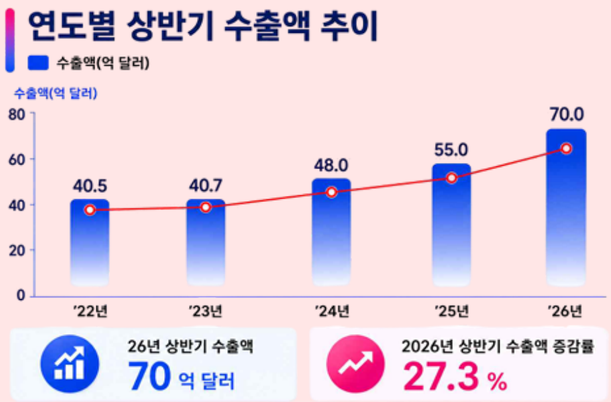
분석 배경

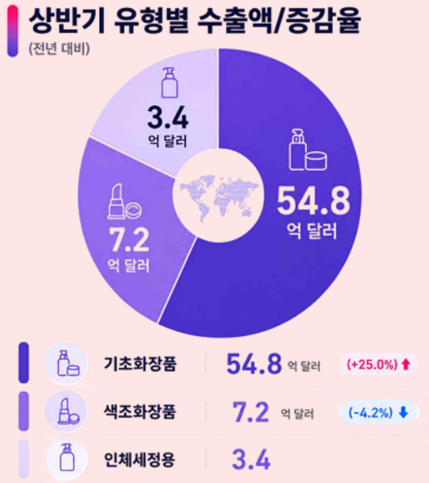
K-Beauty 글로벌 성장세

화장품 수출액은 2022년부터 현재까지 꾸준히 우상향하며,
2026년 상반기 화장품 수출액이 70억 달러로 역대 상반기 실적 중 최대치 달성

기초 화장품 시장의 지배력

K-Beauty 시장의 수출 품목 1위는 기초 화장품이 차지 → **스킨케어 크림 제품에 주목**





*<2026년 상반기 화장품 수출 통계 분석>, 식품의약품안전처

리뷰의 중요성

제품 구매 시 사용자 리뷰를 확인하는 소비자 비율은 약 70%에 달하며 (PowerReviews Survey, 2021), 리뷰는 실제 구매자의 제품 선호·불만 요인을 파악할 수 있는 핵심 데이터이다. 판매량이나 평균 별점 같은 요약 지표보다, 리뷰 텍스트에 담긴 소비자의 구체적 언급을 분석하는 것이 만족 요인을 파악하는 데 더 적합하다.

리뷰 텍스트에서 반복적으로 언급되는 속성(토픽)은 소비자가 실제로 중요하게 여기는 평가 기준을 보여준다. 따라서 국가별로 어떤 속성이 자주 언급되고 만족·불만족과 연관되는지 확인하면, **국가마다 다른 소비자 우선순위를 구체적으로 파악**할 수 있으며 이는 **시장별 커뮤니케이션 방향을 설정하는 근거로 활용**될 수 있다.

핵심 문제 정의

K-Beauty가 여러 국가로 확산되고 있지만, 국가별 소비자는 보습력·향·발림성·가격 등 스킨케어 크림의 속성마다 서로 다른 중요도를 부여하며, 전체 리뷰를 하나로 합치거나 평균 별점만으로는 이러한 차이와 만족·불만족의 원인을 설명하기 어렵다.

이에 본 프로젝트는 **국가별로 어떤 속성이 만족·불만족과 관련되는지**,
나아가 **동일 속성이 국가에 따라 만족도에 미치는 영향의 크기와 방향이 달라지는지**를 확인하고자 한다.

분석 목적 및 핵심 연구 과제

최종 분석 목적 | **4개국 리뷰 데이터를 통한 제품 속성 구조화 및 국가별 현지화 마케팅 전략 수립**

핵심 연구 과제

Q1 국가별 소비자 리뷰 특성 파악

국가별 스킨케어 크림 리뷰에서 자주 등장하는 표현과 주요 관심 요소는 무엇인가?

Q2 리뷰 텍스트를 제품 속성으로 구조화

리뷰에 언급된 내용을 어떤 제품 속성으로 분류·구조화할 수 있는가?

Q3 속성과 만족도의 관계 검증

각 속성의 언급 여부는 만족·불만족과 관련이 있는가?

Q4 국가별 차이 검증

동일한 속성의 영향이 국가에 따라 달라지는가?

Q5 머신러닝을 통한 주요 분류 요인 확인

머신러닝 모델은 만족·불만족을 구분할 때 어떤 속성을 주요 요인으로 활용하는가?

Q6 국가별 제품 현지 특화 전략 도출

분석 결과를 국가별 K-Beauty 제품 전략에 어떻게 활용할 수 있는가?

가설

H1 한국에서 가격을 언급한 리뷰는 만족일 가능성이 높다.

한국 소비자는 구매 전 정보검색을 통해 '가격'과 '품질·성능'을 비교하고 '가성비'가 우수한 제품을 선택하는 등 실용적 소비를 중시한다. (권태흥, 2024)

H2 미국에서 제품 기능을 언급한 리뷰는 만족일 가능성이 높다.

미국 소비자는 스킨케어 구매 시 피부 적합성과 효과를 최우선으로 삼는 기능 중심의 실용적 소비 성향을 보인다. (심은혜, 2026)

H3 일본에서 향을 언급한 리뷰는 만족일 가능성이 높다.

일본 소비자는 위생·그루밍 의식이 높아 향 수요가 꾸준히 늘고 있으며, 미묘함을 중시하는 '와비사비' 문화로 은은하고 절제된 향을 선호하는 등 향이 제품 만족에 미치는 영향이 크다.
(IMARC Group, 2026; Andrei, 2025)

H4 러시아에서 보습을 언급한 리뷰는 만족일 가능성이 높다.

러시아 소비자는 길고 건조한 겨울 기후로 인해 보습을 사계절 필수 관리로 여기며, 크림·밤 등 고보습 제형에 대한 수요가 꾸준히 높다. (IndexBox, 2026)

분석 파이프라인

데이터 수집	데이터 전처리	탐색적 데이터 분석	로지스틱 회귀분석	머신러닝	결과 해석 및 적용
국가별 리뷰 데이터 수집	다국어 리뷰 번역 및 정제	기술통계량 확인	파생변수 생성	입력 변수 구성	분석 결과 요약
	형태소 분석	단변량·이변량·다변량 분석	로지스틱 회귀 분석	모델 적합 및 비교	가설 검증
	TF-IDF 분석	국가별 만족·불만족 및 속성 차이 탐색	통계분석을 통한 유의성 검증	최종 모델 선택 및 평가	시사점·한계
	리뷰별 제품 속성 분류			SHAP·머신러닝 결과 해석	마케팅 현지화 전략 제안

기대 활용 효과 소비자가 만족/불만족하는 요소를 리뷰 데이터의 설명력으로 제시한다

국가별 소비자 평가 요소 발굴

분류한 토픽과 별점 간의 연관성을 통계적으로 검증하여,
국가별로 소비자가 중요하게 평가하는 요소를 도출한다.

해외 수출 전략에 대한 현지화 방향성 제안

데이터 기반의 연관성 분석 결과를 바탕으로,
현지화 전략 수립에 시사점을 제공한다.

PART 02

데이터 수집

2-1 수집 범위

2-2 수집 항목

2-3 데이터 구조

수집 기간

2026년 4월 24일 ~ 28일

국가 선정 기준

순위	국가명	2025년 수출액 (단위: 천 달러)	점유율
1	미국	2,186,377	19.1
2	중국	2,014,428	17.6
3	일본	1,087,470	9.5
...			
6	러시아	443,086	4.2

*<2025년 국가별 화장품 수출 실적>, 대한화장품산업연구원

[한국] K-Beauty 본국, 글로벌 시장과 비교·대조를 위한 기준 시장
→ 국내 소비자들의 스킨케어 크림 제품 선호도 분석 및 글로벌 시장과 비교·대조

[미국] 글로벌 뷰티 표준 및 최대 소비 시장
→ 국내 화장품 수출국 1위 | 글로벌 트랜드의 표준을 리드하는 세계 최대 소비처

[일본] 최적의 근거리 전략 시장
→ 국내 화장품 수출국 3위 | 지리적 인접성 및 유사한 아시아계 피부 특성

[러시아] K-뷰티 잠재력이 가장 강력한 신흥 시장
→ 국내 화장품 수출국 6위 | 러시아 내 화장품 수입국 1위는 한국 (KOTRA, 2026)

플랫폼 선정 기준

국가별 대표 온라인 쇼핑몰
→ 데이터의 대표성 확보 및 실제 구매 기반 리뷰 및 별점 데이터를 수집

🇰🇷 한국 OLIVE YOUNG

🇺🇸 미국 ULTA BEAUTY

🇯🇵 일본 Rakuten

🇷🇺 러시아 wildberries

*올리브영: 국내 대표 뷰티 온라인 플랫폼(정혜영, 2025)
*Ulta: 미국 최대 뷰티 편집숍, '미국판 올리브영'(김동현, 2025)
*Rakuten, Wildberries: 플랫폼의 규모, 카테고리 종류, 리뷰 수 등을 종합적으로 고려하여 선정

한계

✓ 수집 대상 국가에서 중국 제외
→ 중국은 한국 화장품 수출 2위 국가로 중요한 시장이지만,
데이터 보안 및 규제로 인한 웹 크롤링 제한으로 수집 대상에서 제외하였다.
대신 수출 3위인 일본과, 한국을 화장품 수입 1순위 국가로 두고 있는 러시아를 포함하였다.

✓ 국가 효과와 플랫폼 효과의 중첩 가능성
→ 리뷰 데이터에는 국가 효과와 플랫폼 효과가 함께 섞여 있으나,
본 연구에서는 이 둘을 명확히 구분할 기준을 제시하지 못했다는 한계가 있다.

수집 경로	스킨케어·크림 카테고리 > 인기순 상위 10개 제품 > 별점 높은 순 100건 + 낮은 순 100건 (총 200건)
제품 데이터	인기 순위, 제품명, 브랜드, 제품별 리뷰 페이지 URL
리뷰 데이터	리뷰별 별점, 리뷰 원문, 정렬 방식(별점 높은 순/낮은 순).

*제품 10개 x 제품별 리뷰 200건 = 국가별 리뷰 2,000건

선정 기준

국가별 제품을 인기순 상위 10개만 수집한 이유

- 국가별 제품 수를 10개로 통일해 표본 규모 차이를 최소화
- 인기 상위 제품은 대표성이 높아 유의미한 소비자 반응 확보에 적합

별점 높은 순/낮은 순 구조의 리뷰 수집 원칙을 채택한 이유

- 소비자가 평가한 본래의 별점 분포만으로는 고별점·저별점 리뷰 수가 국가마다 달라 균형 잡힌 비교가 어려움
- 정렬 기준을 인위적으로 통제해 국가·제품별로 고별점·저별점 리뷰를 동일한 규모로 확보

수집 도구

- **Selenium**: 페이지 이동, 정렬 조건 변경, 스크롤, 동적 로딩 처리
- **BeautifulSoup**: HTML 파싱 및 리뷰 텍스트·별점 등 필요한 정보 추출

데이터 품질 관리 조건

- **비정상 리뷰 처리**: 본문 없는 리뷰, 중복 리뷰는 Skip
- **수집 원칙 고수**: 플랫폼별 정렬·필터 구조에 맞추되, 최종 수집 기준은 국가 간 동일하게 유지

공통 컬럼 스키마

4개국 모두 크롤링 결과를 동일한 5개 컬럼으로 정리하였다.

컬럼명	컬럼 설명 및 정의
제품_순위	국가별 인기순 상위 10개 제품 순위 (1~10위)
리뷰_번호	개별 리뷰 식별 및 행 매핑을 위한 고유 번호
별점	소비자가 부여한 원본 수치 별점 (1~5점, 정수 단위)
리뷰_원문	현지 언어로 작성된 번역 전 리뷰 원문 텍스트
정렬방식	수집 기준 구분 (높은 순: 별점 내림차순 / 낮은 순: 별점 오름차순 정렬)

산출 데이터셋 구조 예시

제품별 시트로 수집된 원본 데이터를 국가 단위로 통합하여
리뷰 1건 = 1행 구조로 정리하였다.

제품_순위	리뷰_번호	별점	리뷰_원문	정렬방식
1	1	5	원문 리뷰 텍스트	높은 순 1번째
1	2	5	원문 리뷰 텍스트	높은 순 2번째
…	…	…	…	…
1	101	1	원문 리뷰 텍스트	낮은 순 1번째
1	102	2	원문 리뷰 텍스트	낮은 순 2번째

⚠ 표본 특성 고려 사항

별점 높은 순·낮은 순 리뷰를 동일 규모(각 100건)로 수집해 1:1 균형을 맞추고자 했으나,
일본·러시아는 낮은 순 수집분에 4·5점이 섞여 한국·미국만 설계대로 구성되었다.
또한 실제 리뷰의 별점 분포는 본 데이터에 그대로 반영되지 않으므로, 분포의 일반화보다
속성과 만족 여부의 연관성 분석에 초점을 둔다.

PART 03

데이터 전처리

3-1 전처리

3-2 TF-IDF

3-3 토픽 분류

전처리 파이프라인 및 형태소 분석 (Kiwi)

01
번역
Google Sheets
GOOGLETRANSLATE 함수
EN→KR / JP·RU→EN→KR

→

02
텍스트 정제
AI 1차 정제 + 수작업 검수
은어·오역·이모지 제거 및 맥락 보정

→

03
형태소 분석 · 종속변수 Y 생성
Kiwi 토큰화
Y: 4·5점=1(만족) / 1·2점=0(불만족)

→

04
TF-IDF 키워드 탐색
국가별 긍정·부정
상·하위 단어 추출

→

05
토픽분류
속성 사전 기반 키워드 매칭
리뷰별 9개 속성 0/1 라벨링

형태소 분석(Kiwi) 처리 원칙

형태소 추출	리뷰_불용어처리를 Kiwi로 분석해 명사·형용사·동사 중심 토큰 추출
표현 보정	~하지 않다, ~하지 못 하다 등 부정 표현 결합, 한 글자 토큰 유지
생성 변수	리뷰_형태소 생성 + Y(만족 여부) 생성 → 4·5점=1 / 1·2점=0

리뷰_원문	리뷰_번역	리뷰_불용어처리	Y	리뷰_형태소
Very dewy Love this product to hydrate my skin when it's dry, use it as a primer sometimes	정말 촉촉해요 건조한 피부에 수분을 공급해 주는 이 제품을 정말 좋아하고, 가끔 프라이머로도 사용해요	정말 촉촉해요. 건조한 피부에 수분을 공급해주는 이 제품을 좋아하고, 가끔 프라이머로도 사용해요.	1	촉촉하다 건조 피부 수분 공급 주다 제품 좋아하다 프라이머 사용

실제 데이터셋 예시 (이해를 돕기 위해 일부 열만 발췌)

3점 리뷰 제외 — 이진 라벨 설계

3점은 정상 수집값이지만, 만족(4·5점)과 불만족(1·2점)의 경계가 모호한 중립 데이터로 판단하여 제외함

국가	기존	제외 3점	제외 후	3점 비율
한국	2,000	61	1,939	3.05%
미국	2,000	93	1,907	4.65%
러시아	2,000	158	1,842	7.90%
일본	2,000	458	1,542	22.90%

3점 제외 후 전체 데이터 건수: 7,230건

해석상 주의 | 일본은 3점 제외 비율이 22.90%로 높아 표본 구성 차이를 후속 해석에서 함께 고려한다.

TF-IDF 기반 감성 키워드 추출

형태소 토큰을 수치화하고, 국가별 로지스틱 회귀 계수로 긍정·부정 연관 단어를 도출

분석 설계 → **리뷰_형태소** (공백 구분 Kiwi 토큰) → **TF-IDF 벡터화** (1~2gram · min_df=3) → **로지스틱 회귀** (Y=만족 여부 예측) → **계수 정렬** (+ 긍정 / – 부정) → **속성 사전 제작** ('부록' 페이지 참고)

왜 TF-IDF + 로지스틱 회귀인가?

TF-IDF로 unigram·bigram을 수치화하고, 만족 여부 Y를 예측하는 로지스틱 회귀를 국가별로 적합하였다.
양(+) 계수가 클수록 만족 리뷰, 음(-) 계수가 클수록 불만족 리뷰와 연관된 표현으로 보았다.

해석 원칙

계수는 단어와 Y의 연관 방향을 나타내며 인과효과를 의미하지 않는다.
추출 키워드는 최종 변수 자체가 아니라 속성 사전 설계를 위한 탐색 후보군으로 사용하였다.

데이터 사용 범위

사전 후보 탐색을 위한 탐색적 분석으로 국가별 리뷰 전체를 사용하였다. (7,230 건)
*별도 Train/Test 분할 없음 · 본 단계의 회귀 성능은 일반화 성능으로 해석하지 않음

국가	긍정 연관 대표 단어	부정 연관 대표 단어	해석 포인트
한국	순하다 · 촉촉	안_맞다 · 올라오다 · 좁쌀 · 여드름	보습·자극 관련 표현이 양쪽에서 뚜렷
미국	피부 부드럽다 · 진정	트러블 생기다 · 효과 없다 · 냄새 · 화끈거리다	효과·피부반응·냄새 표현 동시 확인
러시아	질감 · 휴대 좋다 · 도착 빠르다 · 향 은은	효과 없다 · 좋지_않다 · 묽다 · 냄새 · 용기	질감·배송·패키징·향·냄새 단어가 눈에 띔
일본	구매 · 사용 · 끈적이지_않다	안_맞다 · 실망 · 붓다 · 붉어지다	사용감과 피부 자극 표현이 양방향으로 나타남

*국가별 긍정·부정 연관 키워드는 상·하위 100개를 분석에 활용하였으며, 부록에는 가독성을 위해 상·하위 20개만 제시함.

분석상 유의점

속성 사전의 일부 후보 키워드는 Y와의 연관성을 이용해 탐색되었으므로, 이후 속성–Y 관계에는 사전 설계 과정의 영향이 일부 포함될 수 있다. 따라서 본 결과는 독립적인 인과 검증이 아니라 탐색적 사전 구축 근거로 해석한다.

✓ **인사이트** | TF-IDF는 예측모델 자체가 아니라, 리뷰 속성 사전을 만들기 위한 탐색적 단어 근거로 사용하였다.

토픽분류 설계 — 9개 핵심 속성 사전

리뷰 1건에 각 속성 언급 여부를 0/1로 라벨링하는 다중 라벨 구조

속성	설명	키워드 수	대표 키워드 예시
보습	크림 제품의 보습력	107개	촉촉, 보습력, 수분 공급, 건조, 각질
향	제품의 향기(+) / 냄새(−)	57개	향, 냄새, 은은한 향, 화학 냄새, 무향
발림성	제형·사용 후 느낌·흡수력	97개	흡수력, 끈적임, 산뜻함, 발림, 텍스처
자극	피부 자극·트러블 생성	157개	트러블, 자극, 여드름, 진정, 붉어짐
용기	디자인·패키지·밀봉력·용량·유통기한·편의성	100개	용기, 펌프, 디자인, 용량, 유통기한
배송	배송 속도, 보존 상태, 주문 누락·오배송	53개	배송, 파손, 오배송, 누락, 지연
기능	제품의 효과	200개	효과, 탄력, 주름 개선, 미백, 리프팅
가격	가격 수준, 할인·쿠폰 적용 여부	20개	가격, 가성비, 할인, 쿠폰
브랜드 충성도	브랜드 신뢰도, 시리즈 선호, 이전 구매 경험	20개	브랜드, 재구매, 시리즈, 단골

사전 구축 근거

TF-IDF 계수 상·하위 키워드와 리뷰 검토를 바탕으로 속성 사전을 설계함.
키워드 목록은 부록에 별도 수록.

속성 매칭 로직

리뷰_형태소와 속성 키워드를 n-gram 단위로 정확 매칭.
언더바 표현은 공백으로 정규화하여 같은 표현으로 인식.

복수 속성 동시 매칭 구조

리뷰 1건은 그대로 1행으로 유지하되, 한 리뷰가 여러 속성에
동시에 매칭될 수 있음.

산출물 2종

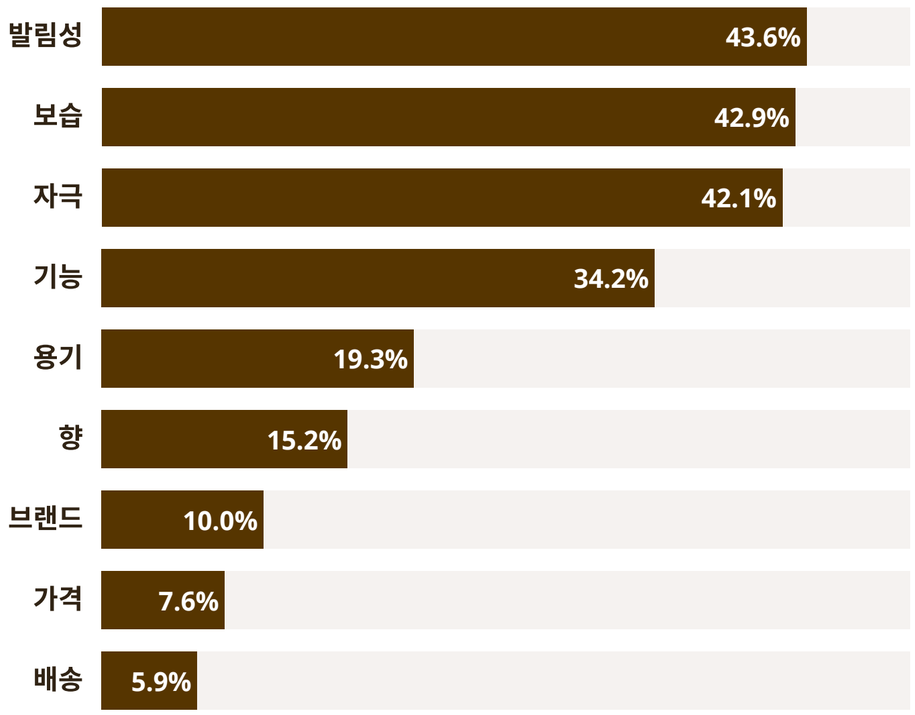
① 토픽분류_데이터셋.xlsx: 모델 입력용 0/1 속성 데이터
② 해석용_참고파일.xlsx: 원문·정제문·형태소 확인용, 모델에는
투입하지 않음

✓ 인사이트

사전 규모 9개 속성 · 총 811개 키워드
매칭 방식 형태소 토큰과 속성 사전의 정확 n-gram 매칭
산출 형태 리뷰 1건 × 9개 속성 → 0/1 복수 속성 매칭

토픽 분류 결과 — 속성별 매칭 비율

속성별 매칭 비율(%)



결과 해석
발림성·보습·자극·기능은 핵심 속성이고, 배송·가격은 언급률이 낮아
후속 분석에서 표본 크기와 효과크기를 함께 확인한다.

산출 데이터셋 예시 — 두 파일은 리뷰_번호로 연결

모델 입력용: 토픽분류_데이터셋.xlsx
리뷰별 9개 속성 언급 여부를 0/1로 라벨링한 데이터

리뷰_번호	국가	순위	별점	Y	보습	향	발림성	자극	용기	배송	기능	가격	브랜드
RU_P01_0001	러시아	1	5	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0

검수용: 해석용_참고파일.xlsx
해당 리뷰가 왜 특정 속성으로 매칭되었는지 원문·정제문·형태소를 확인하는 참고 파일

리뷰_번호	국가	순위	별점	Y	리뷰_원문	리뷰_불용어처리
RU_P01_0001	러시아	1	5	1	Достоинства: Баттер, отличный, хорошо упакован...	버터처럼 부드러운 제형, 품질이 훌륭하고 포장도 깔끔합니다. 선물용으로 구매했습니다.

✓ **리뷰_번호**: '국가코드_P제품순위_리뷰번호' 형태로 새로 생성한다.
원본 '리뷰_번호'가 제품마다 1부터 다시 시작해 중복되는 경우가 있기 때문에, 제품 순위를 포함해 국가 내 고유 ID를 부여한다.

읽는 법
Y=1은 만족, Y=0은 불만족
속성 컬럼은 토픽 언급 여부
한 리뷰에 여러 속성 1 가능

분석 방향
언급률 차이가 크기 때문에 후속 분석에서는
p값만이 아니라 표본 크기와 효과크기를 함께 확인

핵심 구조: 7,230건 × 9개 속성 0/1 라벨 · 모델 입력용 데이터와 해석용 참고파일을 분리하여 분석 재현성과 검수 가능성 확보

✓ **인사이트** | 토픽분류 결과는 후속 EDA·로지스틱·머신러닝에서 공통으로 사용하는 속성 기반 입력값이며, 부록 표를 통해 매칭 근거를 추적할 수 있다.

PART 04

탐색적 데이터 분석(EDA)

4-1 기술통계량

4-2 단변량 분석

4-3 이변량 분석

4-4 다변량 분석

범위 및 분포 점검

토픽분류 데이터 7,230행 × 14열 → 토픽 미매칭 474행 제거 후 6,756행 × 12열(삭제한 열 : 리뷰_번호(식별자)·별점(Y 생성기준)) / 결측·중복 0건

변수	유형	범주 수	대표값
Y (만족 여부)	명목(0,1) · 종속	2	만족 65.4%
국가	명목	4	한국 27.1%
제품_순위	명목	10	8위 11.0%
보습	명목(0,1)	2	언급 45.9%
향	명목(0,1)	2	**언급 16.3%**
발림성	명목(0,1)	2	언급 46.7%
자극	명목(0,1)	2	언급 45.1%
용기	명목(0,1)	2	**언급 20.6%**
배송	명목(0,1)	2	**언급 6.3%**
기능	명목(0,1)	2	언급 36.6%
가격	명목(0,1)	2	**언급 8.1%**
브랜드충성도	명목(0,1)	2	**언급 10.7%**

빨간 글씨 = 언급률 25% 미만 불균형 속성

속성 변수 비율의 불균형

9개 중 5개(55.6%)가 언급률 25% 미만 (최저 배송 6.3%)으로 불균형 발생

국가 · 순위의 균등 분포

국가 22.2~27.1% · 제품순위 9.3~11.0%로 비교적 균형

→ 토픽 미매칭 474건 중 러시아가 약 50%(234건)로 가장 많았으며,
이는 속성 언급이 없는 단순 후기(미사용 후기, 감탄사, 중립 표현 등)가 집중되었기 때문

분석 범위

명목형 11개 × 종속변수Y 1개 : 카이제곱 + Cramér's V · 속성 간 : 상관계수(r)
국가 × 속성 : 교차분석 (상호작용 근거)

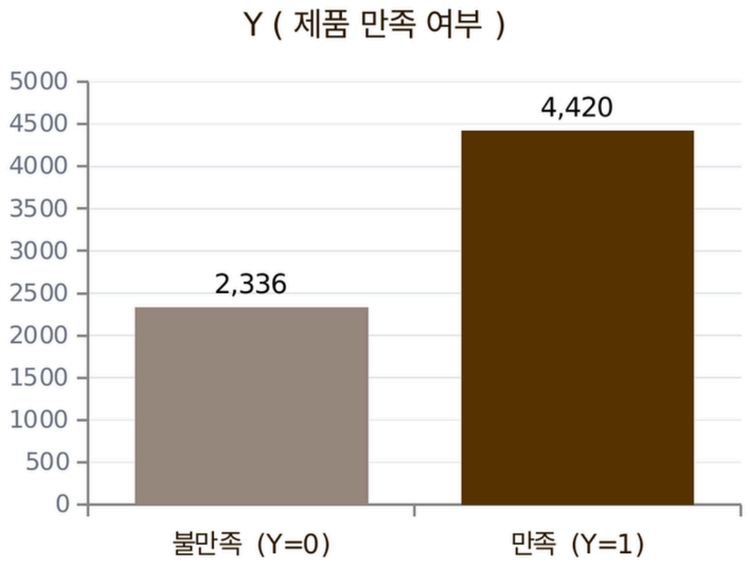
종속변수 Y의 분포

만족 4,420건(65.4%) · 불만족 2,336건(34.6%)
따라서 모두 '만족'으로 찍는 기준 모델도 정확도 65.4%
→ 주지표(F1) · 보조지표(Recall, Precision, MCC, ROC, AUC) 병행이 필요한 것으로 판단

✓ 인사이트

속성 9개 중 5개가 '미언급' 쏠리고, 종속변수 Y는 만족 65.4%로 약한 불균형이다.
→ 리샘플링 없이 진행하되 정확도 외 지표로 평가하고, 언급이 적은 속성은 해석에 주의해야 한다.

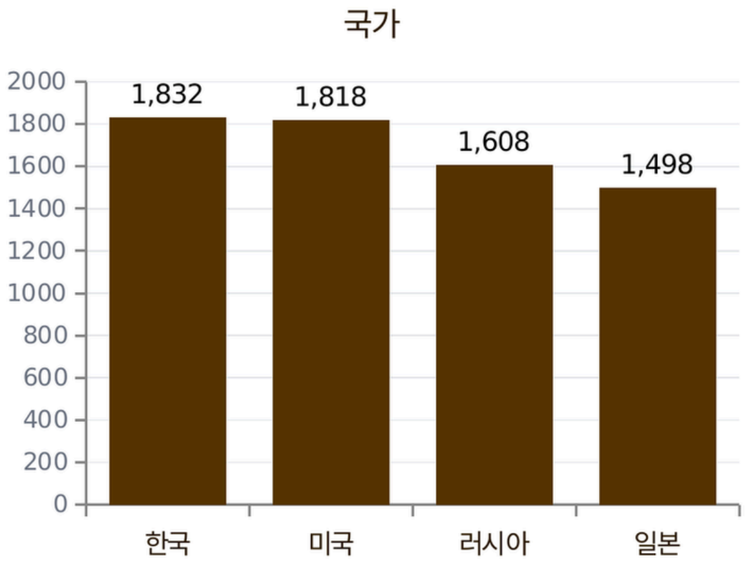
종속변수 Y 분포



약간 불균형 (65 : 35)

만족 4,420건, 불만족 2,336건 (즉, 소수 범주도 2천 건 이상)
모두 '만족'이라 답해도 정확도 65.4%
정확도 70%는 바닥값보다 4.6%p 나은 수준에 불과함
→ **F1 · Recall · Precision · MCC · ROC-AUC 확인 필요**

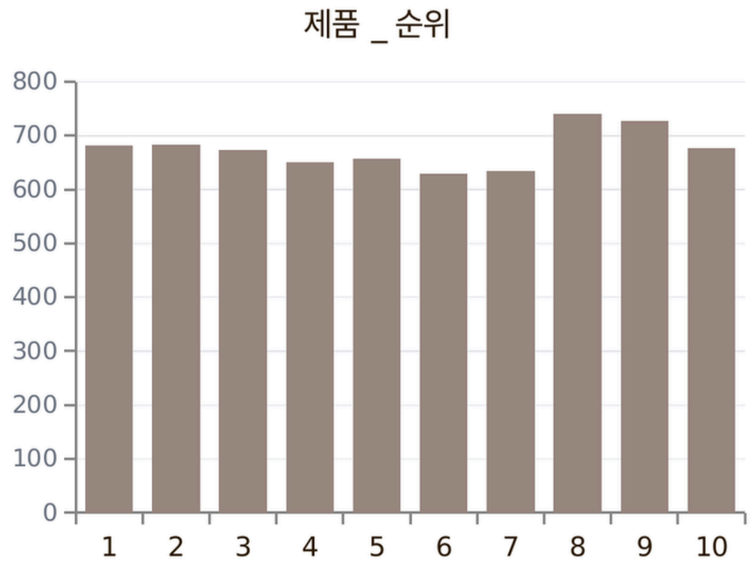
국가 분포



고른 분포

22.2~27.1%로 특정 국가 쏠림 없음
국가마다 최소 1,498건(일본) 이상 확보
→ **특정 국가가 결과를 좌우할 위험 낮음**

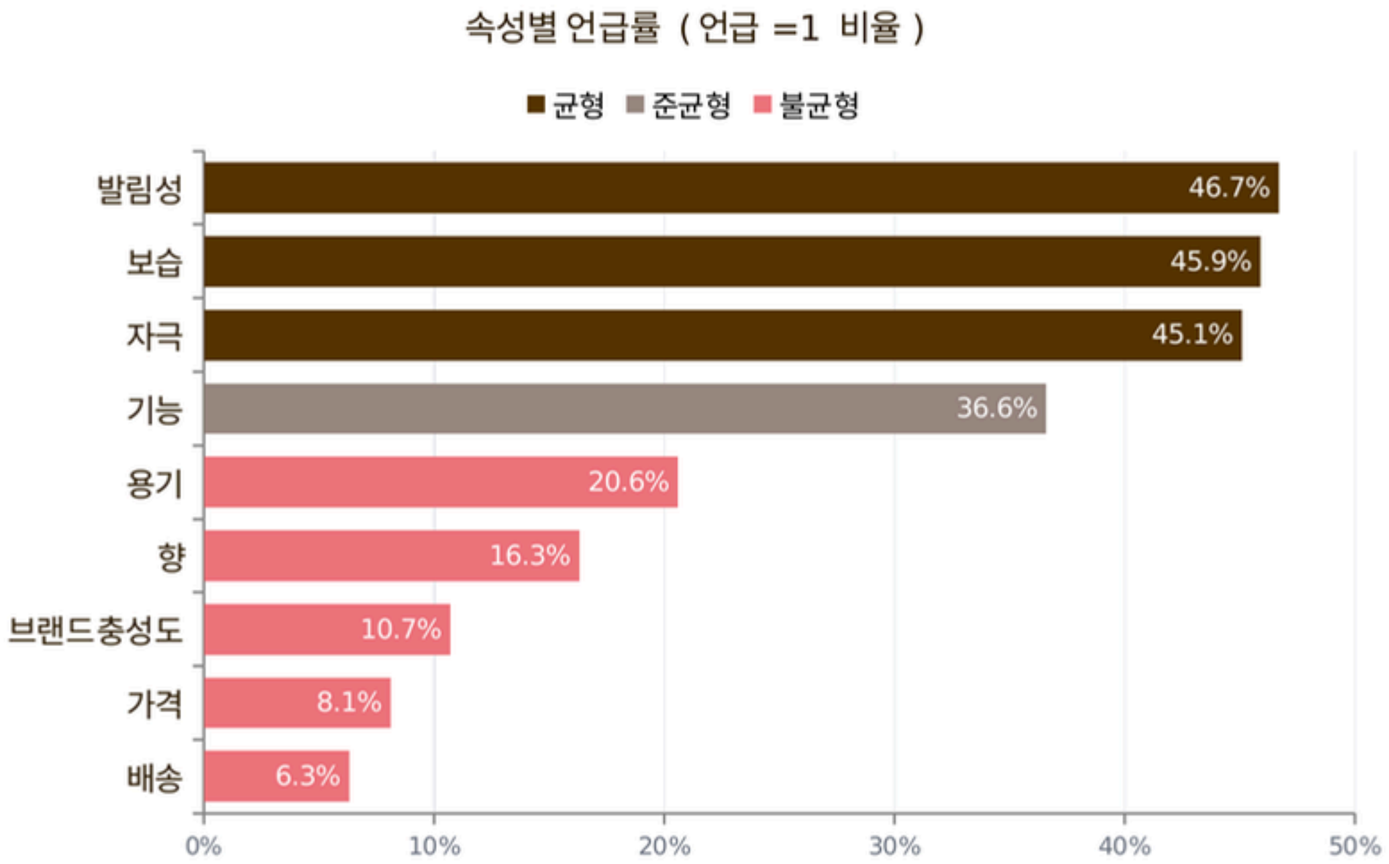
제품_순위 분포



고른 분포

범주별 9.3~11.0%
특정 제품 편향(Bias) 없음

9개 속성의 언급률



균형 40~50% 언급

발림성 · 보습 · 자극

준균형 30~40% 언급

기능

불균형 25% 미만 언급

용기 · 향 · 브랜드충성도 · 가격 · 배송

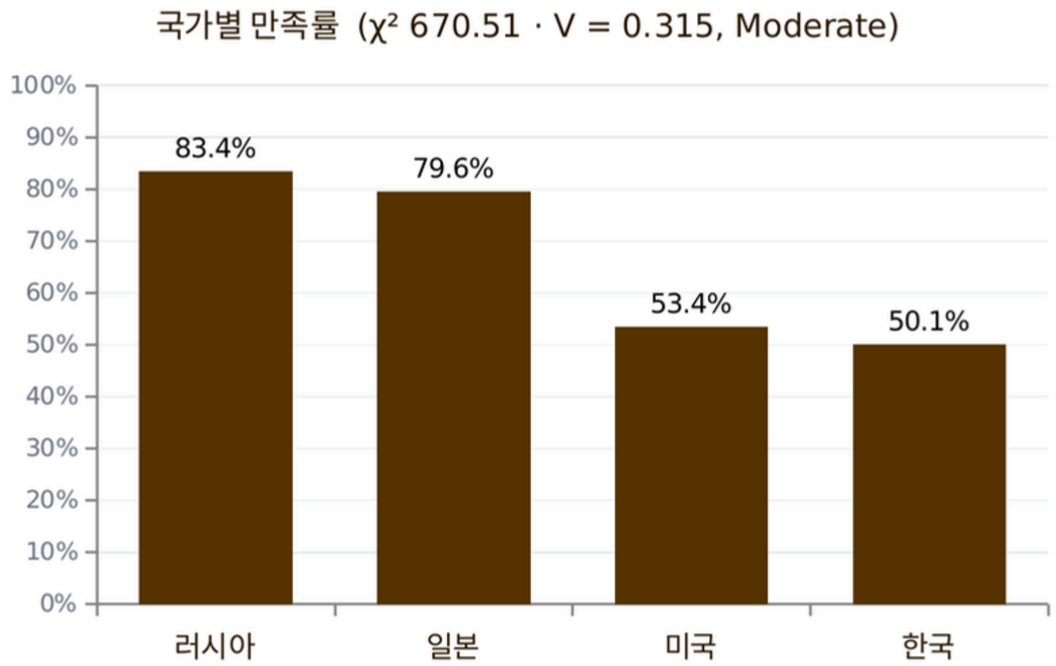
배송(6.3%)·가격(8.1%)은 언급 표본이 430~550건 수준

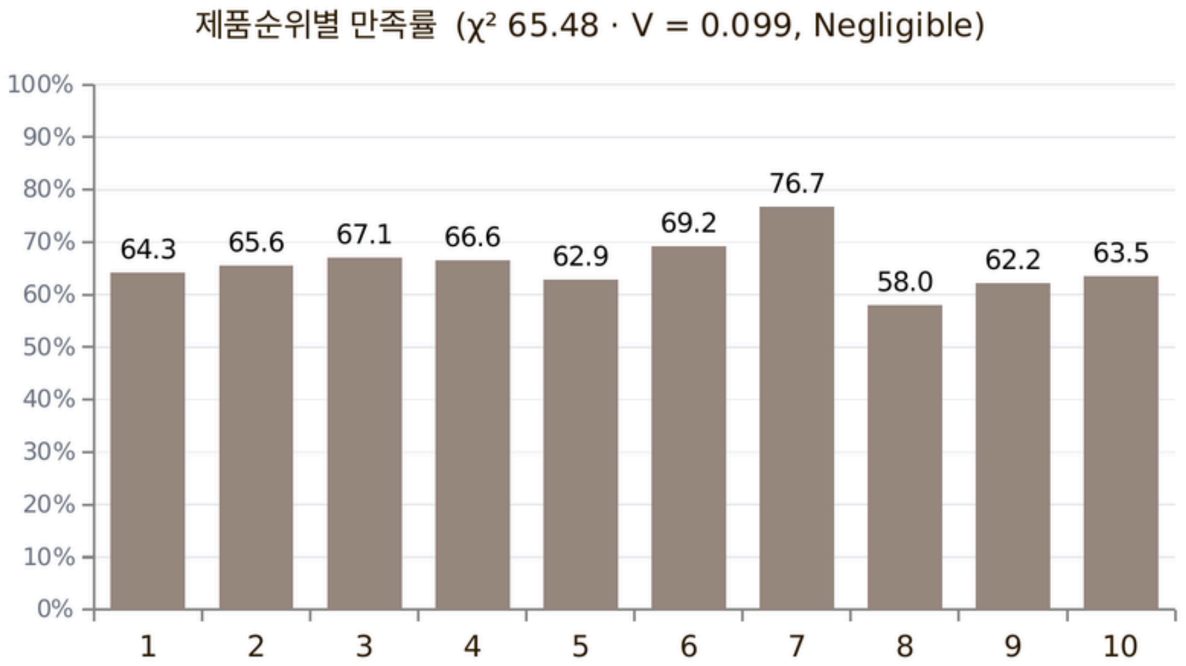
→ **이변량 분석 및 모형 해석 시 표본 크기에 대한 주의가 필요함**

✓ 인사이트

발림성·보습·자극은 고르게, 기능은 비교적 고르게 언급되지만, 나머지 5개는 언급률 25% 미만으로 '미언급'에 쏠려있다.
→ 모두 이진 변수이므로 추가적인 변환 없이 그대로 사용하되, 언급이 적은 배송(6.3%)·가격(8.1%)은 결과 해석에 주의가 필요하다.

국가 · 제품순위별 만족률





해석 보류

수집 설계(평점 높은 순 100 + 평점 낮은 순 100)가 국가별로 다르게 충족된 결과이며 소비자 만족도 차이가 아님

러시아 만족 1,341건 · 일본 만족 1,192건: 높은 순 1,000건을 초과
→ 낮은 순 수집분에도 4·5점 리뷰가 섞임

최고 7위 76.7% vs 최저 8위 58.0% (18.7%p 차이)

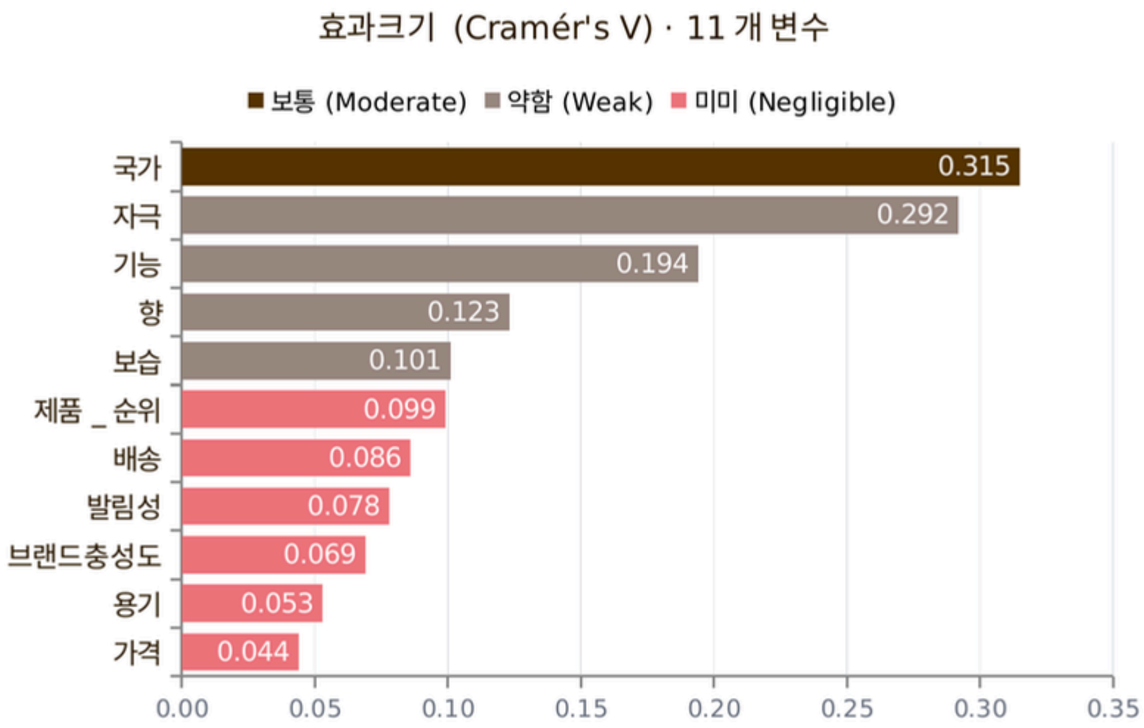
순위에 따른 단조 패턴 없음 → 순위 효과보다 제품 구성 차이로 해석

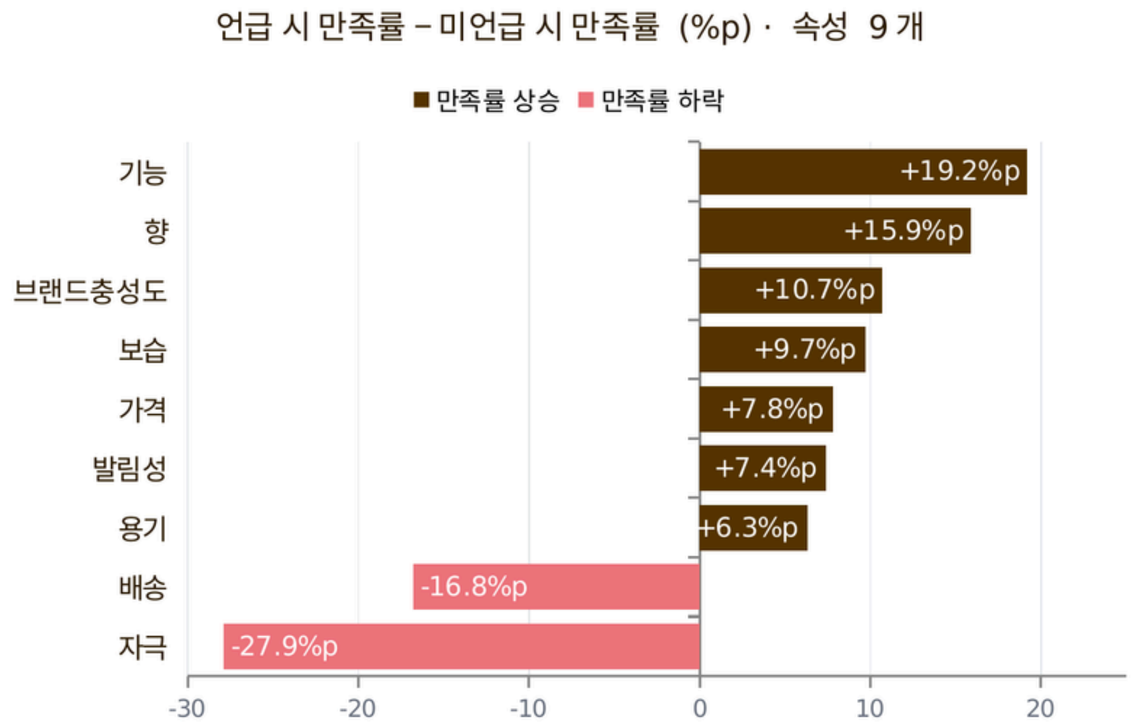
✓ 인사이트

국가는 효과크기가 가장 크지만 소비자 만족도 차이를 나타내는 변수는 아니기 때문에 국가 간 만족도 비교 근거로 쓰지 않는다.
따라서 국가 자체의 효과 대신 '국가에 따라 속성 효과가 달라지는가(국가×속성 상호작용)'를 본다.

독립변수 → Y 관련성

*언급 시 만족률 변화





11개 모두 p < .001로 통계적으로 유의하기 때문에 관련성은 Cramér's V로 판단
국가(0.315)는 표본 구성 차이가 반영돼 해석 보류함
속성 중 자극(0.292) > 기능(0.194) > 향(0.123) > 보습(0.101) 순으로 효과크기가 나타남

언급 시 속성 7개는 만족률 상승, 나머지 속성 2개(자극 · 배송)는 하락
기능 : 언급 시 만족 77.6% — 미언급 시 만족 58.4% (+19.2%p)
자극 : 언급 시 만족 50.1% — 미언급 시 만족 78.0% (−27.9%p)

✓ 인사이트 | 자극은 효과크기(0.292, 속성 중 1위)와 만족률 하락 폭(−27.9%p)이 모두 가장 커, 제품 속성 중 만족도와 가장 뚜렷하게 관련된다

국가 × 속성 언급률

*전체 6,756건 중 해당 속성을 언급한 비율

국가	보습	향	발림성	자극	용기	배송	기능	가격	브랜드충성도
전체 (기준)	45.9%	16.3%	46.7%	45.1%	20.6%	6.3%	36.6%	8.1%	10.7%
러시아	23.9%	39.2%	47.0%	14.9%	35.0%	10.8%	47.8%	4.7%	7.8%
미국	57.0%	14.8%	46.4%	55.6%	14.8%	3.4%	38.0%	7.2%	8.4%
일본	44.1%	10.4%	42.3%	43.5%	22.1%	6.5%	44.4%	12.7%	21.1%
한국	55.5%	2.5%	50.3%	62.5%	12.6%	5.1%	19.0%	8.3%	7.1%
국가 간 차이 (V)	0.264	**0.369**	0.056	**0.365**	0.216	0.113	0.235	0.101	0.180

*전체(기준) = 해당 속성을 언급한 리뷰 수 ÷ 전체 6,756건 (예: 향 1,099 ÷ 6,756 = 16.3%)
*색 = 전체(기준)보다 ■ 많이 ■ 적게 언급 / 색이 진할수록 우연으로 보기 어려운 차이
*국가 간 차이 (V) = 국가마다 언급률이 얼마나 다른지 (Cramér's V) → 클수록 차이 큼

향 (국가 간 차이 V 0.369)

최고 러시아 39.2% vs 최저 한국 2.5%

→ 국가별 차이가 가장 큰 속성

자극 (국가 간 차이 V 0.365)

최고 한국 62.5% vs 최저 러시아 14.9%

→ 한국·미국 리뷰에서 특히 많이 언급

보습 (V 0.264)· 기능(V 0.235)

보습: 최고 미국 57.0% vs 최저 러시아 23.9%

기능: 최고 러시아 47.8% vs 최저 한국 19.0%

✓ 인사이트 | 국가에 따라 속성 언급 패턴 자체가 다르기 때문에 속성의 효과가 국가별로 다를 수 있다 → 국가 × 속성 상호작용 변수 설계의 근거가 된다.

다변량 분석 - 속성 간 상관 점검 및 변수 선별

	보습	향	발림성	자극	용기	배송	기능	가격	브랜드
보습		-0.11	0.12	0.01	-0.15	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05
향	-0.11		0.14	-0.14	0.11	-0.03	0.10	-0.04	-0.07
발림성	0.12	0.14		-0.06	0.03	-0.09	0.01	-0.07	-0.08
자극	0.01	-0.14	-0.06		-0.16	-0.09	-0.13	-0.06	-0.02
용기	-0.15	0.11	0.03	-0.16		0.16	0.03	0.11	-0.01
배송	-0.05	-0.03	-0.09	-0.09	0.16		-0.09	-0.02	-0.02
기능	-0.06	0.10	0.01	-0.13	0.03	-0.09		-0.00	-0.05
가격	-0.05	-0.04	-0.07	-0.06	0.11	-0.02	-0.00		0.04
브랜드	-0.05	-0.07	-0.08	-0.02	-0.01	-0.02	-0.05	0.04	

■ 양의 상관(함께 언급) ■ 음의 상관(따로 언급) / Pearson r (0/1 변수 → φ계수와 동일)

판단 기준 (|r|)

|r| > 0.7	0.3 < |r| ≤ 0.7	|r| ≤ 0.3
강함 · 제거 검토	중간 · 주의	약함 · 중복 아님

▲ 이번 결과: 36쌍 모두 '약함'

0.162 최대 |r|
용기–배송 (함께 언급되는 경향)

0 / 36 쌍
|r| > 0.3 조합 없음 · 변수별 중복 신호
count = 0 → 제외할 변수 없음

변수 선별 결과

11개 검정 대상
명목형 11개 × Y

9개 채택 (속성)
전원 유지 · 중복 없음

1개 상호작용 축
국가 (단독 해석 보류)

1개 검토 필요
제품_순위 (V 0.099)

9개 속성 전원 유지 · 상관을 이유로 제거한 변수 없음 (1:1 상관 기준 — '강한 정보 중복 없음'까지만 해석)
→ 국가 × 속성 상호작용 파생변수 → 다변량 로지스틱 회귀 → 국가별·조건부 효과 재검증

PART 05

파생변수 생성 및 로지스틱 회귀

5-1 분석 목적 및 변수 선택

5-2 파생변수 생성

5-3 로지스틱 회귀

5-4 분석 결과

분석 목적

“같은 속성이라도 국가에 따라 만족도에 미치는 영향이 달라지는가?”

EDA에서 확인한 국가별 표본의 만족도 분포 차이와 9개 속성의 개별 연관성을 한 단계 확장하여, **동일한 속성이라도 국가에 따라 만족도에 미치는 영향이 달라지는지**를 확인하기 위해 **국가 × 속성 상호작용 파생변수**를 생성하고, 이를 **이항 로지스틱 회귀**로 검증한다.

분석 데이터

분석표본	EDA 정제 후 6,756건
분석 단위	리뷰 1건
종속변수	**Y — 만족(1: 별점 4·5) / 불만족(0: 별점 1·2)**
기본 속성 (9개)	보습 · 향 · 발림성 · 자극 · 용기 · 배송 · 기능 · 가격 · 브랜드충성도
기준 국가 / 국가 더미	한국 / 국가_러시아 · 국가_미국 · 국가_일본
상호작용 변수	3개 국가 더미 × 9개 속성 = **27개**
분석 방법	이항 로지스틱 회귀 + 우도비검정(LRT)

* 원본 7,230건 중 9개 속성이 모두 미언급된 리뷰 474건은 이전 EDA 단계에서 제외

분석 프로세스

EDA - 9개 속성 전체 연관성 확인

▼

국가 × 속성 상호작용 파생변수 생성

▼

모형 A(국가+속성) vs 모형 B(+국가×속성)

▼

국가별 조건부 효과(국가×속성) 검증

변수 선택

EDA에서 제외한 변수는 로지스틱 회귀에서도 제외함 (리뷰_번호, 별점)

제품 순위 제외

EDA 이변량 분석에서는 제품_순위와 만족도 사이에 유의한 관계가 확인되었으나, 로지스틱 회귀에서는 다음 근거로 제외함

① 효과크기가 작음
Cramer's V = 0.099로 관계의 크기는 Negligible 수준

② 순위 증가에 따른 일관된 패턴이 없음
1위에서 10위로 갈수록 만족률이 일정하게 증가/감소하지 않음

③ 동일 순위라도 국가별로 서로 다른 제품
한국 1위 ≠ 미국 1위 ≠ 일본 1위 ≠ 러시아 1위
즉 제품_순위=1이 하나의 동일한 제품 특성을 의미하지 않음

④ 이번 로지스틱 분석의 연구질문과 직접적인 관련이 낮음
이번 분석의 핵심은 "순위 효과"가 아니라 "속성 효과의 국가별 차이

9개 속성은 모두 유지

EDA 카이제곱 검정에서는 9개 속성 모두 Y와 통계적으로 유의했음. 일부 속성은 Cramer's V가 작아 단독 설명력이 제한적으로 보였지만, 이를 이유로 EDA 단계에서 제거하지 않았음

① EDA 효과크기는 전체 표본에서의 평균적 관계
전체에서는 약하게 보이는 속성도 특정 국가에서는 더 강하게 나타나거나 반대 방향을 보일 가능성이 있음

② 프로젝트의 핵심 질문이 국가별 차이
공통 만족 요인이 아니라 국가별 소비자 선호 구조의 차이를 보는 것이 목적

③ 실제 상호작용 분석에서도 국가별 차이 확인
후속 로지스틱 회귀에서는 전체 효과만 보면 약하거나 유의하지 않은 속성도 특정 국가에서 의미 있게 나타남

기준 국가는 한국

본 프로젝트는 글로벌 리뷰 데이터를 활용해 크림 선호 요인을 분석하고, 결과를 **K-Beauty 해외 현지화 전략으로 연결**하는 것을 목적으로 한다. 연구 질문 역시 단순히 "어느 국가가 더 만족하는가?"가 아니라, **"한국과 비교하여 해외는 어떤 속성에 다르게 반응하는가?"** 라는 구조로 설정하는 것이 프로젝트 목적과 자연스럽게 연결된다.

국가 더미 변수 생성

국가는 범주형 변수이므로 더미 변수로 변환함 (0/1형태)
세 국가 더미가 모두 0이면 한국을 의미

국가	국가_미국	국가_일본	국가_러시아
한국	0	0	0
미국	1	0	0
일본	0	1	0
러시아	0	0	1

국가 × 속성 상호작용 파생변수 생성

각 국가 더미와 9개 속성을 곱하여 상호작용항을 생성

국가	국가_미국	보습	국가_미국_x_보습	의미
한국	0	1	0	한국에서 보습 언급
미국	1	0	0	미국이지만 보습 미언급
미국	1	1	1	미국에서 보습 언급
일본	0	1	0	일본에서 보습 언급

생성된 파생변수 구조

국가 더미 3개
국가_러시아
국가_미국
국가_일본

\+

국가 × 속성 상호작용 27개
3개 국가 × 9개 속성

=

추가 파생변수 30개

상호작용 변수의 해석

한국을 기준 국가로 설정했기 때문에 각 항을 다음과 같이 해석

보습	한국에서 보습 언급이 만족도와 가지는 관계
국가_미국_x_보습	미국에서의 보습 효과가 한국과 비교해 얼마나 추가로 달라지는가
국가_일본_x_보습	일본에서의 보습 효과가 한국과 비교해 얼마나 추가로 달라지는가
국가_러시아_x_보습	러시아에서의 보습 효과가 한국과 비교해 얼마나 추가로 달라지는가

✓ 인사이트 | 상호작용항을 추가하면 단순히 "보습이 만족도와 관련 있는가?" 에서 끝나는 것이 아니라, "보습의 효과가 한국과 미국·일본·러시아에서 서로 다른가?" 까지 확인할 수 있다.

모형 설계 & 우도비검정(LRT)

개별 p-value로는 "상호작용 27개 블록 전체가 필요한가?"를 판단하기 어렵기 때문에 모형 A와 모형 B를 우도비 검정으로 비교

모형 A - 주효과 모형

Y ~ 국가 더미 3개 + 9개 속성
국가와 9개 제품 속성을 동시에 고려했을 때, 각 속성과 만족도의 관계를 확인함

모형 B - 상호작용 모형

Y ~ 국가 더미 3개 + 9개 속성 + 국가x속성 27개
국가별 표본에서 속성-만족도 관계가 다르게 나타나는지 검증

* LRT는 블록 전체의 필요성만 검정 — 어느 속성이 어느 국가에서 다른지는 개별 계수로 확인

LRT 결과

$$LR\ \chi^2 = 175.15$$

$df = 27 \cdot p < .001$

Pseudo R^2

0.172 → 0.192

모형 A → 모형 B

✓ **인사이트** | 상호작용 추가 시 적합도 유의하게 개선 → 속성-만족도 관계가 국가별 표본에서 동일하지 않다.

유의한 국가 × 속성 상호작용 (p < .05)

모형 B 계수 = 한국 대비 효과 차이이므로 단독으로 해석해서는 안 되고, 한국과 비교해서 해석해야 함

속성	비교 국가 (vs 한국)	계수	해석
보습	미국	**1.162**	미국의 보습 긍정 효과가 한국보다 큼
브랜드충성도	일본	**1.095**	일본에서 브랜드충성도 효과가 한국보다 큼
브랜드충성도	러시아	**0.914**	러시아에서 브랜드충성도 효과가 한국보다 큼
향	러시아	**0.791**	러시아에서 향의 긍정 효과가 한국보다 큼
브랜드충성도	미국	**0.758**	미국에서 브랜드충성도 효과가 한국보다 큼
보습	일본	**0.649**	일본의 보습 긍정 효과가 한국보다 큼
기능	일본	**-0.612**	일본의 기능 긍정 효과가 한국보다 약함
보습	러시아	**0.463**	러시아의 보습 긍정 효과가 한국보다 큼
기능	러시아	**-0.461**	러시아의 기능 긍정 효과가 한국보다 약함
발림성	러시아	**0.435**	러시아의 발림성 긍정 효과가 한국보다 큼

핵심 패턴

- 보습: 미·일·러 모두 한국보다 강함
- 브랜드충성도: 미·일·러 모두 한국보다 강함
- 향 · 발림성: 러시아에서 한국보다 강함
- 기능: 일본·러시아에서 한국보다 유의하게 약함
- 미국×기능: p=.088로 비유의 → 한국보다 크다고 단정하지 않음

국가별 실제 효과 — Odds Ratio

각 국가에서 해당 속성이 만족도와 실제로 어떤 관계를 가지는지 확인하기 위해 주효과 + 해당 국가의 상호작용 효과를 합산한 뒤 Odds Ratio(OR)로 변환함

속성	한국	미국	일본	러시아	해석
가격	1.26 n.s. (0.88–1.81)	1.33 n.s. (0.87–2.01)	1.83* (1.13–2.96)	1.76 n.s. (0.84–3.71)	일본에서만 유의한 긍정 효과
기능	2.13* (1.65–2.74)	2.85* (2.28–3.55)	1.15 n.s. (0.87–1.52)	1.34 n.s. (0.99–1.82)	한국·미국에서 유의한 긍정 효과
발림성	1.28* (1.05–1.55)	1.05 n.s. (0.85–1.31)	1.30 n.s. (0.98–1.73)	1.97* (1.44–2.70)	한국·러시아에서 유의한 긍정 효과
배송	0.28* (0.17–0.46)	0.38* (0.20–0.72)	0.21* (0.13–0.34)	0.45* (0.29–0.68)	전 국가 공통 부정 효과
보습	1.32* (1.09–1.62)	4.23* (3.42–5.25)	2.53* (1.88–3.42)	2.10* (1.46–3.04)	전 국가 긍정, 특히 미국에서 OR이 큼
브랜드충성도	0.86 n.s. (0.59–1.26)	1.84* (1.26–2.69)	2.58* (1.72–3.88)	2.15* (1.21–3.84)	한국은 유의하지 않고, 해외 3개국은 유의한 긍정 효과
용기	0.97 n.s. (0.72–1.30)	0.77 n.s. (0.57–1.04)	0.98 n.s. (0.70–1.38)	1.31 n.s. (0.94–1.82)	전 국가에서 유의한 효과 확인되지 않음
자극	0.40* (0.32–0.49)	0.45* (0.36–0.55)	0.28* (0.21–0.38)	0.38* (0.27–0.54)	전 국가 공통 강한 부정 효과
향	1.05 n.s. (0.57–1.96)	0.91 n.s. (0.68–1.22)	1.32 n.s. (0.83–2.11)	2.32* (1.65–3.26)	러시아에서만 유의한 긍정 효과

유의 - OR>1 (만족 오즈 ↑)

유의 - OR<1 (만족 오즈 ↓)

n.s. (95% CI가 1 포함)

- * = p < .05
- 각 국가 OR의 유의성은 속성 주효과와 국가×속성 계수를 더한 선형결합의 Wald 검정(result.t_test())으로 산출함
- 이 표는 해당 국가에서 OR≠1이 유의함을 의미하며, 상호작용 유의성(한국과의 효과 차이)과는 다른 가설을 검정하므로 두 결과는 서로 다를 수 있음
- 셀의 값은 오즈비 (95% 신뢰구간) 형식임. 예를 들어 1.26 (0.88–1.81)에서 1.26은 오즈비 점추정치이고, 괄호 안은 95% 신뢰구간임. 신뢰구간이 1을 포함하면 통계적으로 유의하지 않음.

핵심 분석 결과

국가와 관계없이 일관적

자극	OR 0.28~0.45	전 국가 강한 부정적 관계
배송	OR 0.21~0.45	전 국가 낮은 만족도와 연결

국가별 차이가 나타난 속성

보습	전 국가 유의한 긍정, 미국 OR 4.23으로 최대 해외 3개국 모두 한국보다 강함
브랜드충성도	한국 0.86(n.s.) vs 러 2.15* · 미 1.84* · 일 2.58* 해외만 유의한 긍정
기능	한국 2.13* · 미국 2.85* 유의 일본·러시아는 한국 대비 유의하게 약함
향	러시아에서만 OR 2.32*로 유의, 러시아×향 상호작용도 유의(+)
발림성	한국 1.28* · 러시아 1.97* 유의, 러시아가 한국보다 강함
가격	일본에서만 OR 1.83*로 유의한 긍정

* ‘용기’ 속성은 전 국가에서 유의한 효과가 확인되지 않음

EDA와 로지스틱 결과가 다른 이유

세 분석은 서로 다른 질문을 검정 → 결과가 달라지는 것은 모순이 아님

분석	검정하는 질문
카이제곱	이 속성과 만족도는 전체적으로 관련이 있는가?
주효과 로지스틱	다른 국가·속성을 함께 고려해도 독립적인 관계가 남는가?
상호작용 로지스틱	그 관계가 국가에 따라 달라지는가?

ex) ‘기능’ 속성의 카이제곱 검정 결과 **p < 0.001** → 만족도와 유의한 관계
미국에서의 ‘기능’속성 **OR=2.85*** → 미국에서 기능 효과가 유의
미국×기능 상호작용항 **p=.088** → 미국의 기능 효과가 한국보다 유의하게 크지 않음

비유의 변수도 제거하지 않은 이유

계층 구조 유지
미국 기능 효과 = 기능 주효과 + 미국×기능 → 주효과를 빼면 해석 기준이 사라짐

LRT 블록 전체 유의
27개 블록 전체가 유의했으므로 개별 p-value만 보고 사전 제거하지 않음

비유의 ≠ 효과 없음
"이 데이터에서 독립적 효과를 통계적으로 확인하지 못함"으로 해석

제품 통제 후 유지 여부 - 모형 C

모형 B에서 국가 더미 제거 + 제품_ID(국가+제품_순위) 고정효과를 추가해 제품 자체 고유한 만족도 차이(제품 교란)을 통제한 모형

•국가 더미 제거 이유: 제품_ID가 국가 정보를 완전히 포함 → 완전공선성 발생
•제품 통제 전·후에도 가설의 지지/미지지 판정이 유지되는지 확인하는 보조 검증

가설	예측	OR (모형 B)	p_모형B	OR (모형 C)	p_모형C	판정	비고
1	**한국 → 가격**	1.26 n.s. (0.88–1.81)	0.213	1.28 n.s. (0.89-1.84)	0.189	**미지지**	일본(1.83*)에서 대신 유의 '가격 언급 → 만족'으로 검정
2	**미국 → 기능**	2.85* (2.28–3.55)	< 0.001	3.14* (2.50-3.95)	< 0.001	**지지**	'피부 개선'은 사전의 '기능'으로 대응 미국 특유의 효과는 아님
3	**일본 → 향**	1.32 n.s. (0.83–2.11)	0.242	0.73 n.s. (0.42-1.26)	0.257	**미지지**	러시아(2.32*)에서 대신 유의
4	**러시아 → 보습**	2.10* (1.46–3.04)	< 0.001	2.21* (1.48-3.28)	< 0.001	**지지**	4개국 모두 유의(+) 미국 4.23 최대

*판정 기준: 해당 국가 OR이 유의하면 지지

✓ 인사이트 | 제품 통제 전·후 4개 가설 모두 판정 유지 (지지 2 · 미지지 2)

최종 결론

“제품 속성과 만족도의 관계는 분석 대상 국가별 표본에서 동일하게 나타나지 않는다.”

변수 설계
9개 속성 모두 유지 · 제품_순위 제외 · 한국 기준 국가×속성 27개 생성

통계적 근거
LR χ^2=175.15, df=27, p<.001 · Pseudo R^2 0.172 → 0.192

다음 단계
머신러닝에서 변수별 예측 기여도와 일반화 성능 추가 검증

해석 시 주의사항
결과를 과대 해석하지 않기 위한 한계 정리

상관 ≠ 인과
상관관계 기반 로지스틱 회귀
→ 인과관계를 증명하지 않음

표본 크기
변수가 많아 일부 국가×속성 조합 표본이 적음
(배송·가격 등 불확실성 큼)

p > .05의 의미
"효과 없음"이 아니라
"이 데이터에서 유의한 효과를 확인하지 못함"

표본 구성
평점 높은 순·낮은 순 중심 수집
→ 실제 시장 별점 분포를 대표하지 않음

번역 영향
미국 EN→KR,
일·러 원어→EN→KR
국가 간 절대값보다
국가 내 속성 순위 비교 우선

제품 구성 차이
국가별로 다른 상위 제품 대상
→ 순수 국가·문화 효과로 단정하지 않음

PART 06

모델링

6-1 모델 설계

6-2 모델 결과 비교·선정

6-3 모델 검증

분석 목적

로지스틱 회귀를 통해 국가별 제품 속성 효과의 통계적 차이를 확인한 이후, 머신러닝에서는 동일한 변수들이 실제 소비자의 만족·불만족을 얼마나 잘 구분할 수 있는지와 각 변수가 예측에 얼마나 기여하는지를 추가적으로 검증했다.

로지스틱 회귀

"어떤 속성이 만족도와 통계적으로 관련되어 있으며, 그 효과가 국가별로 다른가?"

→ 변수의 통계적 효과와 국가별 차이 검증

머신러닝

"이 정보로 실제 만족·불만족 리뷰를 얼마나 잘 구분할 수 있는가?"

→ 예측 성능과 변수의 예측 기여도 확인

추가 질문 "모델이 만족·불만족을 구분할 때 실제로 어떤 정보를 중요하게 활용하는가?" → Feature Importance + SHAP으로 확인

머신러닝 입력 변수 구성

종속변수는 로지스틱 회귀와 동일한 Y를 사용함. 이전 단계인 EDA, 로지스틱 회귀에서 제외한 변수는 그대로 제외함 (리뷰_번호, 별점, 제품_순위)

Y = 1 만족 리뷰 **Y = 0 불만족 리뷰**

9개
기본 속성

보습 / 향 / 발림성 / 자극 / 용기 / 배송 / 기능 / 가격 / 브랜드충성도

27개
국가 × 속성 상호작용

로지스틱에서 확인한 국가별 속성 차이를 머신러닝에도 반영하기 위해 유지

1개
제품_ID

국가 + 제품순위 결합 → 제품별 고유한 만족도 차이를 통제하는 명목형 변수
KR_P01 → 한국의 인기순 1위 제품

9 + 27 + 1 = 원본 입력변수 37개 · 제품_ID는 모델 내부에서 One-Hot Encoding하되, 의미상 하나의 제품 통제 변수

Train / Test 데이터 분할

만족·불만족 비율 유지를 위해 Stratified 방식으로 분할

전체 6,756건

Train 70%
4,729건

Test 30%
2,027건

분할 후 만족(1) 비율

65.4%
Train

65.4%
Test

→ 거의 동일하게 유지됨

메인 머신러닝 분석 Test 데이터의 의미

분석 대상 40개 제품군 내에서 새로운 리뷰가 들어왔을 때의 일반화 성능을 평가하는 목적으로 사용

* 학습에 없던 신제품 성능은 별도 Group Holdout으로 확인

Test-set 오염 방지

Test 성능을 반복 확인하면 Test에 맞춰 모델을 고르는 문제가 생김 → 선택·튜닝은 Train 내부에서만 수행함

* Train 내부에서만 수행

1 Train 내부 5-Fold CV	**2** 모델 비교	**3** 하이퍼파라미터 튜닝
4 최종 모델 선택	**5** 과적합 여부 확인	**6** 모든 설정 확정

▶ Test **1회**

모든 설정 확정 후
최종 모델 성능 평가

Test를 보고 되돌아가지 않음

Test 결과를 보고 모델을 다시 선택하거나 하이퍼파라미터를 수정하지 않음

기준선은 해석용

"모두 만족(1)으로 예측" 기준선은 모델 선택용이 아니라 최종 Test 성능 해석을 위한 고정 비교 기준

Cross Validation 사용 이유

한 번의 Train/Validation 분할은 어떤 데이터가 Validation에 들어갔는지에 따라 결과가 달라짐

Train 내부 5-Fold Cross Validation

1회차	검증	학습	학습	학습	학습
2회차	학습	검증	학습	학습	학습
3회차	학습	학습	검증	학습	학습
4회차	학습	학습	학습	검증	학습
5회차	학습	학습	학습	학습	검증

학습 Fold (4개)

검증 Fold (1개)

5회 검증 성능의 평균으로 모델 비교

선택 기준

우연히 특정 Validation에서만
높은 모델

▼

여러 데이터 분할에서도
상대적으로 안정적인 모델

모델 비교 및 최종 모델 선정

구분	내용
베이스라인 비교	Train 내부 5-Fold CV로 11개 모델 비교(LogisticRegression, DT, Boosting, etc.)
튜닝 후보	8개 모델(Logistic, Ridge, SGD, DT, RF, XGBoost, LightGBM, CatBoost) GridSearchCV
주 평가지표	F1 Score (만족·불만족 비율 불균형으로 Accuracy 단독 사용 배제, ROC-AUC·Accuracy는 보조 지표)
최종 모델	**XGBoost**

튜닝 결과 상위 모델 (Train 내부 CV)

결과 확인 후 유리한 모델만 추가하는 편향을 막기 위해 튜닝 대상 8개 모델을 사전에 고정

모델	CV F1	CV F1 STD	CV ROC-AUC	CV Accuracy
CatBoost	0.8251	0.0129	0.8085	0.7617
XGBoost	0.8238	0.0087	0.8141	0.7602
Random Forest	0.8237	0.0069	0.8036	0.7555

*8개 모델의 전체 튜닝 결과는 부록 참고

최종 모델 선택 근거

- CatBoost와 XGBoost의 CV F1 차이는 0.0013으로 미미
- XGBoost가 ROC-AUC 우위(0.8141 vs 0.8085), fold 간 변동성(STD) 더 낮음 (0.0087 vs 0.0129), 연산 효율성도 우수
- 미세한 F1 차이만으로 CatBoost를 우선하지 않고 XGBoost를 최종 모델로 선정 (learning_rate 0.03 / max_depth 5 / n_estimators 300 / subsample 0.8)
- 모델 선택·튜닝은 전 과정 Train 내부에서만 수행, Test는 사용하지 않음

최종 Test 평가 (Baseline 대비)

모델	Accuracy	F1(만족)	F1(불만족)	Macro-F1	MCC
전부 만족 예측 기준선	0.654	0.791	0.000	0.395	0.000
최종 XGBoost	0.753	0.819	0.614	0.716	0.438

✓ 전부 만족으로 예측한 기준선은 불만족을 전혀 구분 못함(F1=0, MCC=0) → **XGBoost는 만족·불만족 모두 유의미하게 구분**
✓ 추가 지표: **Precision(만족)** 0.788 / **Recall(만족)** 0.851 / **ROC-AUC** 0.813 / **PR-AUC** 0.894 / **LogLoss** 0.491
✓ 해석 범위: **분석 대상 40개 제품군 내 새로운 리뷰에 대한 만족·불만족 구분 성능**이며, 완전히 새로운 제품에 대한 일반화는 별도 Group Holdout으로 보조 검증

과적합 여부 확인 (Train vs CV)

Metric	Train	CV	Gap
F1	0.8413	0.8238	0.0175
ROC-AUC	0.8598	0.8141	0.0458
Accuracy	0.7846	0.7602	0.0244

✓ Train-CV 격차가 크지 않아(F1 기준 약 0.018)
심한 과적합으로 보기 어려움

PART 07

머신러닝 분석 결과

7-1 Feature Importance

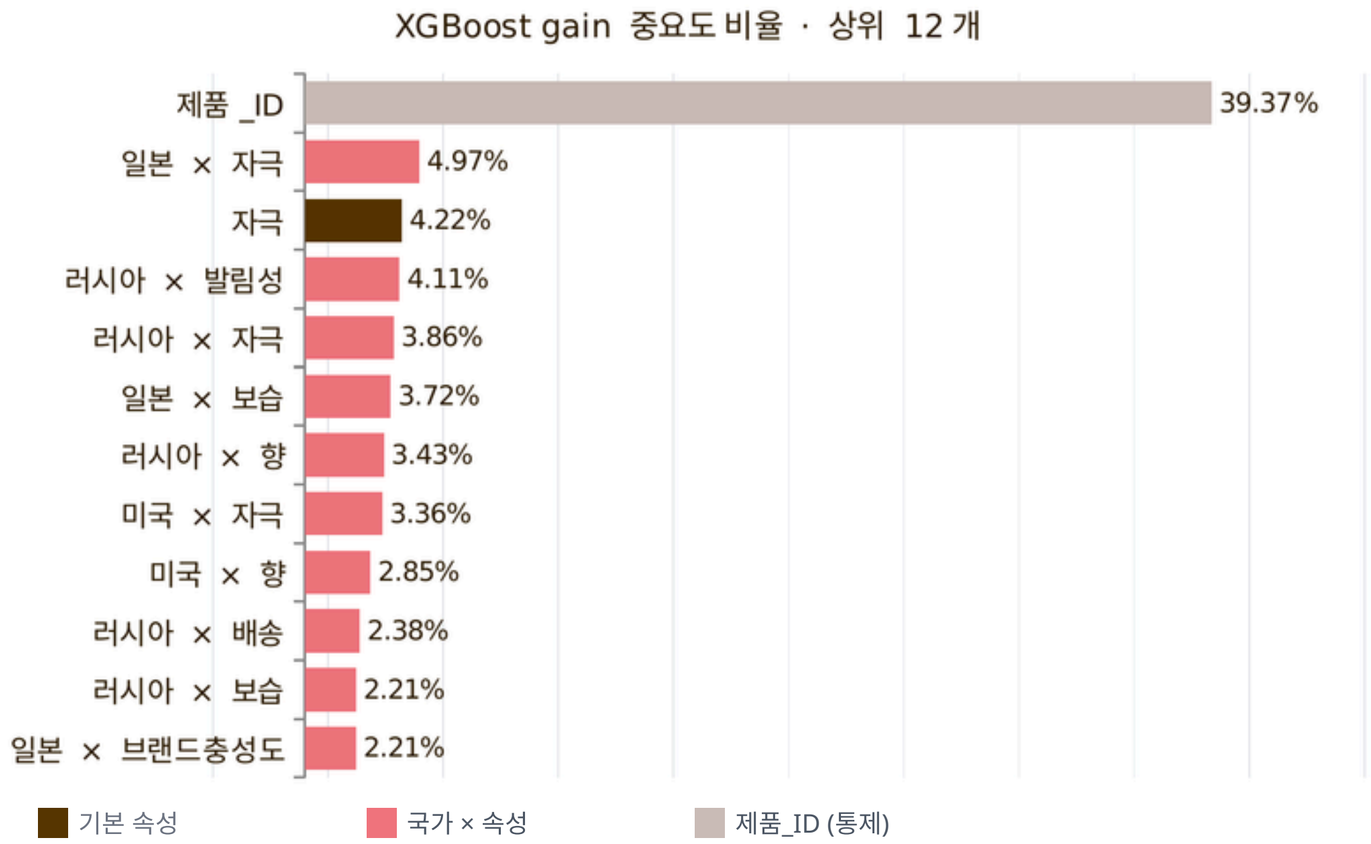
7-2 SHAP

7-3 Group Holdout

7-4 로지스틱 회귀와의 연결

Feature Importance - 모델이 어떤 변수를 많이 활용했는가

로지스틱 회귀로 속성 효과의 통계적 차이를 검증한 뒤, **머신러닝**으로 예측 성능과 변수의 예측 기여도를 확인



* XGBoost gain = 학습 중 이 변수가 만족 · 불만족을 가려내는 데 얼마나 도움이 됐는지 (많이 · 효과적으로 쓰였을수록 큼)

76 → 37개 One-Hot 후 76개 피처를 원본 37개 변수로 합산

39.4% 제품_ID = 국가 + 제품순위 (예: KR_P01)
→ 속성과 상관없이, 그 제품이 원래 만족을 잘 받는 제품인지를 반영한 변수 (속성 효과와 섞이지 않게 따로 반영)

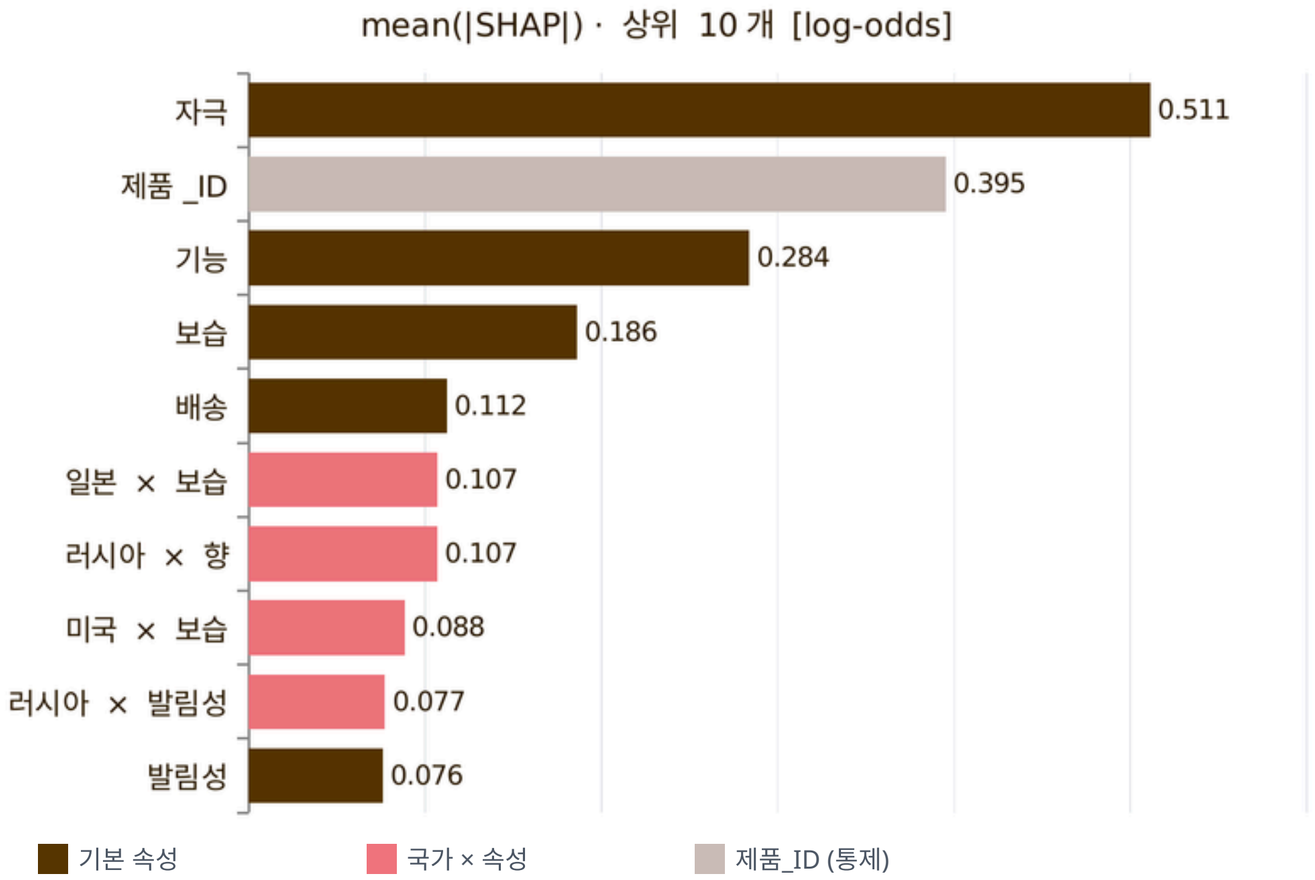
22개 누적 중요도 90%에 포함된 원본 변수

해석 범위

· 예측에 '얼마나 많이 활용했는가'를 나타내는 지표
· 통계적 유의성 검정이 아니며 인과관계도 아님
· 90% 목록은 설명용 참고 결과일 뿐, 변수 제거·재선택·재튜닝에 쓰지 않음
· 제품 간 차이는 제품_ID가 따로 반영 → 속성의 Gain 중요도는 제품간 차이와 분리해 본 값

✓ 인사이트 | 제품_ID를 제외하면 상위권 대부분이 국가 × 속성 변수 → 속성 효과가 국가마다 다르게 작동한다는 로지스틱 회귀 결과와 같은 방향이다.

Global SHAP - 예측을 가장 크게 움직인 변수



목적 - 중요도에 방향까지 더해 보기

Gain은 모델이 변수를 '얼마나 많이 활용했나'만 보여줌
→ 만족 · 불만족 중 어느 쪽으로 미는지, 리뷰마다 어떻게 다른지는 알 수 없음

방법 - 리뷰마다 예측을 움직인 크기를 계산

리뷰마다 각 변수가 예측을 어느 방향으로 얼마나 움직였는지(SHAP) 계산
→ 절댓값을 평균한 것이 Global SHAP
→ 제품_ID 더미 40개는 리뷰별로 합산

결과 - 예측을 가장 크게 움직인 변수는 “자극”

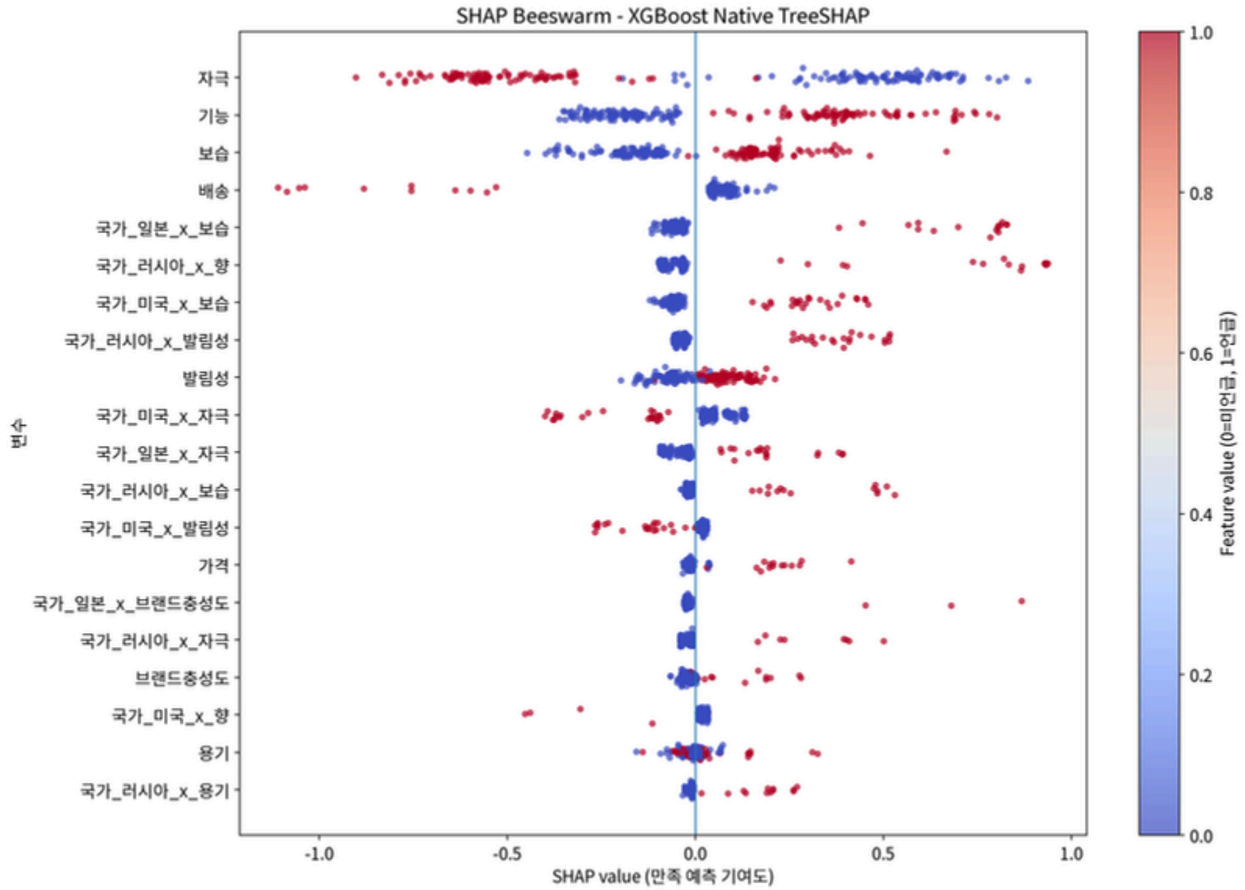
- **자극 20.8% · 제품_ID 16.1% · 기능 11.6%** → 상위 3개가 총 48.4%를 차지
- 17개 변수로 누적 90% 도달
- Gain은 '학습에 얼마나 쓰였나', SHAP은 '예측을 얼마나 움직였나'를 보기 때문에 순위가 다를 수 있음 → ex) 자극: Gain 3위(4.2%) → SHAP 1위(20.8%)

→ **속성 언급이 예측을 만족 · 불만족 중 어느 쪽으로 밀었는지 Beeswarm에서 확인**

* SHAP 값 = 각 변수가 예측에 더하거나 뺀 점수 (+ 만족 쪽 / − 불만족 쪽, 단위 log-odds) · 제품_ID는 40개 제품을 하나로 합쳐 표시 · Test 200건 기준
* SHAP은 모델의 예측 기여도 — 통계적 유의성이나 인과관계를 뜻하지 않음 (통계적 효과는 로지스틱 회귀로 판단)
* shap 패키지가 보안 정책(llvmlite.dll 차단)으로 실행되지 않아 XGBoost Native TreeSHAP으로 계산 → SHAP 합 = 모델 출력 검증, 최대 오차 2.6×10^{-6}

✓ 인사이트 | 제품 차이(제품_ID)를 반영한 상태에서도 자극 · 기능 · 보습 같은 개별 속성이 예측의 핵심 정보로 활용되었다.

SHAP 방향 해석 - 어떤 속성이 만족·불만족 예측을 높이나



빨강 = 언급(1) / 파랑 = 미언급(0) / 오른쪽(+) = 만족 쪽 / 제품_ID 더미 제외

제품_ID 제외 Global SHAP 상위 10개 = Dependence Plot 대상

▲ 언급되면 만족 예측 ↑ (7개)

- **기능** +0.05 ~ +0.80
- **보습** +0.10 ~ +0.45
- **발림성** 0 ~ +0.20
- **일본×보습** +0.40 ~ +0.85
- **러시아×향** +0.20 ~ +0.93
- **미국×보습** +0.15 ~ +0.45
- **러시아×발림성** +0.25 ~ +0.50

▼ 언급되면 불만족 예측 ↑ (3개)

- **자극** −0.10 ~ −0.90 (미언급은 +0.30 ~ +0.90로 두 덩어리로 분리)
- **배송** −0.53 ~ −1.10 (드물지만 가장 큰 감점)
- **미국×자극** −0.10 ~ −0.40 (미국 리뷰 추가 감점)

참고 · 일본×자극 SHAP은 일부 양(+) 방향

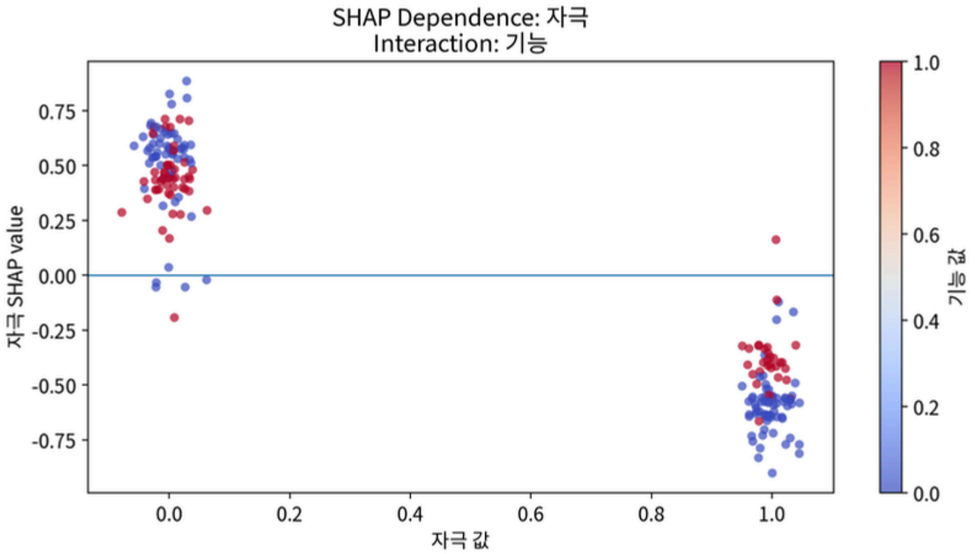
상호작용항 단독 기여로 해석

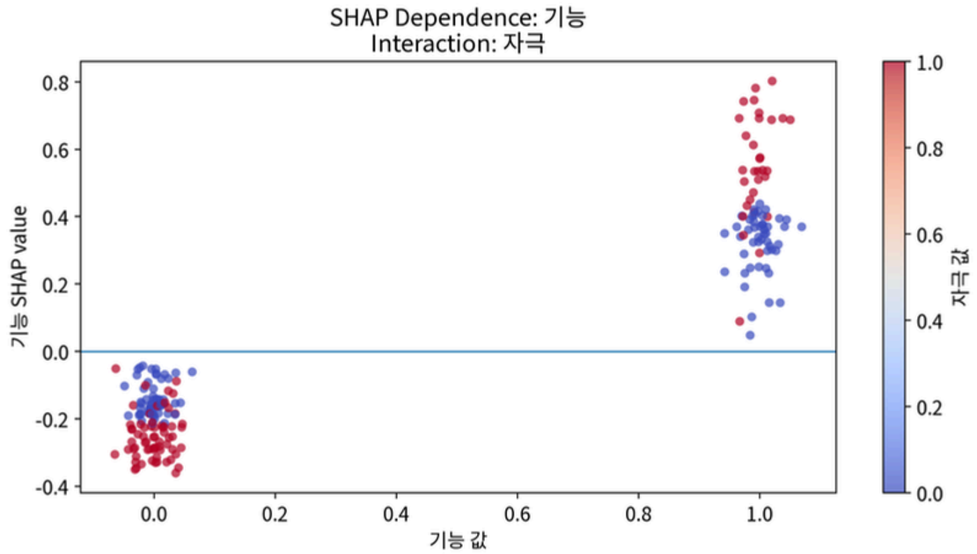
→ 전체 자극 효과는 일본에서 가장 강한 부정(OR 0.28)

✓ 인사이트

불만족 신호는 자극 · 배송에 집중되고, 만족 신호는 여러 속성과 국가별 조합으로 흩어져 있다.
불만족은 공통으로 관리하고, 만족 요인은 국가별 공략이 필요하다.

SHAP Dependence ① - 자극과 기능이 서로를 조절한다





자극 × 기능

자극 미언급 +0.30 ~ +0.90, 언급 −0.10 ~ −0.90
자극 언급 중 기능도 언급(빨강) −0.30 ~ −0.50 vs 자극만 언급(파랑) −0.50 ~ −0.90
→ 기능에 대한 언급이 있으면 자극 감점이 줄어듦

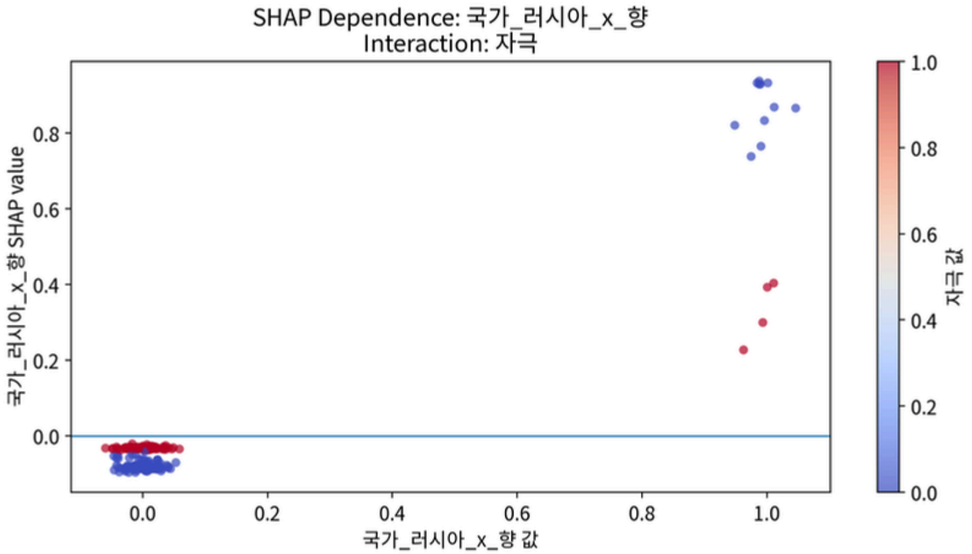
기능 × 자극

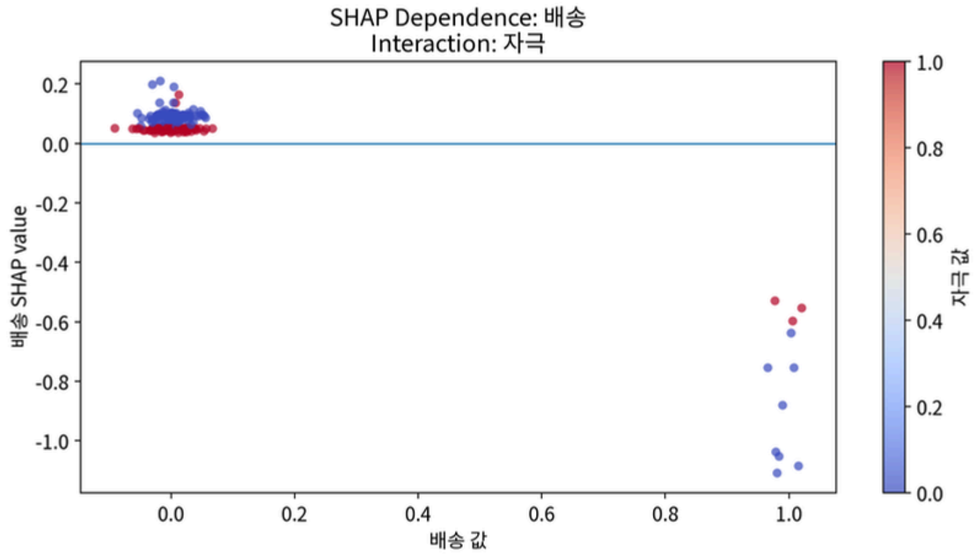
기능 미언급 −0.05 ~ −0.40, 언급 +0.05 ~ +0.80
기능 언급 중 자극도 언급(빨강) +0.40 ~ +0.80 vs 기능만 언급(파랑) +0.05 ~ +0.45
→ 자극을 겪은 리뷰일수록 기능 언급의 가점이 큼
→기능 미언급 + 자극 언급 조합이 4가지 조합 중 만족으로 예측될 가능성이 가장 낮음

✓ 인사이트

자극을 겪은 소비자에게는 '기능'은 만족을 가르는 결정 요인이다.
기능을 함께 언급하면 자극 감점은 줄고 기능 가점은 커진다 (상호작용 0.079, 1위).

SHAP Dependence ② - 자극이 다른 속성의 효과를 바꾼다





러시아_×_향 × 자극

러시아 향 미언급 −0.03 ~ −0.10, 언급 +0.20 ~ +0.93
러시아 향 언급 중 자극도 언급(빨강) +0.20 ~ +0.40 vs 향만 언급(파랑) +0.74 ~ +0.93
→ 자극이 함께 있으면 향 가점이 절반 이하로 줄어듦

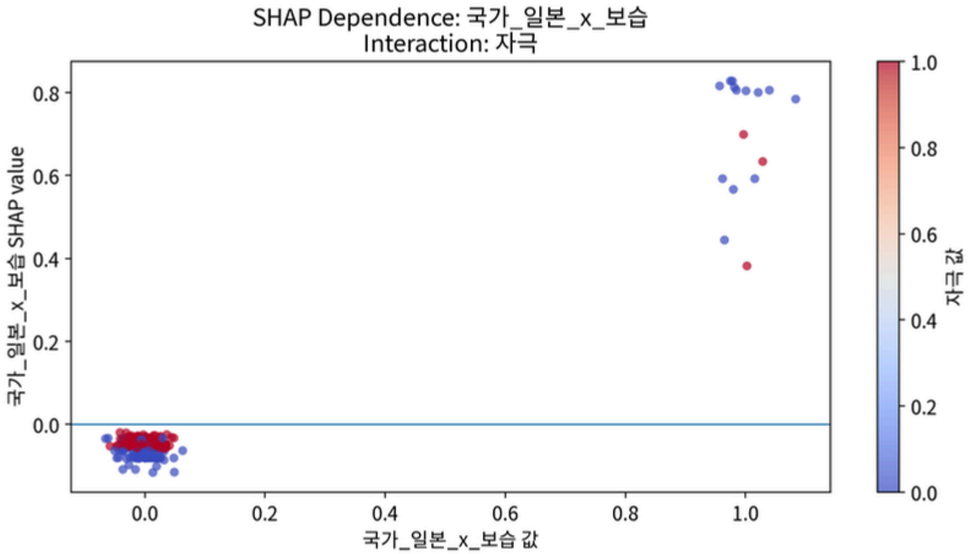
* 언급 점 10여 개 — 방향 위주로 해석

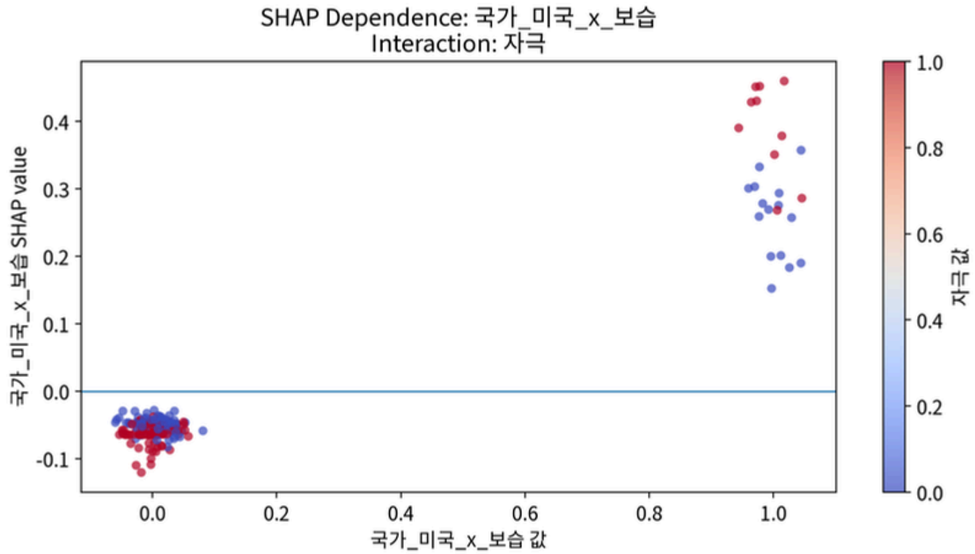
배송 × 자극

배송 미언급 +0.05 ~ +0.20, 언급 −0.53 ~ −1.10
배송 언급 중 자극도 언급(빨강) −0.53 ~ −0.60 vs 배송만 언급(파랑) −0.64 ~ −1.10
→ **자극이 함께 언급되면 배송 감점 폭이 상대적으로 작음**
→ 자극이 이미 만족 예측을 크게 낮춘 상태라, 배송 불만이 더해져도 추가 감점 폭은 상대적으로 작음
* 언급 점 10여 개 — 방향 위주로 해석

✓ 인사이트 | 자극이 함께 있으면 러시아의 향 가점도, 배송 감점도 작아진다. → 자극이 리뷰의 분위기를 좌우해 다른 속성의 영향력을 약하게 만든다.

SHAP Dependence ③ - 보습 언급은 모든 국가에서 만족 예측을 높인다





일본_×_보습 × 자극

일본 보습 미언급 −0.03 ~ −0.12, 언급 +0.40 ~ +0.85

→ 자극 여부에 따른 차이는 뚜렷하지 않음

미국_×_보습 × 자극

미국 보습 미언급 −0.03 ~ −0.12, 언급 +0.15 ~ +0.45

미국 보습 언급 중 자극도 언급(빨강) +0.27 ~ +0.45 vs 보습만 언급(파랑) +0.15 ~ +0.35

→ 미국에서는 자극을 겪은 리뷰일수록 보습 가점이 큼

✓ 인사이트

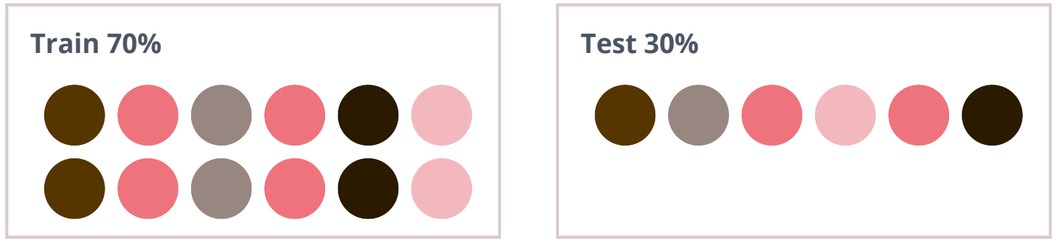
보습 언급은 모든 국가에서 만족 예측을 높이는 방향으로 작용한다. 미국은 '자극'과 함께 언급될수록 보습의 기여가 더 커진다.
국가 간 보습 효과 크기는 로지스틱 OR 기준으로 미국 4.23 > 일본 2.53 > 러시아 2.10 > 한국 1.32이다.

* ML 모델에는 국가 주효과 변수가 없어 국가×속성 SHAP에 국가 자체의 만족도 수준이 함께 반영된다. 따라서 SHAP은 방향 확인용으로만 사용하고, 국가 간 효과 크기 비교는 로지스틱 회귀를 기준으로 한다.

제품 단위 Group Holdout - 처음 보는 제품에서도 통할까

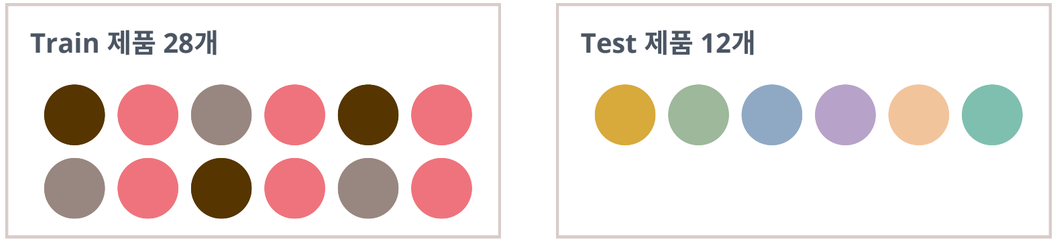
메인 Test(기존 제품군 내 신규 리뷰 예측)에서 나아가 Group Holdout(신제품 보조 검증) 실행

메인 Test 리뷰 단위 분할



같은 제품의 다른 리뷰가 양쪽에 모두 들어감 → '40개 제품군 안의 새 리뷰' 성능

Group Holdout 제품 단위 분할



40개 제품 중 30%(12개)를 Test로 · 매번 다른 조합으로 20회 반복
Test 제품 = 학습에서 빼둔 제품 (중복 0개) → '처음 보는 제품' 성능

제품_ID의 역할이 달라짐

	메인 Test	Group Holdout
분할 단위	리뷰	제품
제품_ID	예측변수로 포함	**분할 기준으로만 사용 (예측변수에서 제외)**
국가 정보	국가 × 속성만	+ 국가 더미 3개 (한국 기준)
평가 대상	40개 제품군 내 새 리뷰	학습에서 보지 못한 제품

제품_ID를 제외하는 이유

Test 제품은 Train에 없어서 제품_ID 값 자체를 처음 봄
→ 제품_ID를 보고 맞추는 것이 아니라, "신제품을 제품의 속성만 보고 맞추는가?"를 정확히 검증하기 위해 제품_ID를 예측 변수에서 제외
→ 단, 제품 고유 정보 소실을 보완하기 위해 국가 정보는 '국가 더미' 형태로 추가하여 패턴 학습 유지

✓ 검증 목적 | 제품 고유 정보 없이 속성과 국가별 패턴만으로도 분류 성능이 어느 정도 유지되는지 보조적으로 확인한다.

Group Holdout 결과

제품 단위 Group Holdout 20회 반복 결과

지표	평균	표준편차	최솟값	최댓값
Accuracy	0.724	0.032	0.675	0.783
Precision	0.763	0.042	0.709	0.854
Recall	0.828	0.034	0.776	0.896
F1	0.794	0.035	0.741	0.856
MCC	**0.370**	0.040	0.302	0.448
ROC-AUC	**0.767**	0.025	0.719	0.813

*20회 반복: Train 제품 28개 / Test 제품 12개 (중복 0개 확인)
*제품_ID는 예측변수에서 제외

같은 모델 그대로 사용

메인과 같은 XGBoost 및 하이퍼파라미터(lr 0.03 · depth 5 · 300 trees · subsample 0.8) 사용
→ 성능 차이는 알고리즘 변경 때문에 발생하는 것이 아님

20회 반복

제품 30%(12개)를 매번 다른 조합으로 Test
→ 단일 분할 결과에 의존하지 않음

여러 지표로 판단

F1 하나가 아니라 MCC · ROC-AUC 함께 확인
→ 모두 '만족'으로 찍어도 F1은 0.79지만, MCC는 0 · ROC-AUC는 0.5로 나와 실제 구분력이 드러남

메인 Test와 비교

MCC 0.438 → 0.370 · ROC-AUC 0.813 → 0.767로 소폭 하락에 그침
→ 분할 단위 · 입력 변수가 달라 단순 우열 비교는 하지 않음

✓ 인사이트 | 처음 보는 제품에서도 MCC 0.370 ± 0.040으로 기준선(0)보다 확실히 높아, 제품 정보 없이도 만족 · 불만족을 구분 가능한 것으로 보인다.

☑ 최종 정리

✓ 9개 제품 속성 + 국가×속성 상호작용으로 만족·불만족 분류,
제품_ID로 제품별 고유 차이 통제

✓ CatBoost·XGBoost의 CV F1 차이(0.0013) 근소
→ ROC-AUC·fold 변동성·연산 효율성 종합 고려해 XGBoost 최종 선정

✓ 최종 Test: Accuracy 0.753 / F1(만족) 0.819 / F1(불만족) 0.614 / Macro-F1 0.716 / MCC 0.438 — 전부 만족 예측 기준선(Macro-F1 0.395, MCC 0) 대비 우수

✓ SHAP: 자극·제품_ID·기능·보습·배송 | Gain: 제품_ID·일본×자극·자극 상위

✓ 제품 단위 Group Holdout(처음 보는 제품 20회 반복 검증):
F1 0.794±0.035, MCC 0.370±0.040, ROC-AUC 0.767±0.025

⇒ 메인 분석(기존 제품군 내 신규 리뷰 예측)
+ Group Holdout(신제품 일반화 보조 검증)의 이중 검증 구조

⚠ 한계점 및 해석 범위

✓ 4개국 40개 제품 기반 분석으로, 전체 스킨케어 시장·모든 신제품에 대한 일반화에는 한계

✓ 메인 Test는 리뷰 단위 분할이라 동일 제품 리뷰가 Train/Test에 함께 포함
→ "분석 대상 제품군 내 새 리뷰"에 대한 성능으로 해석 범위 한정
(Group Holdout으로 보완)

✓ 메인 Test와 Group Holdout은 입력변수 구성이 달라(제품_ID 포함 여부, 국가 더미) 점수 단순 비교는 지양

✓ Feature Importance·SHAP은 예측 기여도 지표이며 통계적 유의성·인과관계를 의미하지 않음 → 통계적 해석은 로지스틱 회귀 결과 중심

✓ SHAP은 보안 정책상 Native TreeSHAP 사용(additivity 오차 2.62×10^{-6}),
Test 200건 표본 기반이라 세부 순위에 표본 변동 가능성 존재

⇒ 절대적인 예측 성능 제시보다 통계분석·머신러닝 교차 검증에 목적

로지스틱 회귀와의 연결 ① - 대체로 방향은 일치한다

속성 주효과: 로지스틱 OR과 SHAP 방향·순위

속성	로지스틱 OR (모형 A)	로지스틱 순위 (|B|)	SHAP 방향 (언급 시)	SHAP 순위	판정
배송	0.35*	1	−	4	방향 일치 / 순위 차이
자극	0.40*	2	−	1	일치
보습	2.35*	3	+	3	일치
기능	1.95*	4	+	2	일치
브랜드충성도	1.67*	5	+	7	일치
가격	1.49*	6	+	6	일치
향	1.35*	7	상위 20 밖	9	비교 제한
발림성	1.29*	8	+	5	일치
용기	1.00 n.s.	9	±0 근처	8	일치 (효과 없음)

* p < .05 / SHAP 순위는 9개 속성 내 mean(|SHAP|) 기준
배송 순위 차이: 로지스틱은 언급 1건당 효과, SHAP은 전체 평균 기여도라서 언급률이 낮은 배송(6.3%)은 SHAP 순위가 낮아짐.
언급 시 SHAP(−0.53 ~ −1.10)은 전 속성 중 최대

국가×속성: 로지스틱(모형 B)과 SHAP

국가×속성	상호작용 B (한국 대비)	국가 내 총 OR	SHAP 방향 (언급 시)	SHAP 순위	판정
일본×보습	+0.65*	2.53*	+	5	일치
러시아×향	+0.79*	2.32*	+	6	일치
미국×보습	+1.16*	4.23*	+	7	방향 일치 / 크기 순위 다름
러시아×발림성	+0.44*	1.97*	+	8	일치
러시아×보습	+0.46*	2.10*	+	12	일치
일본×브랜드충성도	+1.10*	2.58*	+	15	일치
미국×자극	+0.11 n.s.	0.45*	−	10	불일치
일본×자극	−0.35 n.s. (p=.057)	0.28*	+	11	불일치
러시아×자극	−0.04 n.s.	0.38*	+	16	불일치

* p < .05 / SHAP 순위: 제품_ID 제외 36개 변수 기준
모형 B 국가 주효과: 일본 OR 3.31 · 러시아 OR 2.05 · 미국 OR 0.44 (한국 기준)

로지스틱 회귀와의 연결 ② - 불일치는 모형 구조로 설명된다

불일치 원인: ML 모델에는 국가 주효과 변수가 없다

로지스틱: 국가 주효과 + 속성 주효과 + 국가×속성을 분리하여 추정
ML: 별도의 국가 주효과 더미 없이 제품_ID·속성·국가×속성을 함께 투입
→ XGBoost에서는 변수 간 비선형 관계와 기여도 분배가 함께 반영되어,
국가×속성 SHAP이 로지스틱 상호작용 계수와 1:1 대응하지 않음

근거와 해석

로지스틱에서 유의한 국가×속성 중 SHAP 상위 20에 포함된 6건 → 방향 모두 일치
비유의 국가×자극 3건 → SHAP 방향이 국가 자체의 만족도 수준을 따름
· 만족도가 높은 일본(한국 대비 OR 3.31)·러시아(2.05) → 국가×자극 SHAP +
· 만족도가 낮은 미국(0.44) → 국가×자극 SHAP −
→ 자극의 불만 효과는 '자극' 변수 SHAP(−0.10 ~ −0.90)에 반영되고,
국가×자극 변수에는 그 나라의 기본 만족도가 섞여 나타남

※ SHAP 부호: Beeswarm에서 해당 변수 = 1인 리뷰의 SHAP 값 방향 / OR: 로지스틱 모형 B 국가 주효과

국가별 보습 순위

SHAP은 일본 > 미국이지만, 미국은 국가 자체 만족도가 낮아
(모형 B 국가 OR 0.44) 보습의 SHAP이 상쇄되어 작게 나옴
→ **SHAP은 국가 효과가 섞인 예측 기여도이므로,**
국가 내 보습 효과는 로지스틱 기준 미국 4.23 > 일본 2.53 > 러시아 2.10

순위	로지스틱 총 OR	로지스틱 상호작용 B	SHAP mean(|SHAP|)
1	미국 4.23	미국 +1.16	일본 0.107
2	일본 2.53	일본 +0.65	미국 0.088
3	러시아 2.10	러시아 +0.46	러시아 0.039

✓ 인사이트

로지스틱에서 유의한 국가×속성 효과는 SHAP과 방향이 일치했다. (SHAP 상위 20 포함 6건 기준)
일부 순위 차이와 비유의 상호작용의 방향 차이는 두 모델의 구조와 측정 기준 차이에서 발생할 수 있다.
→ 효과 크기·국가 비교는 로지스틱, 예측 기여 구조는 SHAP으로 상호보완적으로 해석

PART 08

결론

8-1 분석 결과 요약

8-2 시사점 및 한계

8-3 현지화 전략

분석 결과 요약

불만족 요인은 공통적이고, 만족 요인은 방향은 유사하나 효과 크기와 중요 요인이 국가마다 다르다.

연구 과제	핵심 결과	근거
Q1 국가별 리뷰 특성	한국·미국은 자극·보습, 러시아는 향·기능·용기, 일본은 브랜드충성도·가격을 상대적으로 많이 언급	자극: 한국 62.5% vs 러시아 14.9% 향: 러시아 39.2% vs 한국 2.5%
Q2 리뷰 → 속성 구조화	TF-IDF와 리뷰 검토로 9개 속성, 811개 키워드 사전 구축	리뷰 1건당 평균 2.4개 속성 매칭 (6,756 건 기준)
Q3 속성–만족도 관계	이변량에서는 9개 속성 모두 유의했으나, 다변량 통제 후 일부 효과가 약화됨 (자극 −27.9%p, 배송 −16.8%p / 용기 p=.973 비유의)	자극 −27.9%p (V 0.292) 배송 −16.8%p / 기능 +19.2%p
Q4 국가별 효과 차이	국가×속성 상호작용을 넣으면 모형 적합도가 유의하게 좋아짐. 같은 속성도 국가별로 효과가 다름	LR χ^2=175.15, p<.001 Pseudo R^2 0.172 → 0.192
Q5 머신러닝 주요 분류 요인	자극이 예측 기여 1위이고, 기능·보습·배송이 뒤를 이음. 불만 신호는 자극·배송, 만족 신호는 기능·보습	SHAP 자극 20.8%(1위) Test MCC 0.438 / AUC 0.813 Group Holdout MCC 0.370±0.040

가설 검증 결과 (지지 2 · 미지지 2)

✓ **한국** → 가격: 미지지. 대신 일본에서 유의 (OR 1.83*)

✓ **미국** → 기능: 지지 (OR 2.85*)

✓ **일본** → 향: 미지지. 대신 러시아에서 유의 (OR 2.32*)

✓ **러시아** → 보습: 지지 (OR 2.10*, 4개국 모두 유의)

시사점

① 불만족 관리: 전 시장 공통 기준으로 관리

모든 국가에서 **자극**(OR 0.28~0.45)과 **배송**(OR 0.21~0.45)은
만족 오즈를 크게 낮추는 주요 요인으로 확인됨
이는 SHAP 분석에서도 가장 큰 감점 요인

저자극 설계·검증, **파손 없는 포장**, **물류 품질**은
국가를 가리지 않는 최소 요건으로 관리

② 만족 관리: 국가별로 공략

국가	만족을 끌어올리는 속성 (유의, OR)
🇰🇷 한국	기능 2.13 · 보습 1.32 · 발림성 1.28
🇺🇸 미국	보습 4.23 · 기능 2.85 · 브랜드충성도 1.84
🇯🇵 일본	브랜드충성도 2.58 · 보습 2.53 · 가격 1.83
🇷🇺 러시아	향 2.32 · 브랜드충성도 2.15 · 보습 2.10 · 발림성 1.97

③ 한국 기준 전략을 해외에 그대로 적용하면 위험

브랜드충성도는 한국에서는 유의하지 않지만(0.86 n.s.)
해외 3개국에서는 모두 유의한 긍정 효과를 보임

향은 러시아에서만 유의함

따라서 내수에서 검증된 메시지를 해외에 그대로 옮기기보다
국가별로 소구점을 다시 설계해야 함

④ 자극과 기능은 함께 봐야 함

자극을 언급한 리뷰라도 기능을 함께 언급하면
만족 예측 감점이 줄어듦 (SHAP 상호작용 0.079, 1위)

효능 체감과 이를 전달하는 커뮤니케이션이 자극 경험에 따른
이탈을 줄이는 완충 역할을 수행할 가능성이 있음

✓ 인사이트 | '공통 리스크 관리 + 국가별 차별화 전략 + 기능 기반 커뮤니케이션'의 균형 → 고객 만족도 향상과 이탈 최소화를 동시에 도달할 수 있다.

한계

표본 설계	별점 높은 순·낮은 순 1:1 수집이라 실제 별점 분포를 반영하지 않음	**플랫폼 실제 별점 분포 기반 표본 추가 수집**
국가·플랫폼 효과	국가별 플랫폼이 1곳이라 국가 효과와 플랫폼 효과를 분리할 수 없음. 중국은 크롤링 제한으로 제외	**국가별 다중 플랫폼 수집, 수출 순위국 데이터 확보**
제품 구성	4개국 40개 제품만 분석했고, 국가별 상위 제품이 서로 다름. 차이를 순수한 문화 효과로 단정할 수 없음	**글로벌 동일 브랜드·제품 라인 비교 표본 구성**
번역	일본어·러시아어는 영어를 거쳐 한국어로 옮기는 2단계 번역이라 뉘앙스가 손실될 수 있음	**원어 기반 NLP 번역**
해석 범위	상관관계 기반이라 인과를 뜻하지 않음 배송·가격은 언급 빈도가 적어 불확실성이 큼. SHAP은 Test 200건 기준	**표본 확대, 성분·뷰티 트렌드 등 제품 특성 변수 추가**

✓ 해석상 주의 | 결과는 "분석 대상 4개국·40개 제품 리뷰에서 나타난 속성–만족도 관계"로 한정해서 해석하였다.

현지화 전략

① 공통 기반: 모든 시장에서 같은 기준으로 관리할 요소

요소	근거	관리 방향
자극	OR 0.28~0.45 전 국가 유의 · SHAP 1위	저자극 설계, 민감피부 테스트, 진정 성분
배송	OR 0.21~0.45 언급은 드물지만 SHAP 감점 큼	파손·누락 방지 포장, 현지 물류 품질 관리
보습	4개국 모두 유의한 긍정 효과 (OR 1.32~4.23)	모든 시장에서 기본 소구점으로 사용

② 국가별 만족을 끌어올리는 속성

국가	만족을 끌어올리는 속성 (유의, OR)	포지셔닝
🇺🇸 **미국**	보습 4.23 · 기능 2.85 · 브랜드충성도 1.84	효능이 입증된 고보습 크림
🇯🇵 **일본**	브랜드충성도 2.58 · 보습 2.53 · 가격 1.83	믿고 다시 사는 저자극 보습 크림
🇷🇺 **러시아**	향 2.32 · 브랜드충성도 2.15 · 보습 2.10 · 발림성 1.97	향과 텍스처로 즐기는 감각형 크림

국내 전략의 해외 직접 적용 한계

브랜드충성도는 한국에서는 유의하지 않지만(n.s.)
해외 3개국에서는 모두 유의한 긍정 효과를 보임.

속성별 현지화 포인트

향은 러시아에서만 유의함. 가격은 일본 안에서만 유의하고, 다른 나라와 크기 차이는 확인되지 않음
국가별 메시지와 제품 경험을 다르게 설계해야 함.

전략 요약

공통 불만 요인은 표준 운영 품질로 관리하고,
만족 요인은 국가별 소비자 반응에 맞춰 선택적으로 강조.

✓ 인사이트

불만 요인(자극·배송)은 모든 시장에서 같고, 만족 요인은 보습을 공통 기반으로 국가마다 강조점이 다르다.
따라서 표준화와 차별화를 동시에 설계할 필요가 있다.

현지화 전략

🇺🇸 미국: “효능이 입증된 고보습 크림” - 보습·기능 효과가 강하게 작동하는 시장

데이터 근거

구분	결과
만족 요인	보습 OR 4.23(4개국 중 최대) · 기능 2.85(가설 지지) · 브랜드충성도 1.84
불만 요인	자극 0.45 · 배송 0.38
유의하지 않음	향 0.91 n.s. · 발림성 1.05 n.s. · 가격 1.33 n.s.
리뷰 특성	보습 57.0% · 자극 55.6% 언급(4개국 중 최상위권) 긍정어: 피부 부드럽다 · 진정 부정어: 트러블 생기다 · 효과 없다 · 냄새 · 화끈거리다
교차 효과	자극을 겪은 리뷰일수록 보습 가점이 커짐(SHAP) → 미국 보습 언급 중 자극도 언급 +0.27 ~ +0.45 vs 보습만 언급 +0.15 ~ +0.35

전략

1	제품	고보습에 진정 성분을 더한 **장벽 회복형 보습 크림**을 주력으로 함 자극을 겪은 소비자일수록 보습에 크게 반응한다는 결과와 맞음
2	메시지	수분 지속시간, 주름·탄력 개선 등 **수치·임상 기반 효능 클레임**을 전면에 둠 "효과 없다"가 대표 부정어이므로 효능 입증이 관건임
3	자극 관리	자극에 민감한 소비자일수록 보습력에 크게 반응하므로, 저자극과 보습력을 함께 강조함
4	향	만족 효과가 없고 "냄새"가 부정어로 나타남. **무향 또는 저향**을 기본으로 함
5	충성 고객	브랜드충성도가 유의하므로 라인 확장, 구독·재구매 프로그램으로 충성 고객을 확보함

고보습 | 효능 입증 | 저자극 | 무향·저향 | 재구매

✓ 인사이트 | 미국은 효능 입증과 저자극 신뢰가 핵심이다. 보습·기능은 크게 강조하고, 향은 무향, 저향 설계로 관리한다.

현지화 전략

🇯🇵 **일본: "믿고 다시 사는 저자극 보습 크림"** - 브랜드충성도·보습 반응이 강하고, 자극·배송에 주의해야 하는 시장

데이터 근거

구분	결과
만족 요인	브랜드충성도 OR 2.58(4개국 중 최대) · 보습 2.53 · 가격 1.83(유일하게 유의)
불만 요인	자극 0.28 · 배송 0.21(둘 다 4개국 중 점추정치 최저, 한국 대비 유의한 차이는 아님)
효과 약함	기능 1.15 n.s.(한국보다 유의하게 약함) · 향 1.32 n.s.(가설 미지지)
리뷰 특성	브랜드충성도 21.1% · 가격 12.7% 언급(4개국 최고) 긍정어: 가격 좋다 · 구매 · 끈적이지 않다 부정어: 안 맞다 · 실망 · 붓다 · 붉어지다
참고	일본은 3점 리뷰 비율이 22.9%로 높아 제외된 중립 의견이 많음. 해석 시 함께 고려.

전략

1 제품
저자극과 산뜻한 고보습을 결합함
자극 OR 점추정치가 4개국 중 가장 낮고, "끈적이지 않다"가 긍정어로 나타남
*일본의 자극 감점은 한국 대비 차이는 비유의(일본×자극 p=.057)

2 브랜드
시리즈·라인 구성, 정기구매 혜택, 멤버십으로 **재구매 경험**을 설계함
브랜드충성도 효과가 가장 큰 시장임

3 가격
기획세트, 증정, 할인 등 **가성비 체감 프로모션**을 활용함
가격 효과가 유의한 유일한 시장임

4 신뢰 확보
패치 테스트, 민감피부용 라인, 샘플·미니 사이즈로 "피부에 안 맞을까"라는 불안을 먼저 해소함

5 배송·포장
배송 OR 점추정치가 4개국 중 가장 낮으므로(0.21) 파손 없는 포장과 정시 배송을 기본 품질로 관리함

저자극 | 보습 | 브랜드 신뢰 | 가성비 | 배송 품질

✓ 인사이트 | 일본은 신뢰와 반복 구매 설계가 중요하다. 저자극·보습·가성비를 함께 제시해야 설득력이 높다.

현지화 전략

🇷🇺 **러시아: “향과 텍스처로 즐기는 감각형 크림”** - 향·발림성·보습이 강하게 작동하고, 기능 효과는 상대적으로 약한 시장

데이터 근거

구분	결과
만족 요인	향 OR 2.32(4개국 중 유일하게 유의) · 브랜드충성도 2.15 · 보습 2.10 · 발림성 1.97
불만 요인	자극 0.38 · 배송 0.45
효과 약함	기능 1.34 n.s.(한국보다 유의하게 약함) · 용기 1.31 n.s.
리뷰 특성	향 39.2% · 용기 35.0% · 배송 10.8% 언급(4개국 최고) 긍정어: 질감 · 도착 빠르다 · 향 은은 부정어: 묽다 · 냄새 · 용기
교차 효과	러시아×향은 SHAP 6위(제품_ID 제외 순위). 다만 자극이 함께 언급되면 향 가점이 절반 이하로 줄어듦

전략

1	**제품**	**은은한 시그니처 향**과 **리치한 텍스처**를 핵심 차별점으로 삼음
2	**메시지**	효능 클레임보다 **바르는 경험(향·발림·사용감)** 중심으로 소구함
3	**향 설계**	화학적인 냄새는 피하고 천연·부드러운 향을 사용. **저자극 향료** 선택이 중요.
4	**물류·용기**	배송·용기 언급이 가장 많으므로 현지 물류 파트너와 밀봉·내구성 패키지를 관리함
5	**브랜드**	브랜드충성도가 유의하므로 시리즈 라인업과 재구매 경험을 강화함

향 **질감** **감각 경험** **물류·용기** **브랜드**

✓ 인사이트 | 러시아는 기능 설명보다 사용 경험이 중요하다. 향·질감은 차별화 포인트지만 저자극 설계가 전제되어야 한다.

PART 09

참고자료

참고자료

1. 권태흥. (2024, April 28). 가격비교·가성비 소비패턴에 화장품 기업들 다이소로 GOGO. CNC News. https://www.cncnews.co.kr/news/article.html?no=9211
2. 김동현. (2025, December 29). '미국판 올영' 얼타뷰티…불황에도 주가 훨훨. 한국경제. https://www.hankyung.com/article/2025122908611
3. 대한화장품산업연구원. (2026). 2025년 국가별 화장품 수출 실적 분석. https://www.kcii.re.kr/trade/total
4. 서소명. (2022). 텍스트 마이닝 기법을 활용한 고객 리뷰 감성분석 [박사학위논문, 우송대학교].
5. 식품의약품안전처. (2026, July 2). '26년 상반기 화장품 수출 70억 달러, 역대 상반기 실적 중 최대치 달성 [보도자료]. https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=50161
6. 심은혜. (2026, January 13). 미국 스킨케어 시장, 스키니멀리즘 확산…'단계형 관리'보다 '효능 중심'. 우먼타임스. https://www.womentimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=93965
7. 원종수, & 배장원. (2026). 토픽모델링 기반 고객 불만 분류 및 서비스 개선 방법 연구. 한국정보통신학회논문지, 30(1), 1–12. https://doi.org/10.6109/jkiice.2026.30.1.1
8. 이한진, 이예은, & 박수현. (2024). 구매후기 토픽모델링 분석 기반 고객경험 증진 제안 연구. 융복합지식학회논문지, 12(1), 77–88.
9. 정혜영. (2025, October 29). 올리브영, 온라인 뷰티 플랫폼 3사중 관심도 압도적 1위…쿠팡·무신사 순. 빅데이터뉴스. https://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=2025102712243731234aca46cea9_23
10. 허강우. (2023, August 2). 日 열도에 부는 K-뷰티 스킨케어 바람. 코스모닝. https://cosmorning.com/news/article.html?no=46122
11. 허강우. (2026a, January 10). 식약처가 분석한 2025년 대한민국 화장품 수출 실적. 코스모닝. https://www.cosmorning.com/news/article.html?no=51971
12. 허강우. (2026b, February 3). 2025년 국가별 화장품 수출실적 분석 ①. 코스모닝. https://www.cosmorning.com/news/article.html?no=52127

참고자료

13. 홍태호, 나우한잉, 임강, & 박지영. (2018). LDA를 이용한 온라인 리뷰의 다중 토픽별 감성분석: TripAdvisor 사례를 중심으로. 한국정보시스템학회지, 27(1), 89–110. https://koreascience.or.kr/article/JAKO201811648108694.page
14. KOTRA 로스앤젤레스무역관, Choi, J., & 김서원. (2025). 미국 화장품 시장 트렌드 및 K-뷰티 진출전략 (Global Market Report No. 25-051). KOTRA. https://dl.kotra.or.kr/pyxis-api/2/digital-files/0add9e23-d133-448e-90f3-88b3c2f5db86
15. KOTRA 모스크바무역관. (2026, March 6). 변화하는 러시아 뷰티 시장, 2026년 주목할 트렌드는? KOTRA 해외시장뉴스. https://dream.kotra.or.kr/dream/kotra/actionKotraShortUrl/iXiEJH6PTbg3.do
16. Andrei, F. (2025). Sensory science in cosmetics. In S. P. Kartal (Ed.), Cosmetic industry - Trends, products and quality control. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.1009804
17. IMARC Group. (2026). Japan flavors and fragrances market report by product type (nature-identical, artificial, natural), form (liquid, dry), application (flavors, fragrances), ingredient (natural, synthetic), and region 2026-2034 (Report No. SR112026A19521). https://www.imarcgroup.com/japan-flavors-fragrances-market
18. IndexBox. (2026). Russia moisturizing skincare products: Market analysis, forecast, size, trends and insights. https://www.indexbox.io/store/russia-moisturizing-skincare-products-market-analysis-forecast-size-trends-and-insights/
19. Названы страны-лидеры по поставкам косметики в Россию [Leading countries supplying cosmetics to Russia named]. (2025, December 13). News.ru. https://news.ru/society/nazvany-strany-lidery-po-postavkam-kosmetiki-v-rossiyu
20. PowerReviews. (2021). The ever-growing power of reviews. https://www.powerreviews.com/the-ever-growing-power-of-reviews/

PART 10

부록

한국 올리브영

순위	상위100_단어(긍정연관)	상위100_계수	상위100_등장리뷰수	하위100_단어(부정연관)	하위100_계수	하위100_등장리뷰수
1	좋다	4.81	803	안_맞다	-3.59	145
2	만족	2.54	73	올라오다	-3.06	193
3	순하다	2.30	181	나다	-2.42	234
4	촉촉	2.02	104	좁쌀	-2.27	120
5	구매	1.61	362	여드름	-2.11	163
6	사용	1.58	302	안_되다	-1.88	72
7	있다	1.54	410	뒤집어지다	-1.81	78
8	여름	1.48	55	피부 뒤집어지다	-1.65	52
9	통	1.46	41	밀리다	-1.64	51
10	최고	1.43	35	거	-1.63	158
11	효과 좋다	1.35	28	모르다	-1.56	111
12	때 쓰다	1.22	24	생기다	-1.51	53

순위	상위100_단어(긍정연관)	상위100_계수	상위100_등장리뷰수	하위100_단어(부정연관)	하위100_계수	하위100_등장리뷰수
13	가볍다	1.19	68	간지럽다	-1.48	38
14	무겁지_않다	1.19	26	말다	-1.44	36
15	쓰다 좋다	1.17	69	건조	-1.43	235
16	겨울	1.17	68	중단	-1.40	27
17	바르다 주다	1.11	48	흡수 안_되다	-1.39	34
18	추천	1.09	138	심하다	-1.35	74
19	촉촉하다	1.06	54	그렇다	-1.34	24
20	환절기	1.05	29	얼굴	-1.34	129

미국 ULTA

순위	상위100_단어 (긍정연관)	상위100_계수	상위100_등장 리뷰수	하위100_단어 (부정연관)	하위100_계수	하위100_등장 리뷰수
1	좋다	5.01	598	생기다	-2.91	173
2	최고	3.50	171	효과 없다	-2.38	61
3	주다	3.00	290	나다	-2.19	205
4	부드럽다	2.28	156	예전	-1.97	53
5	촉촉	2.25	189	안_맞다	-1.89	42
6	피부	2.05	859	냄새	-1.87	48
7	진정	2.02	84	심하다	-1.86	140
8	가볍다	1.99	125	화끈거리다	-1.82	53
9	보습제	1.88	173	끈적거리다	-1.73	34
10	훌륭	1.87	53	실망	-1.72	44
11	피부 좋다	1.75	82	기름지다	-1.72	69
12	크림	1.72	223	적합하지_않다	-1.72	35

순위	상위100_단어 (긍정연관)	상위100_계수	상위100_등장 리뷰수	하위100_단어 (부정연관)	하위100_계수	하위100_등장 리뷰수
13	구매	1.68	135	포뮬러	-1.71	56
14	뛰어나다	1.58	61	안_되다	-1.58	50
15	좋아하다	1.56	108	물	-1.58	69
16	놀랍다	1.51	41	따갑다	-1.54	63
17	맞다	1.48	76	건조 지다	-1.42	61
18	추천	1.42	96	반품	-1.39	35
19	촉촉하다	1.40	50	최악	-1.39	31
20	끈적이지_않다	1.37	50	같다	-1.37	152

러시아 Wildberries

순위	상위100_단어 (긍정연관)	상위100_계수	상위100_등장 리뷰수	하위100_단어 (부정연관)	하위100_계수	하위100_등장 리뷰수
1	좋다	4.01	993	효과 없다	-3.32	57
2	좋다 크림	1.96	104	좋지_않다	-2.18	23
3	만족	1.82	47	없다	-2.14	180
4	질감	1.82	398	상태	-2.05	34
5	구매	1.77	69	작동하지_않다	-1.71	7
6	뛰어나다	1.72	65	묽다	-1.54	14
7	사용	1.71	478	추천하지_않다	-1.50	12
8	빠르다	1.71	96	다르다	-1.49	17
9	주다	1.57	99	품질 좋지_않다	-1.46	8
10	마음 들다	1.57	158	냄새	-1.45	43
11	최고	1.55	23	거	-1.40	47
12	좋아하다	1.53	36	들다 추천	-1.40	10

순위	상위100_단어 (긍정연관)	상위100_계수	상위100_등장 리뷰수	하위100_단어 (부정연관)	하위100_계수	하위100_등장 리뷰수
13	효과 좋다	1.48	161	최악	-1.37	6
14	사용 쉽다	1.34	229	들지_않다	-1.35	11
15	보습	1.34	116	디스펜서	-1.31	16
16	훌륭	1.33	99	여드름	-1.27	13
17	가격	1.32	58	비다	-1.27	4
18	끈적이지_않다	1.31	39	알레르기	-1.26	27
19	향	1.30	578	병	-1.23	8
20	효과	1.28	483	크림 괜찮다	-1.23	4

일본 라쿠텐

순위	상위100_단어 (긍정연관)	상위100_계수	상위100_등장 리뷰수	하위100_단어 (부정연관)	하위100_계수	하위100_등장 리뷰수
1	구매	2.97	553	안_맞다	-3.85	62
2	좋다	2.67	547	실망	-3.47	35
3	사용	2.37	686	효과 없다	-3.01	59
4	끈적이지_않다	2.07	132	중단	-2.56	35
5	만족	1.64	88	생기다	-2.43	52
6	뛰어나다	1.56	85	없다	-2.06	256
7	촉촉	1.49	152	심하다	-1.81	54
8	부드럽다	1.34	75	아쉽다	-1.81	32
9	지다 것	1.30	65	붓다	-1.76	24
10	옅다 지다	1.30	67	붉어지다	-1.76	64
11	옅다	1.26	70	변하다	-1.58	22
12	좋다 지다	1.24	84	맞지_않다	-1.54	13

순위	상위100_단어 (긍정연관)	상위100_계수	상위100_등장 리뷰수	하위100_단어 (부정연관)	하위100_계수	하위100_등장 리뷰수
13	마음 들다	1.22	128	내용물	-1.41	14
14	사라지다	1.21	44	사용 중단	-1.41	16
15	들다	1.19	159	자체	-1.39	15
16	피부	1.19	506	나다	-1.39	67
17	번 구매	1.16	128	도착하지_않다	-1.38	6
18	있다	1.12	414	가렵다	-1.38	57
19	좋아하다	1.11	47	심하다 지다	-1.34	21
20	보습 뛰어나다	1.09	66	냄새	-1.33	19

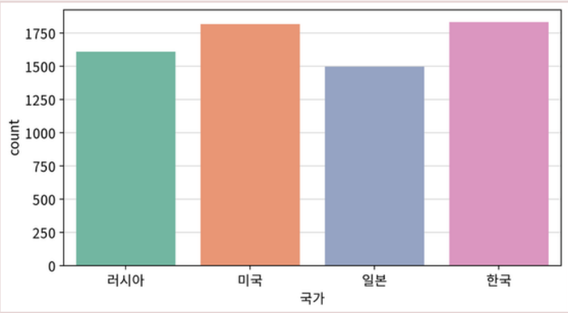
속성사전 - 속성별 전체 키워드 목록

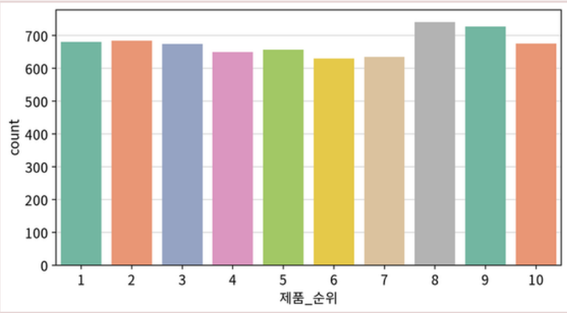
속성	키워드
보습	촉촉, 쫀쫀, 보습, 보습 뛰어나다, 보습 되다, 보습제, 촉촉하다, 수분, 윤기, 크리미, 촉촉 유지, 촉촉 지다, 건조 피부, 윤기 나다, 피부 촉촉, 각질, 건조 만들다, 보습 효과, 거칠다, 건조, 각질 일어나다, 건조 지다, 기름, 기름지다, 기름지다 하다, 때 밀리다, 뜨다, 영양, 부드럽다 지다, 부드럽다 하다 지다, 리치, 산뜻, 피부 건조, 부드럽다 하다, 부드럽다 만들다, 피부 부드럽다, 피부 매끄럽다 만들다, 빠르다, 갈라지다 줄어들다, 매끄럽다 지다, 보습 확실, 피부 부드럽다 만들다, 피부 매끄럽다 지다, 매끈 지다, 보습 좋다, 피부 실크 부드럽다 지다, 피부 부드럽다 매끄럽다 만들다, 실크 부드럽다 지다, 벨벳 부드럽다, 부드럽다 가꾸다 주다, 모이스처라이징, 보습 부족, 건조 느낌, 보습 느끼지_못하다, 보습 좋지_않다, 보습 효과 좋지_않다, 손 부드럽다 지다, 보습 효과_없다, 갈라지다, 피부 하얗다 뜨다, 보습 탁월, 보습 안_되다, 갈라지, 심하다 건조, 갈라지다 발뒤꿈치, 보습 탁월하다, 촉촉하지_않다, 보습 떨어지다, 건조증, 건성 피부, 건조하지_않다, 오일 효과, 보습 효과 있다, 보습 효과 뛰어나다, 푸석, 하루 종일 촉촉하다, 손 트다, 보습 약하다, 피부 땅기다, 건기, 건조 만들지_않다, 건조 완화, 수분 공급, 당기다, 보습력, 유분, 영양 공급, 피부 조밀 지다, 기름지지_않다, 피부 매끄럽다, 매끄럽다 하다, 매끄럽다, 세안 후 매끄럽다, 서리 보호 주다, 숨 쉬다, 피부 벗겨지지_않다, 피부 바람 반응하지_않다, 건성, 가을, 겨울, 겨울철, 찬바람, 환절기, 땡기다, 습기 영향 받지_않다, 습기, 바람 보호 주다
향	냄새, 냄새 나다, 냄새 심하다, 냄새 없다, 향, 향 없다, 향 좋다, 효과 향, 향 은은, 향 나다, 은은, 왁스 나다, 향 강하다, 화학, 불쾌, 화학 냄새, 왁스 향, 왁스 냄새, 체리 향, 냄새 지독, 퀴퀴, 고급 향, 코코넛 향, 천연 향, 냄새 민감, 향기, 향 달라지다, 향 처음 강하다, 향 상쾌, 향 민감, 처음 향 거슬리다, 처음 향 강하다, 처음 냄새 싫다, 티 트리 향, 상쾌, 아로마, 향 마음 편안, 향 강하지_않다, 처음 향 안_맞다, 라벤더, 향 거슬리다, 냄새 강하다, 냄새 고약, 뚜렷하지_않다, 무 향, 냄새 불쾌, 향 바뀌다, 고무 냄새, 로즈 향, 특유 냄새, 허브, 약 냄새, 진하다, 향 과하지_않다, 악취, 향수, 향 자극 않다
발림성	질감, 질감 좋다, 제형, 감촉, 기분 좋다 질감, 가볍다, 산뜻, 끈적이지_않다, 매끄럽다 바르다, 끈적이다, 번들거리지_않다, 흡수, 흡수 빠르다, 흡수 되다, 흡수력 좋다, 흡수 않다, 발리다, 가볍다 산뜻, 번들거리다, 끈적거리다, 바르다 있다, 바르다 쉽다, 묽다, 묽지_않다, 오일, 겉돌다, 흡수 안_되다, 알갱이, 액체, 무겁다, 무겁다 느낌, 알갱이 남다, 가볍다 바르다, 무겁지_않다, 밀리다, 쓰다 좋다, 바르다, 진하다 크림, 시원 느낌, 사용 좋다, 피부 시원, 발림, 편안 사용, 농도 진하다, 되직, 되직 발리다, 부드럽다 하다, 발림 좋다, 촉감 좋다, 피부 밀착, 감촉 좋다, 되직하지_않다, 스며들다, 크리미 질감, 흡수력, 뭉치다, 펴다 발리지_않다, 바르다 불편, 바르다 편하다, 기분 좋다, 버터 부드럽다, 점도 높다, 펴다 바르다, 닿다 느낌 좋다, 스며들지_않다, 질감 거칠다, 고르지_않다, 사용 부드럽다, 피부 흡수 마음 들다, 얇다, 편하다, 묵직, 크리미, 피부 흡수 놀라다, 질감 가볍다, 두껍다, 뻑뻑하다, 매트, 밀착, 안_펴다, 안_발리다, 질감 부드럽다, 텍스처, 뭉치지_않다, 마무리 감 좋다, 부드럽지_않다, 들뜨지_않다, 농도, 밀림, 크림 질 좋지_않다, 하얗다 액체 같다, 느낌 들지_않다, 잔여 감 남다, 오일리하지_않다, 크림 같다 느낌 들지_않다, 시술 과정 편안, 피부 편안 느낌 유지
자극	피부 맞다, 피부_안맞다, 피부 안_맞다, 안_맞다, 진정, 안심, 편하다, 진정 주다, 자극 없다, 순하다, 민감, 붉다, 사라지다, 아쉽다, 붓다, 자극, 붉어지다, 적합, 맞지_않다, 가렵다, 피부 적합하지_않다, 트러블 생기다, 피부과, 유발, 따끔거리다, 상처, 여드름, 안정, 장벽, 피부 가렵다, 알레르기, 뾰루지, 발진, 새빨개지다, 빨갛다, 여드름 나다, 좁쌀, 생기다, 나다, 걸리다, 벗겨지다, 자극 주다, 좁쌀 여드름, 발생, 발진 생기다, 반응 나타나다, 악화, 피부과 가다, 가려움증, 올라오다, 뒤집어지다, 피부 맞지_않다, 따갑다, 간지럽다, 여드름 올라오다, 예민, 트러블 나다, 시리다, 눈 시리다, 자극 순하다, 붉다 지다 있다, 피부염, 일어나다, 낫다, 순하다 좋다, 화농, 막히다, 트러블 생기지_않다, 트러블 유발, 트러블 없다, 눈 자극, 모공 막지_않다, 피부 타입 맞다, 트러블 사라지다, 줄다, 화끈거리다, 화상 입다, 자극 완화, 자극 않다, 트러블 유발하지_않다, 자극 받다, 도드라지다 하다, 문제 피부, 습진, 눈 따갑지_않다, 피부 타다 듯 느낌, 트러블 걱정 없다, 화학 화상 입히다, 트러블, 트러블 일으키지_않다, 트러블 깨끗, 모공 막다, 트러블 개선, 따갑지_않다, 피부 뜨겁다, 부풀다 오르다, 새빨갛다, 화상 부위, 트러블 줄다, 발생량, 민감 피부, 가라앉다, 여드름 심하다, 아토피 심하다, 여드름 있다, 관자놀이 턱 나다, 사용 후 여드름 사라지다, 볼 붉다, 여드름 고민, 아토피 부위, 사용 후 자극 없다, 여드름 도움, 피부 예민, 여드름 줄어들다, 턱 여드름, 여드름 줄다, 여름철 예민, 등드름, 성인 여드름, 화이트헤드, 홍조, 여드름 사라지다, 다음 날 진정, 피부 자극 나아지다, 여드름 없다, 여드름 효과 없다, 빨개지다, 부어오르다, 여드름 나아지지_않다, 여드름 급증, 지루성 피부염, 얼굴 따갑다, 눈 따갑다, 가렵지_않다, 생기지_않다, 피부 안정, 번지다, 자극 줄다, 자극 유발하지_않다, 피부 벗겨지다, 알레르기 반응 없다, 붉어지다 없다, 모공 넓다 지다, 뒤집다 지다, 필름 붙다 것 당기다, 숨 쉬다 힘들다, 피부 엉망, 편안 지다, 피부 약하다, 튼튼, 장벽 무너지다, 두드러기, 모낭, 예민하다, 회복 되다, 불거지다, 눈 시렵다

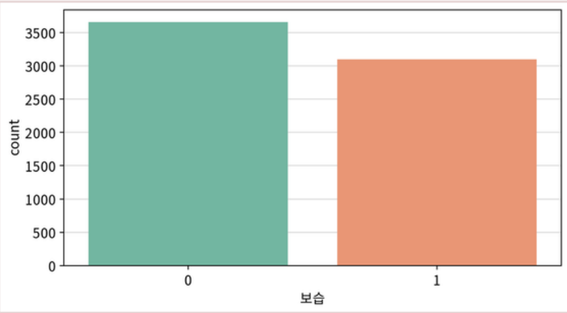
속성	키워드
용기	리필, 사용 편리, 색상, 롤러, 제품 손상, 내용물, 작동하지_않다, 디스펜서, 비다, 상자, 병, 분사기, 튜브, 노즐, 사진, 리뉴얼, 가짜, 뚜껑, 절반, 포장, 뚜껑 열다, 용기, 펌프, 고장, 많다, 설명 다르다, 열리다 있다, 열리다, 박스, 사이즈, 작다 사이즈, 크다 사이즈, 여행 사이즈, 용량 적다, 스패츌라, 디자인, 디자인 훌륭, 세련, 패키지, 용량, 용량 넉넉, 용량 좋다, 소량, 보호 필름 없다, 누르다, 휴대 좋다, 내용물 없다, 꺼내다 쓰다, 이상 안_나오다, 용기 작다, 사용 충분, 사용 쉽다, 유통기한, 유통 기한, 구성, 상태 양호, 소비량 적다, 짜내기 힘들다, 봉인 스티커, 미니사이즈, 샘플 사이즈, 뚜껑 안_열리다, 뚜껑 쉽다, 묻다 나오다, 안쪽 뚜껑, 통, 사용 편안, 간편, 구멍, 유리병, 용기 편리, 내용물 훌륭, 짜내다, 스프레이, 사용 편하다, 튜브 편리, 세트, 케이스, 용량 늘리다, 미니 사이즈, 밀봉 안_되다, 색깔 바래다, 구멍 생기다, 원터치, 내용물 안_나오다, 용기 윗부분, 용량 표시, 불편, 용기 넘어지다, 상품 들다 있다, 휴대 편리, 샘플, 필름 코팅, 버전 출시 일 년, 정품, 보관, 입구, 크다 용량, 양 적다, 쓰다 편하다
배송	배송 빠르다, 빠르다 배송, 도착 빠르다, 도착, 일 빠르다, 배송, 도착하지_않다, 상태 도착, 구겨지다, 찌그러지다 채 도착, 주문 상품 받다 못, 제시간, 제시간 도착, 파손, 주문 다르다 상품, 잘못 상품 보내다, 수거 거부, 제품 누락, 느리다, 지나다, 주문 후 도착, 오다 실수, 배송 중 변질, 배송 시작 안_되다, 주문 못_받다, 주문 상품, 내용물 새다, 내용물 분리, 전화 연결 안_되다, 품목 누락, 누락, 손상, 손상 도착, 상자 밀봉, 찌그러지다, 개봉, 개봉 상태, 포장 되다, 3중 포장, 비다 있다, 뜯다 지다 있다, 안전 받다, 주문하지_않다 제품, 택배, 상자, 테이프, 찢기다, 찢어지다, 벌어지다, 검수, 배달, 예정일, 엉뚱
기능	효과, 효과 느끼다, 효과_없다, 효과 있다, 효과 좋다, 사용 좋다, 변화 없다, 사용 효과 없다, 효과 나타나다, 탄력, 주름, 개선, 도움, 반응 없다, 효과 뛰어나다, 피부 좋다, 생기, 생기 있다, 효과 없다, 효과 모르다, 변하다, 효과 못_느끼다, 효과 못_보다, 품질 떨어지다, 도움 되지_않다, 재생, 피부 회복, 차이 느끼다, 잔주름 완화, 잔주름 개선, 효과 보다, 효과 우수, 리프팅 효과, 생기 더하다, 생기 불어넣다, 안티에이징, 스킨 케어, 자외선 차단, 잔주름 옅다 지다, 노화 방지, 피부 젊다, 생기 유지, 메이크업 전 사용 완벽, 흉터 옅다 지다, 피부 환하다, 기미 옅다, 피부 톤 밝히다, 깨끗, 메이크업 베이스, 좋다 결과, 결과 좋다, 역할, 역할 해내다, 보호막 형성, 잔여물 없다, 잔주름, 시간 단축, 회복 주다, 피부 보호, 빠르다 회복, 세척, 생기 되찾다, 피부 살아나다, 피부 살리다 주다, 환하다 지다, 생기 넘치다, 피부 어리다 보이다 하다, 피부 맑다 지다, 피부 톤 밝다 균일 지다, 피부 어리다 보이다, 여드름 없애다 주다, 깨끗 하다 주다, 잔주름 사라지다, 피부 톤 개선, 피부 톤 고르다, 항 노화, 피부 톤 균일 지다, 안티 에이징, 습진 없애다 주다, 피부 결 눈 띄다 좋다 지다, 빠르다 낫다, 햇볕 타다, 검다 자국 사라지다, 치료 효과, 품질 안_좋다, 효과 떨어지다, 피부 달라지다, 노폐물 제거 효과, 전신 쓰다, 환하다, 피부 결 좋다, 피부 깨끗, 모공 작아지다, 즉각 효과, 피부 상태 좋다, 화잘먹, 메이크업 밀착, 파운데이션 밀착, 메이크업 전, 제품 효과 있다, 메이크업 전 사용, 사용 후 눈 띄다 좋다, 나아지지_않다, 뚜렷 변화 못_느끼다, 주름 없다, 피부 탄력 있다, 이마 주름 옅다, 다크 서클 효과 좋다, 팔자 주름 효과 못_보다, 목 주름 사라지다, 잔주름 옅다, 얼굴 주름 옅다, 화장 먹다, 목 피부, 목 주름 옅다, 주름 사라지다, 주름 옅다, 피부 놀랍다, 하얘지다, 피부 눈 띄다, 하얗다, 화장 되다, 피부 조금 좋다, 메이크업 뭉치지_않다, 눈 밑 처지다 놀랍다, 광채, 윤기 있다, 주름 개선 효과, 효과 말씀 드리다, 개선 효과 느끼다, 피부 변화 느끼다, 피부 탄력, 주름 개선, 피부 톤 밝다, 탄력 유지, 눈 밑 주름 옅다, 성능 훌륭 것 같다, 목 주름, 세안 후 매끈, 잔주름 없다, 차이 못_느끼다, 피부 하얗다, 개선 효과 못_보다, 효과 느끼지_못하다, 미백, 자외선, 이마 주름 깊이 줄어들다, 피부 결, 피부 톤, 톤 밝다, 노화 방지 도움, 기미, 피부 맑다, 얼굴 환하다, 프라이머 대신, 피부 활력, 리프팅, 아이 크림 대신, 피부 상태 눈 띄다, 비타민 유도체, 기미 개선, 잡티, 레이저 시술, 레이저 급, 비타민 세럼 효과, 붓 줄이다 주다, 붓다 줄이다 주다, 결과 마음 들다, 성분, 잔주름 감소, 다크 서클 개선, 메이크업 안_먹다, 파운데이션 뭉치다, 품질, 품질 좋다, 품질 좋지_않다, 품질 낮다, 뛰어나다 품질, 품질 우수, 품질 훌륭, 네일, 붓지_않다, 결과 없다, 요소 포함, 변경 사항 없다, 바뀌다 수 있다, 피부 속 빛나다 것 화사 보이다, 피부 정돈 보이다, 피부 온도 변화 강하다 지다, 피부 깔끔 보이다, 용도 추천, 화 먹다, 베이스, 메이크업 먹다, 광 살아나다, 피부 광, 질 좋지_않다, 시간 절약, 불분명하다, 크림 덕분
가격	가격, 가성비, 비싸다, 저렴, 가치, 할인, 쿠폰, 행사, 저렴하다, 추가 결제, 가격 좋다, 싸다, 반품 비 받다, 기획, 증정, 포카, 샘플, 사은품, 세트, 이벤트
브랜드 충성도	브랜드, 단골, 회사 신뢰, 시리즈, 라인 제품, 이번, 번, 번 주문, 번 구매, 여러 번, 구매 적 있다, 항상, 정기 구매, 크림 사용 보다, 마음 들다 주문, 오랫동안, 년 동안, 사용 오다, 년 사용 있다, 구매 쓰다 보다

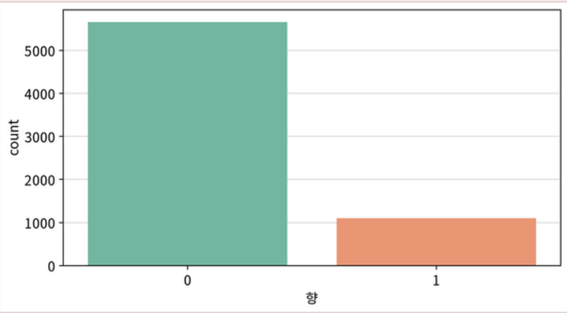
단변량 분석 - 변수별 빈도 그래프

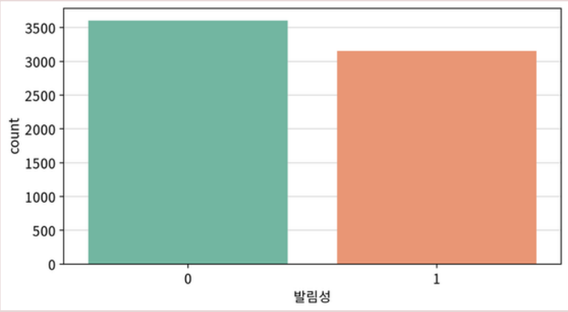
국가, 제품순위, 속성 9개

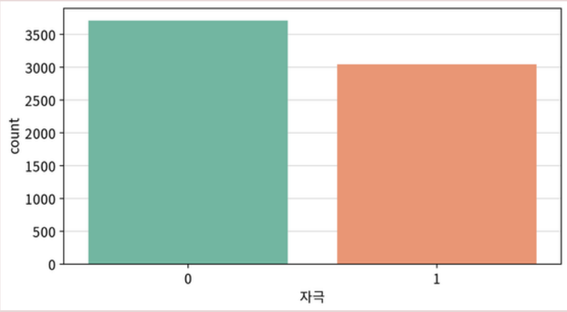


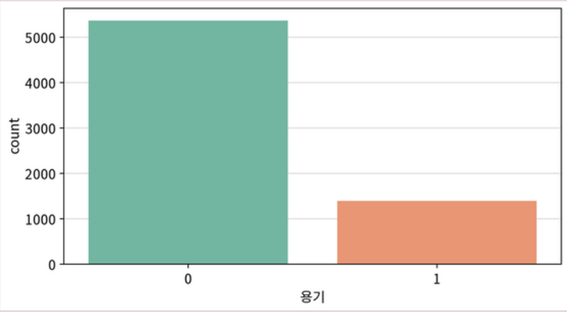


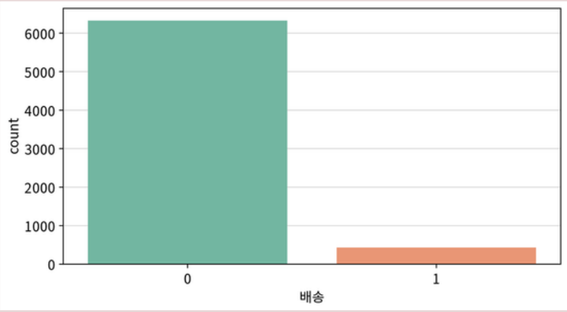


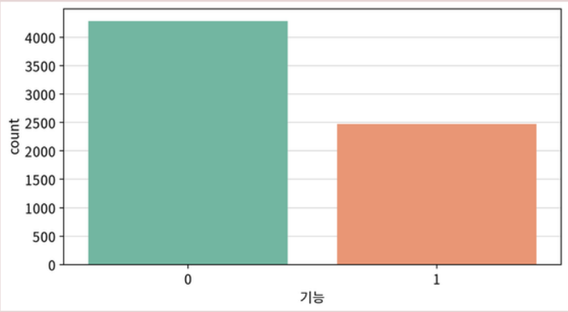


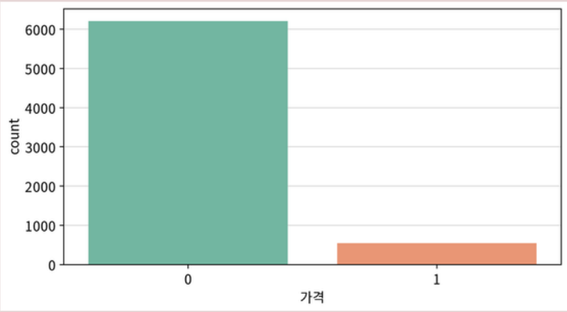


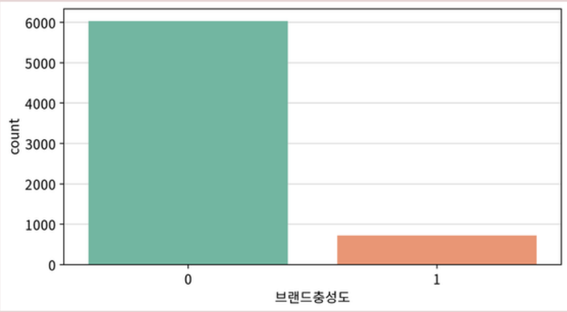






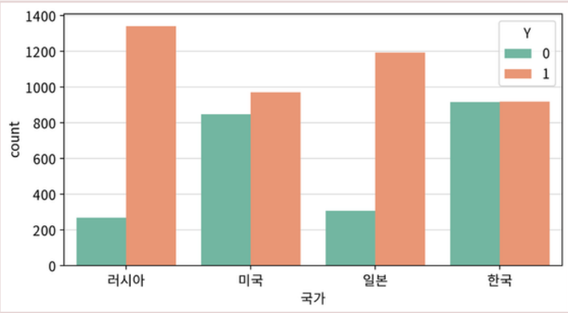


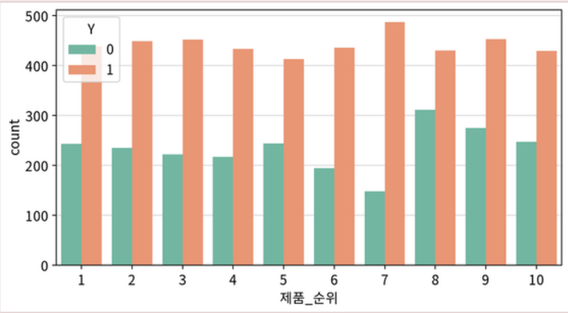


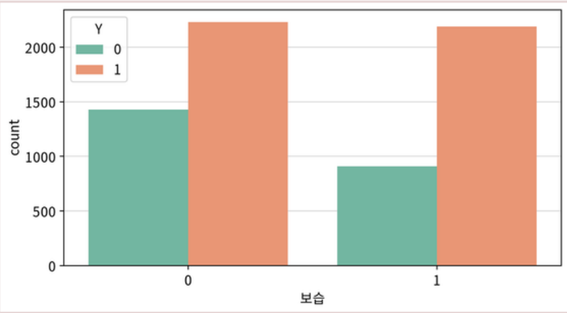


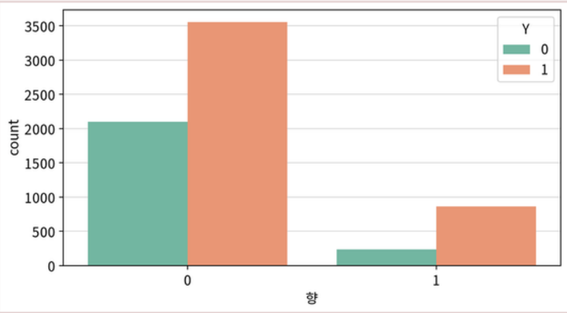
이변량 분석 - 변수별 Y 교차 그래프

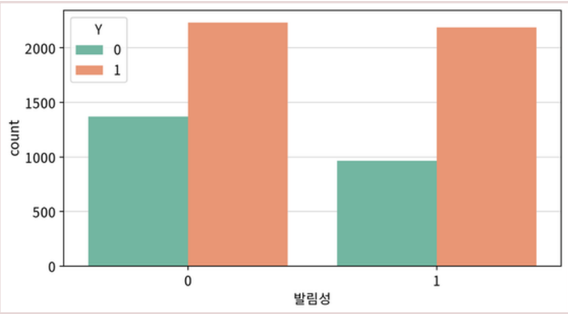
명목형 11개 × Y

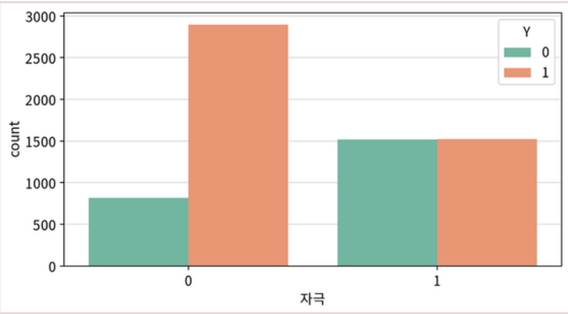


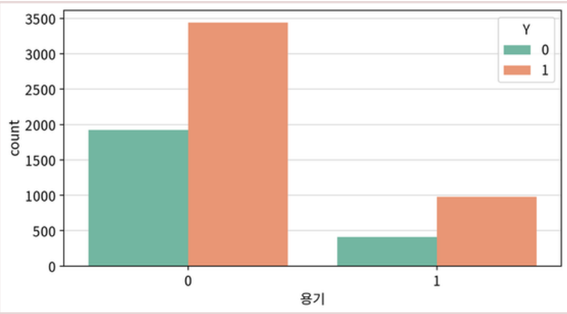


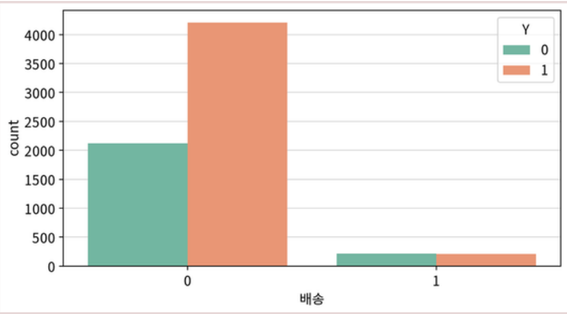


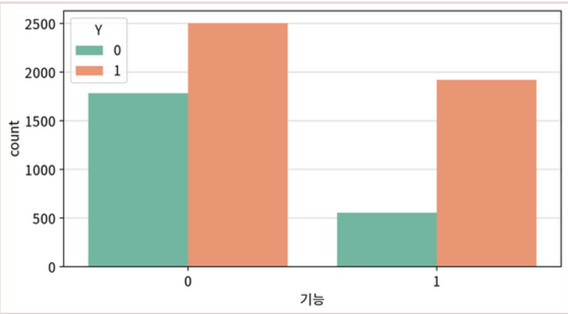


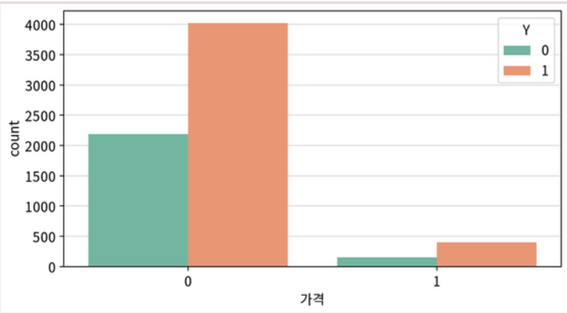


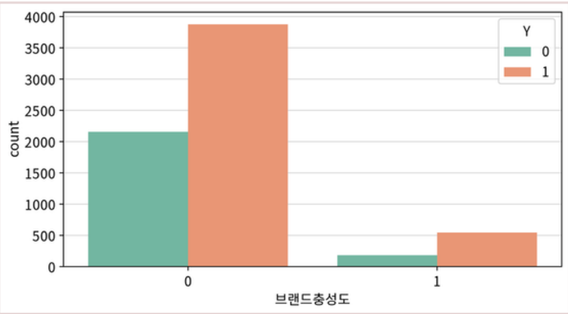












독립변수 → Y 카이제곱 검정 결과

		chi2	dof	p-value	effect(V)	strength	min_expected	assumption
row	col							
국가	Y	670.5102	3	0.000000	0.3150	Moderate	517.96	True
제품_순위	Y	65.4830	9	0.000000	0.0985	Negligible	217.83	True
보습	Y	69.1869	1	0.000000	0.1012	Weak	1071.53	True
향	Y	101.6955	1	0.000000	0.1227	Weak	380.00	True
발림성	Y	40.8823	1	0.000000	0.0778	Negligible	1090.20	True
자극	Y	573.9408	1	0.000000	0.2915	Weak	1052.51	True
용기	Y	18.9372	1	0.000014	0.0529	Negligible	481.31	True
배송	Y	49.3984	1	0.000000	0.0855	Negligible	147.64	True
기능	Y	254.2140	1	0.000000	0.1940	Weak	854.74	True
가격	Y	13.3392	1	0.000260	0.0444	Negligible	189.48	True
브랜드충성도	Y	32.1180	1	0.000000	0.0689	Negligible	249.99	True

국가 × 속성 카이제곱 검정 결과

전체 언급률 (언급 리뷰 수 ÷ 전체 리뷰 수)

	보습	향	발림성	자극	용기	배송	기능	가격	브랜드충성도
언급 리뷰 수	3099	1099	3153	3044	1392	427	2472	548	723
전체 리뷰 수	6756	6756	6756	6756	6756	6756	6756	6756	6756
전체 언급률(%)	45.9	16.3	46.7	45.1	20.6	6.3	36.6	8.1	10.7

국가 간 차이 (Cramér's V)

row	col	chi2	dof	p-value	effect(V)	strength
국가	보습	472.4152	3	0.000000	0.2644	Weak
	향	917.7078	3	0.000000	0.3686	Moderate
	발림성	21.4223	3	0.000086	0.0563	Negligible
	자극	898.4182	3	0.000000	0.3647	Moderate
	용기	314.3909	3	0.000000	0.2157	Weak
	배송	85.9225	3	0.000000	0.1128	Weak
	기능	371.8036	3	0.000000	0.2346	Weak
	가격	69.0714	3	0.000000	0.1011	Weak
	브랜드충성도	219.0939	3	0.000000	0.1801	Weak

속성 간 상관분석

상관행렬 (빨강 = 양의 상관 · 파랑 = 음의 상관 · 색 범위 −1 ~ 1)

	보습	향	발림성	자극	용기	배송	기능	가격	브랜드충성도
보습	1.000	-0.113	0.119	0.005	-0.149	-0.047	-0.057	-0.055	-0.049
향	-0.113	1.000	0.136	-0.141	0.114	-0.034	0.096	-0.043	-0.067
발림성	0.119	0.136	1.000	-0.060	0.026	-0.088	0.008	-0.071	-0.083
자극	0.005	-0.141	-0.060	1.000	-0.160	-0.089	-0.126	-0.063	-0.020
용기	-0.149	0.114	0.026	-0.160	1.000	0.162	0.029	0.107	-0.006
배송	-0.047	-0.034	-0.088	-0.089	0.162	1.000	-0.094	-0.021	-0.021
기능	-0.057	0.096	0.008	-0.126	0.029	-0.094	1.000	-0.001	-0.049
가격	-0.055	-0.043	-0.071	-0.063	0.107	-0.021	-0.001	1.000	0.037
브랜드충성도	-0.049	-0.067	-0.083	-0.020	-0.006	-0.021	-0.049	0.037	1.000

속성 간 상관 - 변수 쌍별 결과 · 변수별 중복 신호

쌍별 상관 (|r| 큰 순, 1~18)

x	y	method	coef	p-value	strength
용기	배송	Pearson	0.1625	0.0000	Weak
자극	용기	Pearson	-0.1597	0.0000	Weak
보습	용기	Pearson	-0.1495	0.0000	Weak
향	자극	Pearson	-0.1412	0.0000	Weak
	발림성	Pearson	0.1359	0.0000	Weak
자극	기능	Pearson	-0.1265	0.0000	Weak
보습	발림성	Pearson	0.1189	0.0000	Weak
향	용기	Pearson	0.1136	0.0000	Weak
보습	향	Pearson	-0.1128	0.0000	Weak
용기	가격	Pearson	0.1074	0.0000	Weak
향	기능	Pearson	0.0965	0.0000	Weak
배송	기능	Pearson	-0.0938	0.0000	Weak
자극	배송	Pearson	-0.0885	0.0000	Weak
발림성	배송	Pearson	-0.0881	0.0000	Weak
	브랜드충성도	Pearson	-0.0829	0.0000	Weak
	가격	Pearson	-0.0715	0.0000	Weak
향	브랜드충성도	Pearson	-0.0670	0.0000	Weak
자극	가격	Pearson	-0.0631	0.0000	Weak

쌍별 상관 (19~36)

x	y	method	coef	p-value	strength
발림성	자극	Pearson	-0.0600	0.0000	Weak
보습	기능	Pearson	-0.0567	0.0000	Weak
	가격	Pearson	-0.0548	0.0000	Weak
기능	브랜드충성도	Pearson	-0.0492	0.0001	Weak
보습	브랜드충성도	Pearson	-0.0487	0.0001	Weak
	배송	Pearson	-0.0474	0.0001	Weak
향	가격	Pearson	-0.0428	0.0004	Weak
가격	브랜드충성도	Pearson	0.0375	0.0021	Weak
향	배송	Pearson	-0.0337	0.0056	Weak
용기	기능	Pearson	0.0286	0.0186	Weak
발림성	용기	Pearson	0.0259	0.0330	Weak
배송	가격	Pearson	-0.0215	0.0776	Weak
	브랜드충성도	Pearson	-0.0210	0.0837	Weak
자극	브랜드충성도	Pearson	-0.0200	0.1007	Weak
발림성	기능	Pearson	0.0082	0.4999	Weak
용기	브랜드충성도	Pearson	-0.0059	0.6290	Weak
보습	자극	Pearson	0.0052	0.6692	Weak
기능	가격	Pearson	-0.0006	0.9623	Weak

변수별 중복 신호 (count = 0)

x	max-y	max-coef	count	columns
배송	용기	0.1625	0	-
용기	배송	0.1625	0	-
자극	용기	-0.1597	0	-
보습	용기	-0.1495	0	-
향	자극	-0.1412	0	-
발림성	향	0.1359	0	-
기능	자극	-0.1265	0	-
가격	용기	0.1074	0	-
브랜드충성도	발림성	-0.0829	0	-

모형 A 독립변수 보고표

종속변수	독립변수	B	βstd	표준오차	z	유의확률	B 95% 하한	B 95% 상한	오즈비(OR)	OR 95% 하한	OR 95% 상한	공차	VIF
Y	국가_러시아	1.408073	0.599694	0.100454	14.017037	0	1.211186	1.60496	4.08807	3.357464	4.97766	0.493754	2.025298
Y	국가_일본	1.228239	0.51026	0.087708	14.003791	0	1.056335	1.400143	3.415209	2.875812	4.055778	0.639352	1.564084
Y	배송	-1.053808	-0.25644	0.117197	-8.99173	0	-1.283511	-0.824105	0.348608	0.277063	0.438627	0.93611	1.06825
Y	자극	-0.909223	-0.452417	0.061425	-14.802257	0	-1.029613	-0.788833	0.402837	0.357145	0.454375	0.832971	1.200522
Y	보습	0.855699	0.426419	0.061889	13.826361	0	0.734399	0.976999	2.353018	2.084228	2.656471	0.890186	1.123361
Y	기능	0.670133	0.322814	0.064329	10.417245	0	0.54405	0.796216	1.954497	1.722971	2.217135	0.921926	1.084686
Y	브랜드충성도	0.514331	0.159009	0.101069	5.088918	0	0.31624	0.712423	1.67252	1.371959	2.038925	0.950854	1.051687
Y	가격	0.396964	0.108383	0.111705	3.553679	0.0004	0.178026	0.615901	1.487302	1.194856	1.851324	0.958618	1.043168
Y	향	0.297875	0.109943	0.092197	3.23084	0.0012	0.117172	0.478579	1.346994	1.124312	1.613779	0.834826	1.197854
Y	발림성	0.252253	0.125856	0.059415	4.24559	0	0.135801	0.368705	1.286922	1.145454	1.445861	0.939153	1.064789
Y	국가_미국	-0.097612	-0.043293	0.073233	-1.332898	0.1826	-0.241145	0.045922	0.907001	0.785728	1.046992	0.656918	1.522261
Y	용기	0.002581	0.001044	0.077034	0.033501	0.9733	-0.148403	0.153564	1.002584	0.862084	1.165983	0.900889	1.110014

모형 B 독립변수 보고표

종속변수	독립변수	B	βstd	표준오차	z	유의확률	B 95% 하한	B 95% 상한	오즈비(OR)	OR 95% 하한	OR 95% 상한	공차	VIF
Y	배송	-1.26485	-0.307796	0.250541	-5.048473	0	-1.755901	-0.773798	0.282282	0.172751	0.461258	0.214204	4.668444
Y	국가_일본	1.197615	0.497538	0.217597	5.503817	0	0.771132	1.624098	3.312208	2.162213	5.073839	0.110621	9.039909
Y	국가_미국_x_보습	1.162461	0.419054	0.149163	7.793203	0	0.870106	1.454815	3.197792	2.387163	4.283692	0.238927	4.185379
Y	국가_일본_x_브랜드충성도	1.095359	0.231305	0.282214	3.881308	0.0001	0.54223	1.648489	2.990257	1.719838	5.199116	0.264973	3.77397
Y	자극	-0.918744	-0.457155	0.105342	-8.721548	0	-1.125211	-0.712278	0.39902	0.324584	0.490525	0.242207	4.128697
Y	국가_러시아_x_브랜드충성도	0.913793	0.12315	0.351489	2.599777	0.0093	0.224887	1.602698	2.493763	1.252181	4.966416	0.469831	2.128427
Y	국가_미국	-0.830576	-0.368378	0.186533	-4.452701	0	-1.196173	-0.464978	0.435798	0.302349	0.628149	0.102029	9.801145
Y	국가_러시아_x_향	0.790638	0.229921	0.360992	2.190183	0.0285	0.083107	1.498169	2.204802	1.086658	4.473489	0.067517	14.810985
Y	국가_미국_x_브랜드충성도	0.757569	0.112354	0.272405	2.781038	0.0054	0.223665	1.291473	2.133084	1.250652	3.638142	0.429226	2.329776
Y	기능	0.754335	0.363375	0.129036	5.84594	0	0.501429	1.00724	2.126196	1.65108	2.738033	0.176574	5.663334
Y	국가_러시아	0.71821	0.305884	0.199594	3.59835	0.0003	0.327013	1.109408	2.05076	1.386819	3.032563	0.122776	8.144925

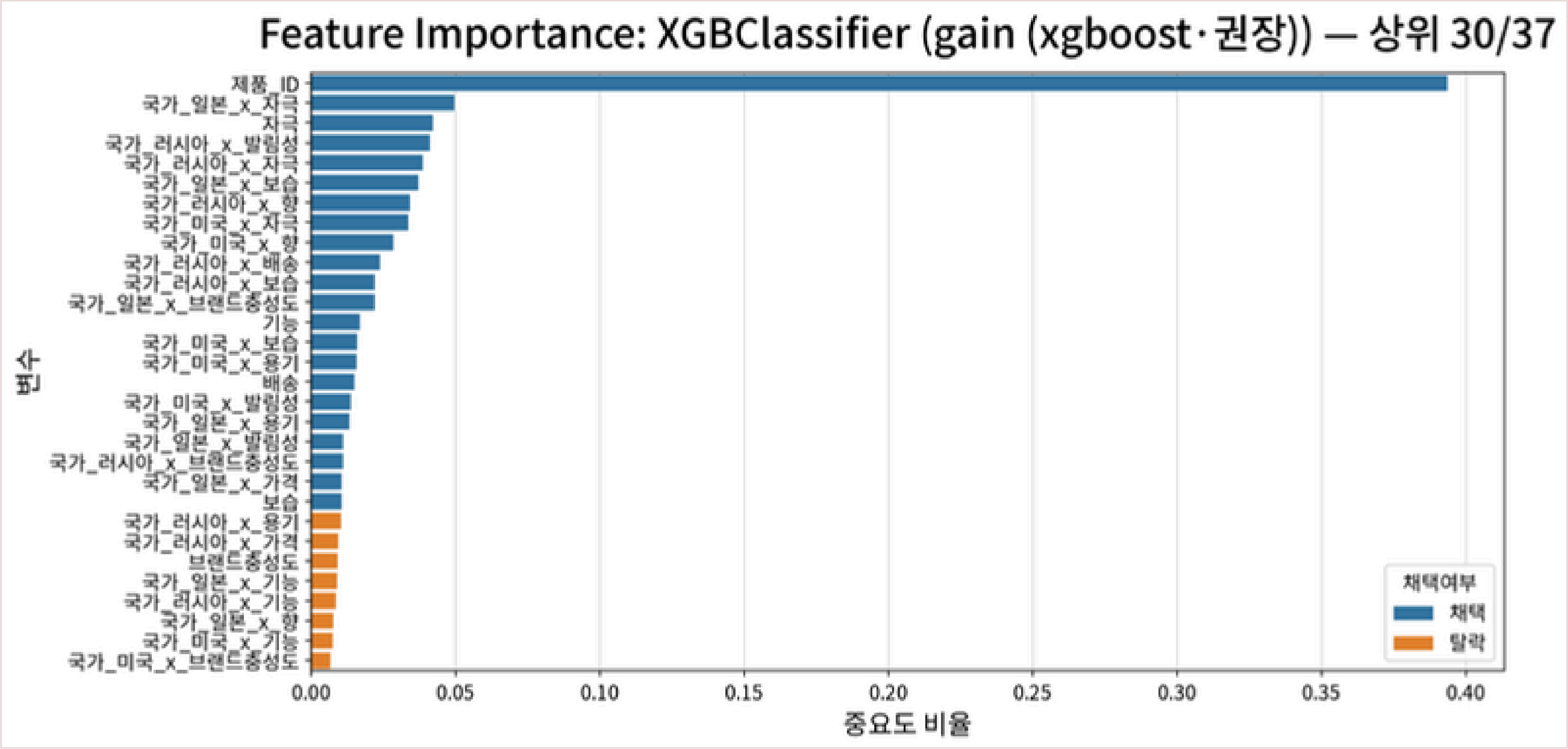
종속변수	독립변수	B	βstd	표준오차	z	유의확률	B 95% 하한	B 95% 상한	오즈비(OR)	OR 95% 하한	OR 95% 상한	공차	VIF
Y	국가_일본_x_보습	0.648978	0.192824	0.183895	3.529066	0.0004	0.28855	1.009406	1.913584	1.334491	2.74397	0.31955	3.129401
Y	국가_일본_x_기능	-0.611885	-0.182292	0.191981	-3.187224	0.0014	-0.988161	-0.23561	0.542327	0.372261	0.790089	0.260952	3.832117
Y	국가_러시아_x_보습	0.463232	0.107393	0.213517	2.169538	0.03	0.044748	0.881717	1.589202	1.045764	2.415043	0.456534	2.190415
Y	국가_러시아_x_기능	-0.461308	-0.146439	0.201741	-2.286633	0.0222	-0.856714	-0.065903	0.630458	0.424555	0.936222	0.229351	4.360134
Y	국가_러시아_x_배송	0.458538	0.072639	0.330937	1.385575	0.1659	-0.190087	1.107162	1.581759	0.826887	3.02576	0.301423	3.317595
Y	국가_러시아_x_발림성	0.43532	0.137242	0.188524	2.309089	0.0209	0.065819	0.804821	1.545457	1.068033	2.236295	0.287498	3.47828
Y	국가_일본_x_가격	0.371978	0.061502	0.308316	1.20648	0.2276	-0.232311	0.976267	1.450601	0.792699	2.654528	0.386926	2.584477
Y	국가_일본_x_자극	-0.347565	-0.102568	0.182337	-1.906169	0.0566	-0.704939	0.009809	0.706406	0.494139	1.009857	0.3183	3.141686
Y	국가_러시아_x_가격	0.336235	0.035463	0.422865	0.795136	0.4265	-0.492565	1.165034	1.399667	0.611057	3.206032	0.612187	1.633489
Y	국가_러시아_x_용기	0.298498	0.08244	0.225138	1.325848	0.1849	-0.142763	0.73976	1.347833	0.866959	2.095432	0.232458	4.30186
Y	국가_미국_x_배송	0.296344	0.02826	0.408901	0.724732	0.4686	-0.505088	1.097776	1.344933	0.603452	2.997492	0.566698	1.764609
Y	국가_미국_x_기능	0.291767	0.088417	0.171184	1.704406	0.0883	-0.043748	0.627282	1.338791	0.957196	1.872515	0.267439	3.739175
Y	보습	0.280608	0.139835	0.101511	2.764301	0.0057	0.081649	0.479567	1.323935	1.085075	1.615375	0.253966	3.937529

종속변수	독립변수	B	βstd	표준오차	z	유의확률	B 95% 하한	B 95% 상한	오즈비(OR)	OR 95% 하한	OR 95% 상한	공차	VIF
Y	국가_일본_x_배송	-0.27603	-0.033005	0.34871	-0.791575	0.4286	-0.959489	0.407429	0.75879	0.383089	1.502948	0.4529	2.207993
Y	발림성	0.244592	0.122034	0.099503	2.458148	0.014	0.049571	0.439614	1.2771	1.05082	1.552108	0.262455	3.810173
Y	가격	0.230296	0.062877	0.185042	1.244562	0.2133	-0.132379	0.592971	1.258972	0.876009	1.809355	0.257336	3.885977
Y	국가_미국_x_용기	-0.229195	-0.044817	0.214929	-1.066373	0.2863	-0.650448	0.192059	0.795174	0.521812	1.211742	0.393565	2.540876
Y	국가_일본_x_향	0.227961	0.034133	0.396476	0.574969	0.5653	-0.549117	1.005039	1.256037	0.577459	2.732015	0.219039	4.565406
Y	국가_미국_x_발림성	-0.194068	-0.064138	0.148635	-1.305668	0.1917	-0.485389	0.097252	0.823601	0.615458	1.102138	0.292244	3.421802
Y	브랜드충성도	-0.147058	-0.045464	0.191026	-0.769832	0.4414	-0.521462	0.227346	0.863244	0.593652	1.255264	0.184772	5.412075
Y	국가_미국_x_향	-0.143189	-0.028	0.350034	-0.409072	0.6825	-0.829242	0.542864	0.86659	0.43638	1.720929	0.141884	7.04803
Y	국가_미국_x_자극	0.111549	0.039779	0.153267	0.727806	0.4667	-0.188849	0.411947	1.118008	0.827911	1.509754	0.237346	4.213263
Y	국가_미국_x_가격	0.052424	0.007202	0.28199	0.185909	0.8525	-0.500265	0.605114	1.053823	0.60637	1.831461	0.477944	2.092294
Y	향	0.051347	0.018952	0.316557	0.162203	0.8711	-0.569095	0.671788	1.052688	0.566038	1.957734	0.047545	21.032861
Y	국가_러시아_x_자극	-0.038406	-0.007095	0.205083	-0.187269	0.8514	-0.440361	0.363549	0.962322	0.643804	1.438426	0.57095	1.751468
Y	용기	-0.029654	-0.011995	0.150103	-0.197558	0.8434	-0.323851	0.264542	0.970781	0.723358	1.302835	0.176527	5.664845
Y	국가_일본_x_발림성	0.01866	0.005438	0.177065	0.105384	0.9161	-0.328381	0.3657	1.018835	0.720089	1.441523	0.339365	2.946679
Y	국가_일본_x_용기	0.009937	0.002145	0.228714	0.043448	0.9653	-0.438334	0.458208	1.009987	0.64511	1.581239	0.345893	2.891066

모델 비교 - 하이퍼파라미터 튜닝 결과

model	CV_F1	CV_F1_STD	CV_ROC_AUC	CV_Accuracy	Train_F1
catboost	0.825052	0.012916	0.808542	0.761680	0.833993
xgb	0.823756	0.008705	0.814090	0.760200	0.841277
randomforest	0.823686	0.006895	0.803638	0.755548	0.846356
ridge	0.819969	0.014629	0.793191	0.753853	0.826087
lgbm	0.819468	0.007540	0.812707	0.754702	0.853743
logistic	0.817296	0.012668	0.792092	0.751316	0.824253
sgd	0.815656	0.010272	0.790217	0.749837	0.822954
decisiontree	0.811117	0.008708	0.776280	0.742859	0.827551

Feature Importance

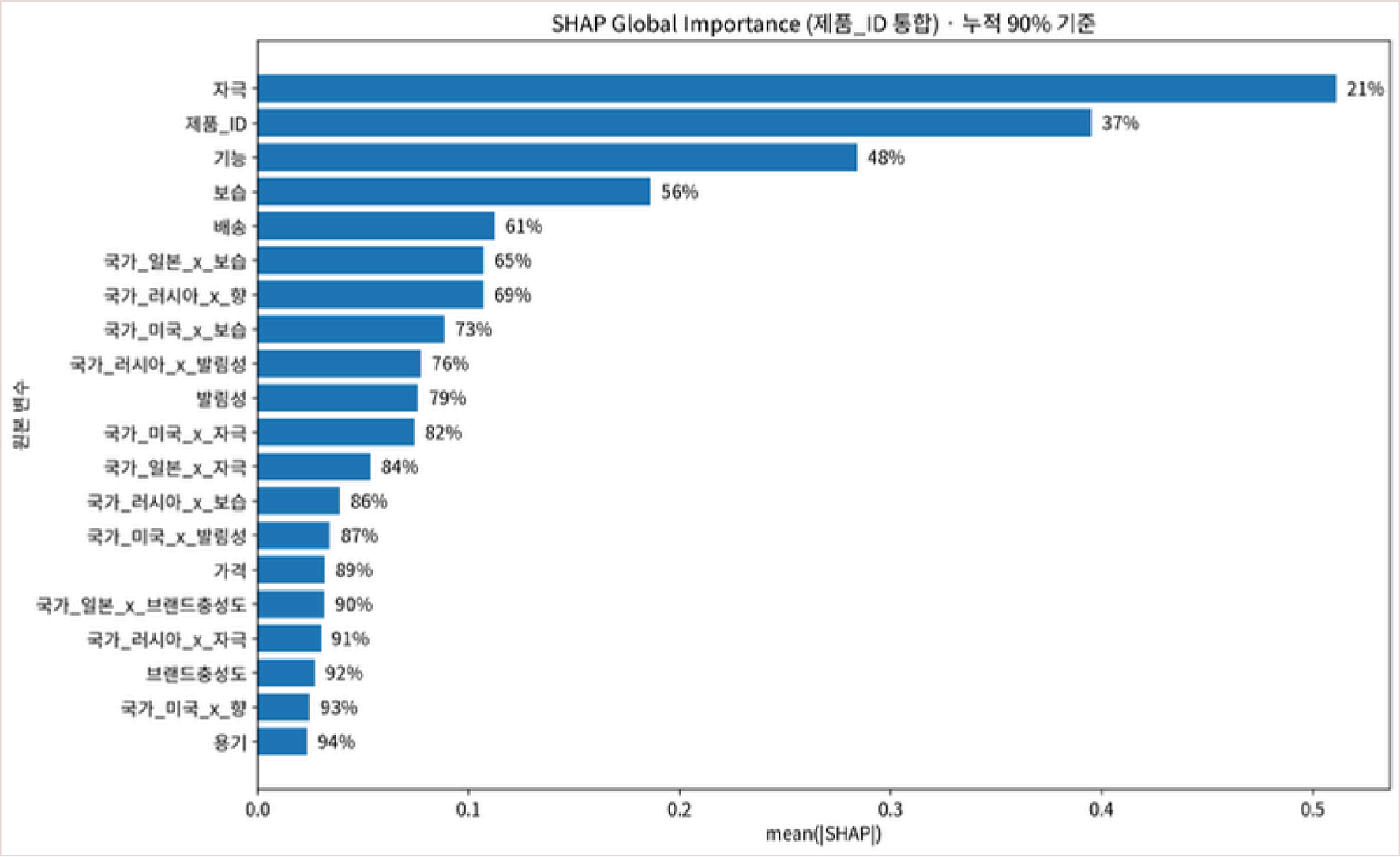


Feature Importance 표

Feature	Importance	Ratio	CumRatio	채택여부
제품_ID	153.597589	0.393693	0.393693	채택
국가_일본_x_자극	19.387066	0.049692	0.443385	채택
자극	16.463444	0.042198	0.485583	채택
국가_러시아_x_발림성	16.017637	0.041056	0.526639	채택
국가_러시아_x_자극	15.076725	0.038644	0.565282	채택
국가_일본_x_보습	14.510061	0.037191	0.602474	채택
국가_러시아_x_향	13.373327	0.034278	0.636752	채택
국가_미국_x_자극	13.110544	0.033604	0.670356	채택
국가_미국_x_향	11.136691	0.028545	0.698901	채택
국가_러시아_x_배송	9.294786	0.023824	0.722725	채택
국가_러시아_x_보습	8.632842	0.022127	0.744852	채택
국가_일본_x_브랜드충성도	8.620718	0.022096	0.766948	채택
기능	6.607628	0.016936	0.783884	채택
국가_미국_x_보습	6.245133	0.016007	0.799892	채택
국가_미국_x_용기	6.143347	0.015746	0.815638	채택
배송	5.843514	0.014978	0.830616	채택
국가_미국_x_발림성	5.365937	0.013754	0.844369	채택
국가_일본_x_용기	5.210004	0.013354	0.857723	채택
국가_일본_x_발림성	4.311619	0.011051	0.868775	채택

Feature	Importance	Ratio	CumRatio	채택여부
국가_러시아_x_브랜드충성도	4.280810	0.010972	0.879747	채택
국가_일본_x_가격	4.157996	0.010658	0.890404	채택
보습	4.153801	0.010647	0.901051	채택
국가_러시아_x_용기	4.027119	0.010322	0.911373	탈락
국가_러시아_x_가격	3.676424	0.009423	0.920797	탈락
브랜드충성도	3.597162	0.009220	0.930017	탈락
국가_일본_x_기능	3.522579	0.009029	0.939045	탈락
국가_러시아_x_기능	3.304207	0.008469	0.947515	탈락
국가_일본_x_향	3.050465	0.007819	0.955333	탈락
국가_미국_x_기능	2.901342	0.007437	0.962770	탈락
국가_미국_x_브랜드충성도	2.592251	0.006644	0.969414	탈락
국가_일본_x_배송	2.588059	0.006634	0.976048	탈락
가격	2.225501	0.005704	0.981752	탈락
국가_미국_x_가격	2.102082	0.005388	0.987140	탈락
향	1.901679	0.004874	0.992014	탈락
용기	1.657491	0.004248	0.996263	탈락
발림성	1.458068	0.003737	1.000000	탈락
국가_미국_x_배송	0.000000	0.000000	1.000000	탈락

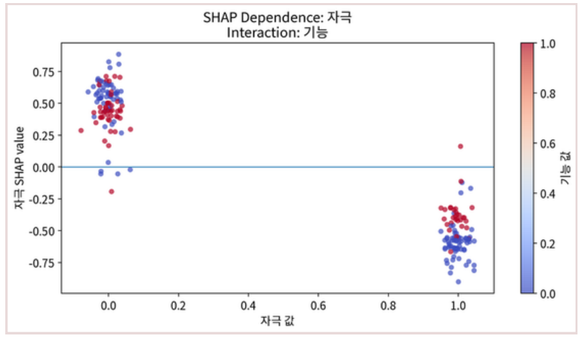
Global SHAP

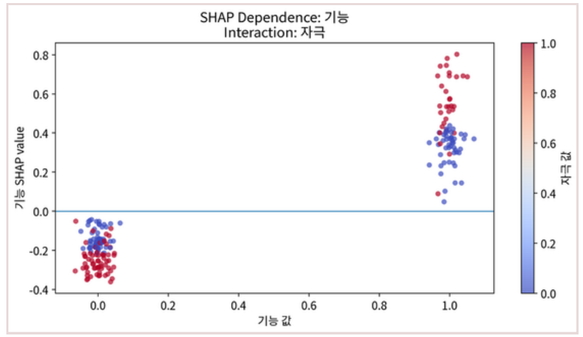

SHAP Global Importance (제품_ID 통합) · 누적 90% 기준
자극
제품_ID
기능
보습
배송
국가_일본_x_보습
국가_러시아_x_향
국가_미국_x_보습
국가_러시아_x_발림성
발림성
국가_미국_x_자극
국가_일본_x_자극
국가_러시아_x_보습
국가_미국_x_발림성
가격
국가_일본_x_브랜드충성도
국가_러시아_x_자극
브랜드충성도
국가_미국_x_향
용기
21%
37%
48%
56%
61%
65%
69%
73%
76%
79%
82%
84%
86%
87%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
mean(|SHAP|)

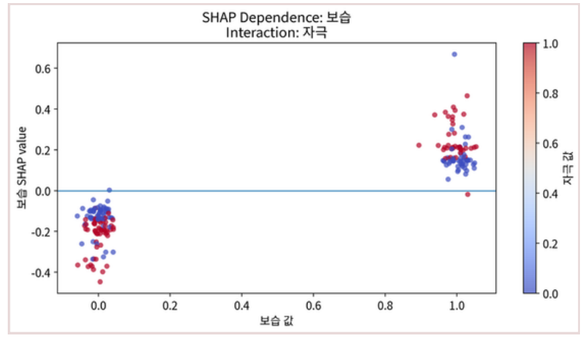
Global SHAP 표 (상위 25개)

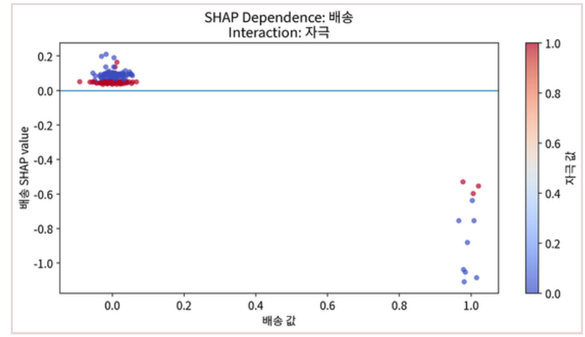
	mean_abs_shap	mean_shap	std_shap	ratio	cum_ratio
자극	0.511115	0.002987	0.538019	0.208005	0.208005
제품_ID	0.395055	0.094869	0.635954	0.160773	0.368778
기능	0.283926	0.042161	0.323628	0.115548	0.484326
보습	0.186186	-0.012100	0.208083	0.075771	0.560097
배송	0.112272	0.022315	0.211319	0.045690	0.605788
국가_일본_x_보습	0.107021	0.004938	0.210113	0.043554	0.649341
국가_러시아_x_향	0.106918	0.001825	0.218711	0.043512	0.692853
국가_미국_x_보습	0.088431	-0.010974	0.126328	0.035988	0.728841
국가_러시아_x_발림성	0.077352	0.011294	0.138784	0.031480	0.760321
발림성	0.076098	0.006589	0.087234	0.030969	0.791290
국가_미국_x_자극	0.074054	0.020954	0.104156	0.030137	0.821427
국가_일본_x_자극	0.053477	-0.015107	0.081971	0.021763	0.843191
국가_러시아_x_보습	0.038877	0.007170	0.096707	0.015822	0.859013
국가_미국_x_발림성	0.034258	0.001658	0.059719	0.013942	0.872954
가격	0.031713	0.001404	0.064356	0.012906	0.885860
국가_일본_x_브랜드중성도	0.031648	-0.011641	0.086613	0.012879	0.898740
국가_러시아_x_자극	0.030027	-0.004808	0.070584	0.012220	0.910960
브랜드중성도	0.027191	-0.011508	0.044669	0.011066	0.922025
국가_미국_x_향	0.024669	0.011557	0.052910	0.010040	0.932065
용기	0.023427	0.001180	0.048126	0.009534	0.941599
국가_러시아_x_용기	0.020850	0.000713	0.048945	0.008485	0.950084
향	0.018266	-0.000454	0.037394	0.007434	0.957518
국가_일본_x_발림성	0.015233	0.001617	0.030399	0.006199	0.963717
국가_일본_x_기능	0.011342	0.000028	0.018804	0.004616	0.968333
국가_일본_x_가격	0.011134	-0.000351	0.040053	0.004531	0.972864

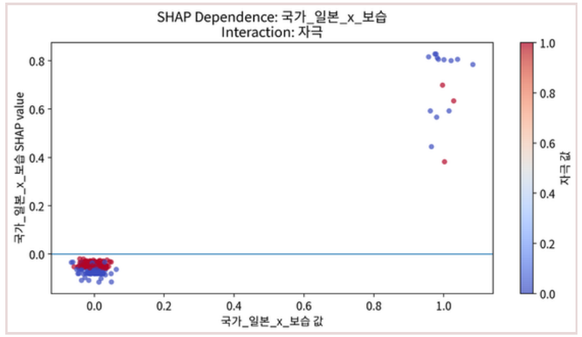
SHAP Dependence Plot

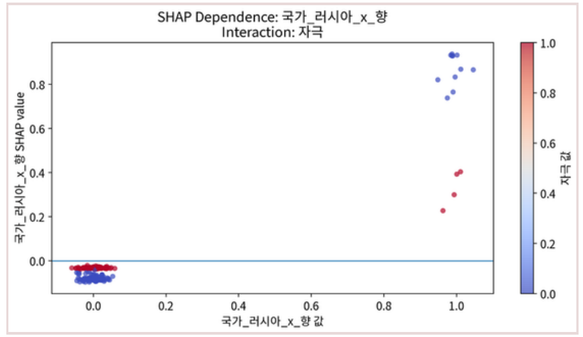


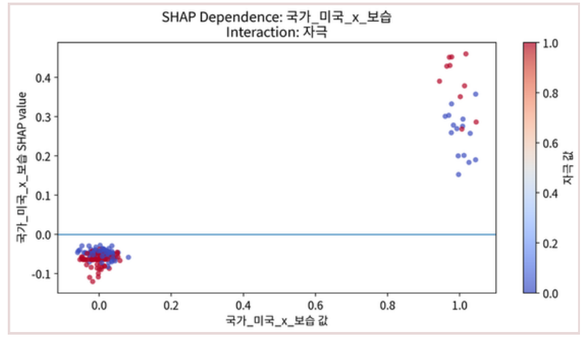


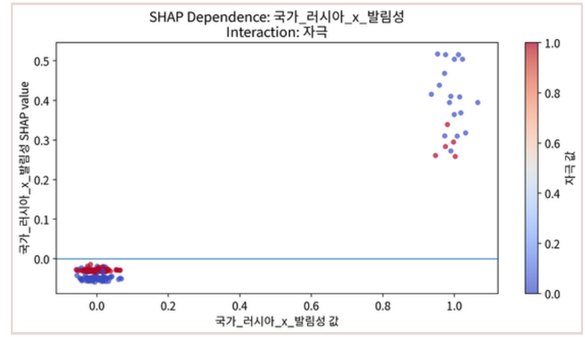


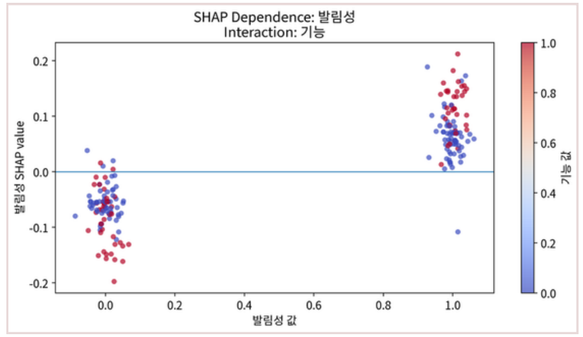


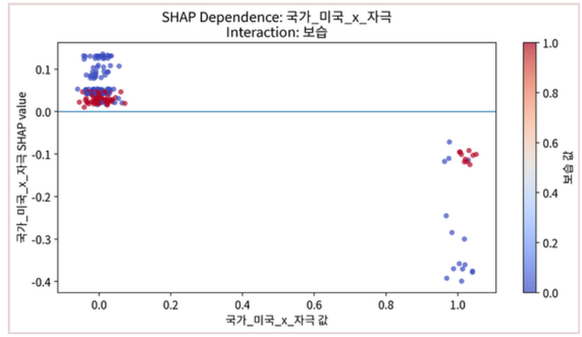












SHAP 상호작용 표

	feature	interaction_feature	mean_abs_interaction
0	자극	기능	0.078991
1	기능	자극	0.078991
2	보습	자극	0.033034
3	배송	자극	0.029119
4	국가_일본_x_보습	자극	0.019537
5	국가_러시아_x_향	자극	0.037791
6	국가_미국_x_보습	자극	0.009304
7	국가_러시아_x_발림성	자극	0.015094
8	발림성	기능	0.019579
9	국가_미국_x_자극	보습	0.027581

Group Holdout 20회 반복 결과

	Split	Train_Reviews	Test_Reviews	Train_Products	Test_Products	Accuracy	Precision	Recall	F1	MCC	ROC_AUC
0	1	4837	1919	28	12	0.775404	0.819347	0.895658	0.855805	0.359915	0.766874
1	2	4627	2129	28	12	0.697511	0.720996	0.800791	0.758801	0.359777	0.755564
2	3	4659	2097	28	12	0.721984	0.751507	0.841079	0.793774	0.376986	0.784161
3	4	4623	2133	28	12	0.721050	0.753024	0.851079	0.799054	0.355691	0.764495
4	5	4640	2116	28	12	0.726843	0.772487	0.786759	0.779558	0.420752	0.782851
5	6	4708	2048	28	12	0.706055	0.727774	0.836105	0.778187	0.356168	0.774369
6	7	4754	2002	28	12	0.776224	0.829814	0.876944	0.852728	0.391085	0.782621
7	8	4761	1995	28	12	0.775439	0.854004	0.832757	0.843247	0.448150	0.813311
8	9	4716	2040	28	12	0.675980	0.708614	0.776683	0.741089	0.312973	0.719344
9	10	4846	1910	28	12	0.728796	0.771817	0.844288	0.806428	0.360685	0.753388
10	11	4657	2099	28	12	0.735112	0.748615	0.848509	0.795438	0.430634	0.786145
11	12	4838	1918	28	12	0.691345	0.748869	0.793131	0.770365	0.302112	0.730053
12	13	4696	2060	28	12	0.697087	0.730986	0.810937	0.768889	0.336655	0.746373
13	14	4647	2109	28	12	0.674727	0.708604	0.775930	0.740741	0.309035	0.724392
14	15	4685	2071	28	12	0.714631	0.743113	0.831920	0.785013	0.369904	0.779165
15	16	4667	2089	28	12	0.711345	0.728190	0.817152	0.770111	0.390409	0.768642
16	17	4712	2044	28	12	0.716243	0.772993	0.797440	0.785026	0.368443	0.776890
17	18	4740	2016	28	12	0.723214	0.761735	0.827666	0.793333	0.379572	0.765643
18	19	4755	2001	28	12	0.724138	0.769651	0.839672	0.803138	0.348944	0.764602
19	20	4822	1934	28	12	0.783351	0.831670	0.882768	0.856458	0.419625	0.809451

메인 Test vs Group Holdout 요약

메인 Test (XGBoost)

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1	ROC_AUC	PR_AUC	LogLoss	MCC
XGBClassifier	0.75333	0.788408	0.851433	0.818709	0.812588	0.893609	0.491263	0.43784

Group Holdout 20회 요약

	Mean	STD	Min	Max
Accuracy	0.723824	0.032087	0.674727	0.783351
Precision	0.762691	0.041764	0.708604	0.854004
Recall	0.828363	0.033985	0.775930	0.895658
F1	0.793859	0.034880	0.740741	0.856458
MCC	0.369876	0.039502	0.302112	0.448150
ROC_AUC	0.767417	0.024719	0.719344	0.813311